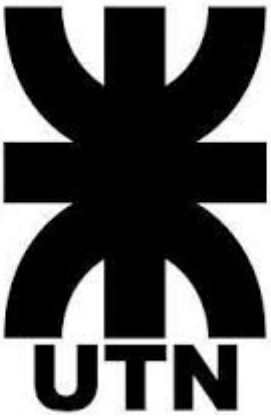
Proyecto Final

3° Entrega



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

Título del Trabajo: 3° Entrega

Autores:

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

Índice

Análisis de datos....3
Identificación de entidades principales....3
Metodología de desarrollo....5
Metodologías ágiles....5
SCRUM....5
Proceso unificado (RUP)....6
Tamaño del sistema....7
Usuarios....7
Torneos....11
Fixture....12
Instituciones....16
Categoría....21
Equipos....23
Jugadores....25
Deportistas....28
Profesionales....32
Partidos....34
Estadísticas y BI....40
Nutrición....43
Preparación Física....48
Administración del Sistema....53
Nuevo Gantt....74
Análisis de Riesgos....74
Riesgos de desarrollo....75
Riesgos tecnológicos....94
Riesgos legales....111
Riesgos operativos....117
Riesgos de negocio....128
Diseño....134
Arquitectura....134
Tecnologías....137
Arquitectura de Capas....138
Modelo de Datos....140
Diseño de la Base de Datos....140
Diseño de seguridad....151
Protección de la información y seguridad de la infraestructura....151
Gestión de identidades, autenticación y control de acceso....152
Registro de eventos y trazabilidad....153
Copias de seguridad y recuperación ante desastres....153

Seguridad de la aplicación móvil y sincronización de datos..... 154
Seguridad de los pagos y protección de datos financieros..... 154
Marco legal y normativo..... 155
Protección de datos personales y privacidad..... 155
Seguridad y cumplimiento normativo en los pagos..... 156
Contratación electrónica y derechos del consumidor..... 156
Protección de menores de edad..... 158
Estándares y buenas prácticas de seguridad de la información..... 158
Diseño de integración..... 159
Diseño del UX..... 160
Bibliografía..... 162

Análisis de datos

Identificación de entidades principales

- Club: es la organización que contrata el sistema para llevar registro de sus jugadores o deportistas, y además funcionar como herramienta que le facilite el trabajo a los directores técnicos, nutricionistas y/o preparadores físicos que formen parte de la misma. Además, la organización será manejada por los administradores asociados a la misma.
- Equipo: es la relación de un club para una cierta cantidad de jugadores o deportistas en base a un deporte y categoría.
- Torneo: es la competición que crea un club para un equipo (es decir que depende de la categoría de un deporte para el club). La idea es que lo creen los administradores de un club.
- Partido: enfrentamiento entre el equipo y un rival.
- Jugador: persona dada de alta por el equipo para llevar registro de las estadísticas útiles para el DT y el PF, pero no utiliza nuestro sistema. Por eso puede no tener usuario. Puede estar relacionado a un deportista si este usa la aplicación. Debe estar asociado a una organización y a un equipo, pero es importante a una organización así cuando cambia de categoría no hay que volver a cargarlo.
- Deportista: persona que realiza un deporte y utiliza el sistema para llevar registro del deporte. Si tiene usuario es personal (runner o de gimnasio), mientras que si no tiene un usuario vinculado representa a un paciente de un nutricionista.
- Director técnico: usuario que tendrá acceso a las estadísticas de un jugador, deportista o equipo.
- Preparador físico: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y deportivos de un jugador o deportista.

- Nutricionista: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y alimenticios de un jugador o deportista.
- Usuario: representa una cuenta dentro del sistema.
- Plan nutricional:
- Rutina: conjunto de ejercicios determinado por un deportista o por un preparador físico. Se debería poder escribir la finalidad de la rutina completa. Puede estar dividida en días.
- Ejercicio: elemento que conforma una rutina, se debe poder crear uno propio además de los que ya están cargados en la base de datos del sistema. De cada ejercicio se debe poder especificar el/los músculo/s que se trabaja, las repeticiones o tiempo de trabajo, y el peso propio de cada deportista. Con estos datos se crearán gráficos que ilustren el progreso.
- Comida: elemento utilizado para registrar los alimentos que ingiere un deportista. Se debe tener registro de una tabla que indique las grasas, proteína, carbohidratos, etc. de cada alimento por porción (en kg) para calcular lo que ingiere un deportista mediante regla de 3 simple.
- Registro alimenticio: es diario y debe contener los diferentes alimentos ingeridos por el deportista. Se utiliza para la generación de gráficas.
- Evento: suceso dentro de un partido. Depende del deporte y son realizados por los jugadores (puede involucrar a uno o más).
- Estadísticas: datos deportivos de un equipo en un partido o de un jugador en específico. Se utilizarán para generar gráficos.
- Lesiones: conforma el historial médico de un deportista o jugador. Debe tener la descripción de la lesión, la fecha en la que sucedió, descripción del trabajo de rehabilitación y fecha de vuelta a entrenar con normalidad.
- Fixture: calendario de partidos dentro de un torneo.

Se podrían clasificar los datos (maestros, transaccionales, KPIs, etc), determinar el origen de los datos (Administrador, App, Jugador, API externa, PF, Nutricionista, etc), desarrollar el flujo de los datos.

También, describir si son obligatorios, si necesitan ciertas validaciones, si puede haber duplicados, la sincronización offline, etc; determinar el tipo de seguridad: cifrado, backups, permisos, autenticación, autorización o logs.

Metodología de desarrollo

Las metodologías que se analizan son:

Metodologías ágiles

Es una metodología surgida en el 2001, la cual propone priorizar el entregar software funcionando rápidamente, aceptar cambios en los requisitos, mantener comunicación constante con el cliente, trabajar mediante iteraciones cortas y obtener retroalimentación continua.

Tiene la ventaja de la adaptación a cambios (es flexible), la detección temprana de errores, la mayor participación del cliente y, por ende, un menor riesgo de construir algo que el cliente no necesita. Pero, a su vez, requiere mucha comunicación, es difícil estimar costos y tiempos exactos desde el principio del proyecto y, si el cliente no participa, se pierde efectividad.

SCRUM

Este es un marco de trabajo que implementa los principios de metodologías ágiles. Es útil para este proyecto porque hay varios módulos, tiene aplicación web y móvil, se incluye una IA, tiene BI, hay cambios constantes y la posibilidad de ir mostrando los avances.

Esta metodología se basa en ciclos llamados Sprints, que tienen una duración entre 2 y 4 semanas, y en los que al final de cada uno se obtiene una versión funcional del producto.

Se definen roles:

- Product Owner: actúa como el representante del cliente y de los usuarios dentro del equipo. Es el encargado de definir las prioridades, mantener actualizado el Product Backlog y decidir qué funcionalidades aportan mayor valor.

- Scrum Master: actúa como facilitador, no como jefe. Se encarga de asegurar la correcta aplicación de la metodología y de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que bloquee el trabajo del equipo.

- Equipo de desarrollo: está compuesto por los encargados de construir el producto. Es multidisciplinario, integrando para este proyecto las áreas de backend, frontend, IA y mobile.

Durante los Sprints, se generan artefactos que tienen el fin de tratar de poner en sintonía a todos los empleados que están trabajando en el proyecto y al cliente.

Algunos de estos artefactos son:

- Product Backlog: es una lista completa de funcionalidades. Por ejemplo: login, gestión de torneos, IA nutricional, dashboards BI, exportación de PDF, etc.

- Sprint Backlog: es un conjunto de funcionalidades que se desarrollarán en el Sprint actual.

- Incremento: es el software funcionando al finalizar cada sprint.

Proceso unificado (RUP)

El Proceso Unificado es un marco de trabajo para crear software que se organiza en cuatro fases y usa un ciclo iterativo. Sus claves son estar dirigido por casos de uso, centrarse en la arquitectura y avanzar por incrementos. La versión más conocida es el Rational Unified Process (RUP) creado por IBM. Es más formal que SCRUM.

Tiene 4 fases:

- Inicio: se define el alcance del proyecto, objetivos, riesgos principales y el valor para el negocio. Responde a la pregunta de si vale la pena hacer el proyecto.
- Elaboración: se analiza la arquitectura, se diseñan los diagramas y se planifican las tareas.
- Construcción: se desarrolla el software y se realizan las pruebas de los componentes.
- Implementación: se entrega el producto final al usuario, se lo capacita y se hacen los ajustes finales.

Es un proceso iterativo, por lo que siempre se volverá a revisar lo definido en ciclos anteriores con el objetivo de estabilizar cada vez más el proyecto. En un principio, las fases iniciales son las que consumirán más tiempo del ciclo y, llegando al final, esto se invertirá.

Tiene la ventaja de tener cada paso documentado, una excelente trazabilidad y una arquitectura sólida; pero que se documente todo a tal profundidad hace que se pierda mucho tiempo, además de que conlleva mucha burocracia y es menos flexible a cambios, porque se trata de definir todo desde un principio.

Tamaño del sistema

Para establecer el tamaño y alcance funcional de Sportwise, se optó por la especificación de casos de uso. A continuación, se detallan los flujos de interacción que definen el comportamiento de los distintos usuarios frente a los módulos clave del sistema.

Usuarios

CU01U - Gestión de cuenta de Usuario					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Usuario			

Actor iniciador:	Usuario
Precondiciones:	-
Disparador:	Usuario ingresa al sistema.
Postcondiciones:	Usuario logueado.

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario completa con su DNI y contraseña.	El sistema verifica si existe un usuario con dicho DNI y si la contraseña es la correspondiente a este.
1.A	<Posterior> El sistema no encuentra un usuario con dicha combinación de DNI y contraseña en la base de datos:	
1.A.1		El sistema muestra un mensaje de error que dice: “DNI o contraseña incorrectos”.
1.A.2	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B	<Posterior> El usuario clickea el botón de “Olvidé mi contraseña”:	
1.B.1		El sistema muestra un formulario en el que se solicita el DNI del Usuario.
1.B.2	El usuario ingresa su DNI.	
1.B.3		El sistema encuentra el email asociado al DNI y envía un email para cambiar la contraseña.
1.B.4	El usuario completa con la nueva contraseña.	El sistema registra el cambio.
1.B.5	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B.3.A	<Posterior> No existe el DNI en la base de datos:	
1.B.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error: “DNI no encontrado”.
1.C	El usuario clickea el botón de registrarse:	
1.C.1		El sistema muestra un nuevo formulario

		solicitando todos los datos necesarios para crear un Usuario.
1.C.2	El usuario completa el formulario.	El sistema registra los datos.
1.C.3	El usuario vuelve al paso 1.	
1.C.2.A	<Posterior> El DNI ingresado coincide con el DNI de un usuario ya existente:	
1.C.2.A.1		El sistema informa la situación: “Ya existe un usuario con ese DNI”.
2		El sistema le da acceso al usuario.
2.B	<Posterior> El usuario desea editar sus datos personales:	
2.B.1	El usuario clickea la opción de “Editar datos personales”.	El sistema muestra el formulario de los datos personales del usuario, pre-completado con los datos personales actuales del Usuario.
2.B.2	El usuario modifica los datos que requiera.	
2.B.3	El usuario presiona el botón “Guardar”.	El sistema registra los cambios.
2.B.3.A	<Posterior> El sistema identifica un cambio en el DNI y encuentra otro usuario con ese DNI:	
2.B.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta: “Ya existe un usuario con ese DNI”, y no cambia de ventana.
2.B.3.A.2	El usuario corrige su DNI y presiona el botón “Guardar”.	El sistema registra los datos.
2.C	<Posterior> El usuario desea cerrar la sesión:	
2.C.1	El usuario clickea la opción de “Cerrar sesión”.	El sistema solicita confirmación al usuario de si verdaderamente quiere cerrar la sesión.
2.C.2	El usuario presiona el botón “Confirmar”.	El sistema finaliza la sesión activa del usuario, borra los datos temporales de acceso y redirecciona al usuario a la página de Login. **Fin CU**.

2.D	<Posterior> El usuario desea cargar o actualizar su documentación:	
2.D.1	El usuario accede al apartado de “Documentación”.	El sistema muestra la lista de documentos requeridos, indicando el estado de cada uno (Faltante, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Vencido).
2.D.2	El usuario selecciona un documento en estado "Faltante" o "Vencido", y presiona "Cargar".	El sistema despliega un componente para adjuntar el archivo o imagen correspondiente.
2.D.2.A	<Durante> El usuario selecciona un documento que se encuentra en estado “Rechazado”:	
2.D.2.A.1		El sistema muestra un mensaje destacado con el motivo del rechazo especificado previamente por el administrador, y habilita el componente para adjuntar el nuevo archivo.
2.D.2.A.2	El usuario adjunta el documento corregido y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos. Continúa en el paso 4.
2.D.3	El usuario adjunta el archivo requerido y presiona el botón “Guardar” (o "Enviar").	El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos.
2.D.3.A	<Posterior> El sistema detecta que el archivo adjunto excede el límite de peso o tiene un formato inválido:	
2.D.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error indicando las especificaciones requeridas (ej: "El archivo debe ser un PDF y debe pesar menos de 20MB"), y no registra la subida del archivo.
2.D.3.A.2	El usuario selecciona un nuevo archivo válido y presiona el botón “Guardar”.	El sistema valida nuevamente los requisitos. Continúa en el paso 4.
2.D.4		El sistema almacena el documento, actualiza su estado a "Pendiente de revisión", y notifica a los administradores de la organización.

*.A	<Durante> El usuario desea salir sin guardar los cambios:	
*.A.1	El usuario presiona el botón “Cancelar”.	El sistema vuelve a la pantalla anterior sin registrar cambios.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + nombre + apellido + email + contraseña_hash + fecha_registro + estado + dni	

Torneos

CU01T - Crear Torneo					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Administrador de la organización			
Actor iniciador:		Administrador de la organización			
Precondiciones:		Administrador logueado en el sistema y vinculado a una organización con rol de administrador o administrador principal. Al menos una categoría registrada.			
Disparador:		El administrador clickea la opción “Crear Torneo” dentro del apartado de su organización.			
Postcondiciones:		Nuevo torneo registrado en el sistema. Si lo crea un Administrador, queda en estado "Pendiente de habilitación". Si lo crea el Administrador Principal, queda "Habilitado".			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema muestra el formulario principal para completar con los datos generales del torneo.
2	El administrador completa los datos requeridos y presiona el botón "Siguiente".	El sistema registra los datos temporalmente y despliega un apartado para seleccionar deporte y categoría.
2.A	<Posterior> El administrador no completa los campos obligatorios o ingresa datos inválidos en el formulario principal:	
2.A.1		El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos que deben ser

		corregidos.
2.A.2	El administrador corrige los datos y vuelve a presionar el botón "Siguiente".	
3	El administrador selecciona una categoría y deporte.	El sistema registra el torneo. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El administrador decide cancelar la creación del torneo:	
*.A.1	El administrador presiona el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales almacenados y regresa a la pantalla de inicio de torneos, sin registrar cambios.
Diccionario de datos	TORNEO = id_torneo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre + estado ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado CATEGORIA = id_categoria + id_deporte + nombre + anio_desde + anio_hasta + fecha_inicio_validez + fecha_fin_validez + estado TEMPORADA = id_temporada + nombre + fecha_inicio + fecha_fin + estado	

Fixture

CU01F - Modificar Fixture					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador logueado y vinculado con una organización. El administrador se encuentra en la pantalla de visualización del fixture.			
Disparador:		-			
Postcondiciones:		El fixture y/o los partidos modificados quedan actualizados en el sistema.			
Pasos	**Usuario / Condición**			**Sistema**	

1	El administrador clickea la opción “Modificar” en la pantalla del fixture.	El sistema habilita el modo de edición sobre el fixture, mostrando opciones para cambiar la fecha de una jornada o modificar el equipo rival. El sistema bloquea la edición de cualquier partido que ya se encuentre marcado como "Jugado".
1.A	<Posterior> El sistema detecta que todos los partidos del fixture ya han sido jugados:	
1.A.1		El sistema muestra el botón "Modificar" deshabilitado, impidiendo el acceso a la edición.
1.B	<Previo> No hay fixtures creados:	
1.B.1		El sistema notifica al administrador y le ofrece la opción “Crear Fixture”.
1.B.2	El administrador clickea la opción “Crear Fixture” dentro de un torneo.	El sistema muestra un formulario para agregar el resto de los equipos que participarán en el torneo.
1.B.3	El administrador completa el formulario con los datos de un equipo. *Este paso se repite hasta registrar a todos los equipos que participan del torneo.*	
1.B.4	El administrador presiona el botón “Siguiente”.	El sistema muestra una interfaz de gestión del fixture vacía, con la opción "Agregar fecha".
1.B.5	El administrador presiona el botón "Agregar fecha" y completa los campos solicitados correspondientes al día, mes y año.	El sistema genera la jornada temporalmente y habilita las opciones "Agregar partido" y "Agregar libre" dentro de la misma.
1.B.6	El administrador presiona el botón “Agregar partido”.	El sistema despliega un listado de los equipos cargados como participantes del torneo.
1.B.6.A	<Durante> El administrador decide otorgar fecha libre:	
1.B.6.A.1	El administrador presiona el botón "Agregar libre" dentro de	El sistema valida la disponibilidad del equipo y lo registra temporalmente

	la fecha, selecciona un equipo del listado y presiona el botón "Guardar".	como "Libre" para dicha fecha.
1.B.7	El administrador selecciona el equipo local y el visitante, y presiona el botón “Guardar”.	El sistema registra el partido para la fecha.
1.B.8	El administrador repite los pasos 1.B.4 al 1.B.7 hasta conformar el calendario deseado, y presiona el botón "Guardar fixture".	El sistema valida que los datos sean correctos.
1.B.9	El administrador revisa el fixture generado, y presiona el botón “Guardar”.	El sistema valida la información, registra el fixture generado en la base de datos, y emite un mensaje de éxito. **Fin CU**.
1.C	<Durante> El administrador clickea “Completar Fixture”:	
1.C.1		El sistema muestra un formulario para cargar el resultado final del encuentro (ej. goles/puntos totales por equipo, dependiendo del deporte) y habilita un botón opcional de "Cargar estadísticas".
1.C.2	El administrador completa el resultado del partido y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos, registra el resultado, actualiza el estado del partido a "Finalizado", y recalcula la tabla de posiciones del torneo. **Fin CU**.
1.C.2.A	<Durante> El administrador opta por cargar, además, las estadísticas detalladas de los jugadores:	
1.C.2.A.1	El administrador presiona el botón "Cargar estadísticas".	El sistema despliega apartados para cada equipo, permitiendo asociar o ingresar jugadores (por nombre y/o dorsal) y campos para sus estadísticas individuales (goles, tarjetas, faltas, asistencias, atajadas).
1.C.2.A.2	El administrador completa los datos estadísticos deseados de cada jugador, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que la sumatoria de las estadísticas individuales (ej. goles de jugadores) sea consistente con el resultado general del equipo.

1.C.2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta una inconsistencia lógica entre las estadísticas individuales y el resultado global ingresado:	
1.C.2.A.2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error indicando la inconsistencia (ej. "La cantidad de goles individuales supera el resultado final"), y no registra los datos.
1.C.2.A.2.A.2	El administrador corrige los valores estadísticos, y vuelve a presionar el botón "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos cruzados. Continúa en el paso 2.A.3.
1.C.2.A.3		El sistema registra el resultado del partido junto con las estadísticas individuales, actualiza el estado del partido a "Finalizado", y recalcula la tabla de posiciones del torneo. **Fin CU**.
2	El administrador realiza las modificaciones deseadas, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que los cambios sean consistentes.
2.A	<Posterior> El sistema detecta una inconsistencia en los datos ingresados:	
2.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta indicando el conflicto específico, y no registra los cambios.
2.A.2	El administrador corrige la inconsistencia y vuelve a presionar el botón "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3.
3		El sistema registra los cambios en la base de datos, actualiza la visualización del fixture, y emite un mensaje de éxito.
4	El administrador clickea el botón “Exportar” visible en la pantalla.	El sistema despliega un menú emergente con opciones de formato de exportación ("Exportar como PDF" y "Exportar como JPG").
5	El administrador selecciona la opción "Exportar como PDF".	El sistema procesa los datos y la visualización actual del fixture para renderizar un documento en formato PDF.
5.A	<Durante> El administrador opta por exportar el fixture en formato JPG:	

5.A.1		El sistema procesa la visualización actual del fixture y genera un archivo de imagen en formato JPG.
6		El sistema inicia la descarga del archivo generado en el dispositivo del usuario, notifica el éxito de la operación, y cierra el menú emergente. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El administrador decide no aplicar las modificaciones en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador presiona el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los cambios temporales realizados y regresa a la pantalla original del fixture, sin alterar la base de datos.

Diccionario de datos	PARTIDO = id_partido + id_torneo + id_equipo + equipo_rival + fecha + estado TORNEO = id_torneo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre + estado EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre

Instituciones

CU01I - Crear Organización Deportiva					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		Usuario y que esté logueado en el sistema.			
Disparador:		Una nueva organización contrata el sistema.			
Postcondiciones:		Nueva instancia de Organización creada y registrada.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario accede al apartado de “Planes”.	El sistema muestra los diferentes planes.
2	El usuario selecciona el plan	El sistema muestra un formulario a

	Élite.	completar con los datos de la Organización.
3	El usuario completa el formulario y presiona el botón “Guardar”.	El sistema almacena temporalmente los datos y muestra el formulario correspondiente al pago del plan.
4	El usuario completa con los datos bancarios de la organización para realizar la suscripción, y presiona el botón “Pagar”.	El sistema valida los datos.
4.A	<Posterior> El sistema obtiene un error al validar los datos bancarios:	
4.A.1		El sistema notifica la situación y vuelve al paso 3.
5		El sistema registra la suscripción, emite el comprobante correspondiente, crea la entidad Organizacion con los datos almacenados temporalmente, actualiza el estado de la misma a “Activa”, relaciona al usuario con dicha organización y le otorga permisos de “Administrador Principal” sobre ella. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El administrador presiona el botón “Cancelar”:	
*.A.1		El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista del listado de planes, sin registrar ningún cambio en la base de datos.

Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado USUARIO_ORGANIZACION = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado PLAN = id_plan, nombre + descripcion + precio + moneda + periodicidad + estado SUSCRIPCION = id_suscripcion + id_plan + id_usuario_titular

	+ id_organizacion_titular + fecha_inicio + fecha_fin + fecha_proxima_renovacion + renovacion_automatica + fecha_cancelacion + estado

CU02I - Aprobar documentación de usuarios					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador creado, logueado en el sistema y vinculado a una organización. Existe al menos un usuario con documentación cargada pendiente de revisión para dicha organización.			
Disparador:		El administrador ingresa a la sección “Documentación pendiente de aprobación”.			
Postcondiciones:		Documentación validada y estado del usuario actualizado como habilitado.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema lista la documentación que aún no ha sido aprobada de los usuarios de la organización, agrupada por usuario.
2	El administrador selecciona la solicitud de un usuario.	El sistema muestra el detalle de los datos ingresados y los archivos o imágenes correspondientes a la documentación del usuario.
3	El administrador revisa la documentación y selecciona la opción “Aprobar”.	El sistema registra la validación, actualiza el estado de la documentación a "Aprobada", notifica al usuario correspondiente y actualiza la lista de solicitudes pendientes. **Fin CU**.
3.A	<Durante> El administrador identifica que la documentación está incompleta, vencida o es incorrecta:	
3.A.1	El administrador selecciona la opción “Rechazar”.	El sistema despliega una ventana emergente con un cuadro de texto

		solicitando el motivo del rechazo.
3.A.2	El administrador detalla el motivo en el cuadro de texto y presiona la opción “Confirmar”.	El sistema registra el rechazo, actualiza el estado de la documentación a "Rechazada", envía una notificación y/o email al usuario con el motivo especificado, y devuelve al administrador a la lista actualizada de documentación pendiente.
3.B	<Durante> El administrador decide no tomar una decisión en ese momento:	
3.B.1	El administrador clickea el botón “Volver” o "Cancelar".	El sistema cierra la vista del detalle de la documentación del usuario y vuelve a la pantalla de la lista de documentación pendiente, sin registrar ningún cambio de estado.
Diccionario de datos	DOCUMENTACION = id_documentacion + id_usuario + id_organizacion + tipo_documento + archivo + estado + motivo_rechazo + fecha_carga + fecha_vencimiento + id_usuario_revisor + fecha_revision DOCUMENTACION_HISTORIAL_ESTADO = id_historial + id_documentacion + id_usuario_revisor + estado_anterior + estado_nuevo + fecha_hora + motivo USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU03I - Agregar Administrador a una Organización					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		Usuario logueado en el sistema. Organización creada.			
Disparador:		El usuario selecciona la opción “Unirse a una organización”.			
Postcondiciones:		Administrador registrado en una organización.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema abre un modal con un

		casillero vacío.
2	El usuario ingresa el código de la organización a la cual se quiere vincular.	El sistema busca la organización en la base de datos mediante el código, y muestra la información de la organización.
2.A	<Durante> El sistema no encuentra una organización para dicho código:	
2.A.1		El sistema notifica al usuario mediante un mensaje de alerta: “Código inválido”.
3	El usuario selecciona la organización mostrada, confirmando su vinculación.	El sistema relaciona al usuario con la organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el Administrador Principal lo acepte.
3.A	<Durante> La organización que se muestra no es a la que el usuario quiere vincularse:	
3.A.1	El usuario presiona el botón “Volver”	El sistema vuelve al paso 2.
3.A.1.A	<Durante> El usuario selecciona la organización errónea:	
3.A.1.A.1		El sistema relaciona al usuario con la organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el Administrador Principal lo rechace.
3.A.1.A.2	El Administrador Principal de la organización errónea rechaza la solicitud.	El sistema elimina la relación entre el usuario y la organización.
4	El Administrador Principal de la organización aprueba la solicitud.	El sistema modifica el estado de la relación entre el usuario y la organización a “Activa”, y le otorga a dicho usuario el rol de Administrador de la misma. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El usuario presiona el botón “Cancelar”:	
*.A.1		El sistema no registra la relación entre el usuario y la organización, y vuelve al paso 1.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta +	

	fecha_baja + estado ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado ROL = id_rol + nombre + descripcion + alcance + estado USUARIO_ORGANIZACION = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado USUARIO_ORGANIZACION_ROL = id_usuario + id_organizacion + id_rol + fecha_desde + fecha_hasta + estado HISTORIAL_ASIGNACION_ROL = id_historial + id_usuario_objetivo + id_organizacion + id_rol + id_usuario_actor + alcance + accion + fecha_hora + motivo

Categoría

CU01C - ABM Categorías.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Administrador.				
Actor iniciador:	Administrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Administrador. El administrador se encuentra previamente vinculado y habilitado en una organización o club. Existe al menos un deporte registrado en el sistema.				
Disparador:	El administrador accede a la sección de gestión de categorías y selecciona la opción de "Agregar categoría" (o "Editar"/"Eliminar" sobre una ya existente).				
Postcondiciones:	Se registra, actualiza o da de baja una instancia de Categoría en el sistema con su respectivo período de validez.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El administrador ingresa a la vista de categorías y presiona el botón "Crear Categoría".	El sistema despliega un formulario solicitando el deporte del cual depende, el nombre de la categoría (ej. Sub17), los años de nacimiento que incluye, la fecha de inicio de validez y la fecha de fin de validez.
1.A	<Durante> El administrador desea modificar una categoría existente (ej. actualizar los años que abarca para la nueva temporada):	

1.A.1	El administrador clickea el ícono “Editar” correspondiente a una categoría de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos actuales de la categoría seleccionada.
1.A.2	El administrador modifica los campos necesarios (ej. años que incluye o fechas de validez) y presiona "Guardar".	El sistema valida las nuevas fechas y datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro de la categoría en la base de datos, refresca la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El administrador desea dar de baja (eliminar) una categoría existente:	
1.B.1	El administrador clickea el ícono “Eliminar” correspondiente a una categoría.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la eliminación.
1.B.2	El administrador presiona "Confirmar".	El sistema verifica si existen equipos activos dependiendo de esta categoría. Al validar, elimina (baja lógica o física) la instancia, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B.2.A	<Posterior> El sistema detecta que la categoría tiene equipos actualmente vinculados y no puede ser eliminada físicamente:	
1.B.2.A.1		El sistema cancela la eliminación y muestra un mensaje de error indicando que primero deben desvincularse los equipos asociados.
2	El administrador completa todos los campos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que los campos estén completos, que las fechas de validez sean lógicas (inicio menor a fin) y que no exista una superposición de fechas para el mismo nombre de categoría y deporte.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan campos obligatorios, las fechas son incongruentes o ya existe una categoría activa idéntica para ese período:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error detallando el conflicto (ej. "Las fechas de validez se superponen con un registro

		existente") y no guarda los datos.
2.A.2	El administrador corrige la información en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente la información.
3		El sistema registra la nueva instancia de la categoría, actualiza la lista mostrada en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El administrador decide cancelar la acción sin guardar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador clickea el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista del listado de categorías sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos	CATEGORIa = id_categoria + id_deporte + nombre + anio_desde + anio_hasta + fecha_inicio_validez + fecha_fin_validez + estado	

Equipos

CU01E - ABM equipo					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Administrador.				
Actor iniciador:	Administrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Administrador. Existe al menos una instancia de club (u organización), un deporte y un torneo registrados en el sistema. Existen profesionales (Director Técnico, Preparador Físico, Nutricionista) con documentación previamente avalada, aceptada y habilitada por la organización.				
Disparador:	El administrador accede a la sección de gestión de equipos y selecciona "Agregar Equipo" (o "Modificar"/"Eliminar" sobre uno existente).				
Postcondiciones:	Se registra una nueva instancia de Equipo, se actualizan sus datos (incluyendo la vinculación de profesionales), o se da de baja del sistema.				
Pasos	**Usuario / Condición**			**Sistema**	

1	El administrador ingresa a la vista de "Equipos" y presiona "Crear Equipo".	El sistema despliega un formulario solicitando las dependencias obligatorias (club, deporte, torneo) y un apartado opcional para la asignación de profesionales habilitados.
1.A	<Posterior> El administrador desea modificar un equipo existente (ej. cambiar los profesionales asignados o la categoría):	
1.A.1	El administrador clickea el ícono “Editar” correspondiente a un equipo de la lista.	El sistema despliega el formulario completo pre-completado con los datos actuales del equipo y la lista de profesionales ya vinculados.
1.A.2	El administrador modifica las dependencias necesarias o agrega/elimina profesionales de la lista y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro del equipo, modifica las vinculaciones de los profesionales en la base de datos y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Posterior> El administrador desea dar de baja (eliminar) un equipo existente:	
1.B.1	El administrador clickea el ícono “Eliminar” correspondiente a un equipo.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la eliminación.
1.B.2	El administrador presiona "Confirmar".	El sistema elimina (baja lógica o física) la instancia del equipo, desvincula a los profesionales y jugadores asociados a este, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El administrador completa los campos obligatorios, selecciona opcionalmente a los profesionales correspondientes y presiona "Guardar".	El sistema valida que se hayan completado los campos requeridos y que no exista ya un equipo registrado con la misma combinación exacta de club, deporte y categoría.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan campos obligatorios o que ya existe un equipo con esa misma combinación de club, deporte y categoría:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error

		detallando el conflicto (ej. "Este equipo ya existe para esta categoría") y no registra los datos.
2.A.2	El administrador corrige los datos en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente la información.
3		El sistema registra el nuevo equipo, vincula a los profesionales seleccionados a dicha instancia, actualiza la lista mostrada en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*-A	<Durante> El administrador decide salir sin guardar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador clickea el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales ingresados en el formulario y regresa a la vista de la lista de equipos sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos	EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado CATEGORIA = id_categoria + id_deporte + nombre + anio_desde + anio_hasta + fecha_inicio_validez + fecha_fin_validez + estado TEMPORADA = id_temporada + nombre + fecha_inicio + fecha_fin + estado	

Jugadores

CU01J - Agregar Jugador a un Equipo					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador logueado en el sistema. Instancia del Equipo existente. Debe haberse seleccionado el equipo para el cual se agrega el Jugador.			
Disparador:		Un administrador clickea la opción “Agregar jugador” dentro de un equipo.			

Postcondiciones:	Se vincula un Jugador para un Equipo.	
Pasos	**Usuario / Condición**	**Sistema**
1		El sistema muestra el formulario para completar con los datos de búsqueda del Jugador.
2	El administrador completa los datos y presiona el botón “Buscar”.	El sistema busca el Jugador, y muestra su información.
2.A	<Posterior> El sistema no encuentra coincidencias:	
2.A.1		El sistema notifica que no existe un Jugador que se corresponda con los datos ingresados.
2.A.2	El administrador vuelve y corrige los datos ingresados.	
2.A.2.A	<Durante> El administrador decide registrar al Jugador:	
2.A.2.A.1		El sistema muestra el formulario para completar con los datos del jugador.
2.A.2.A.2	El administrador completa con los datos del jugador y presiona el botón “Guardar”.	El sistema valida los datos.
2.A.2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que hay datos ingresados inválidos:	
2.A.2.A.2.A.1		El sistema emite un aviso de qué datos son inválidos y mantiene al usuario en la misma página.
2.A.2.A.3		El sistema busca coincidencias con jugadores existentes.
2.A.2.A.3.A	<Posterior> El sistema encuentra coincidencias con jugadores existentes:	
2.A.2.A.3.A.1		El sistema notifica que ya existe un jugador con el DNI ingresado para ese deporte. Vuelve al paso 1.
2.A.2.A.4		El sistema no encuentra coincidencias con deportistas existentes, y registra al nuevo Jugador. **Fin CU**.

2.A.2.A.4.A	<Durante> El sistema encuentra coincidencias con un deportista existente:	
2.A.2.A.4.A.1		El sistema genera una solicitud de vinculación.
2.A.2.A.4.A.2		El sistema envía una notificación y un correo electrónico al Deportista.
2.A.2.A.4.A.3	El Deportista acepta la vinculación.	El sistema relaciona al Jugador con el Deportista.
2.A.2.A.4.A.3.A	<Posterior> El Deportista rechaza la vinculación:	
2.A.2.A.4.A.3.A.1		El sistema elimina la solicitud de vinculación, y mantiene ambas entidades independientes.
3	El administrador selecciona al Jugador.	El sistema vincula al Jugador con el Equipo. **Fin CU**.
3.A	<Durante> El Jugador ya pertenece al Equipo:	
		El sistema informa que el Jugador ya pertenece al plantel.
3.B	<Durante> El sistema encuentra coincidencias del Jugador en otros Equipos:	
3.B.1		El sistema notifica al Administrador.
3.B.2	El administrador elimina el vínculo previo.	El sistema realiza una baja lógica de la relación.
3.B.2.A	<Durante> El administrador desea conservar el vínculo previo:	
3.B.2.A.1		El sistema mantiene ambos vínculos.

Diccionario de datos	JUGADOR = id_jugador + id_deportista + dni + nombre + apellido + fecha_nacimiento EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre JUGADOR_EQUIPO = id_jugador_equipo + id_jugador + id_equipo + dorsal + fecha_desde + fecha_hasta + estado DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil

Deportistas

CU01D - Crear Deportista					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		Usuario logueado en el sistema.			
Disparador:		Un usuario se loguea en la app de deportistas. El usuario paga el plan “Deportista”.			
Postcondiciones:		Se registra un nuevo Deportista.			

Pasos	**Usuario / Condición**	**Sistema**
1	El usuario selecciona la opción “Deportista”.	
2	El usuario completa con sus datos y presiona el botón “Listo”.	El sistema busca y no encuentra coincidencias de DNI.
3		El sistema registra la entidad Deportista para ese Usuario.
2.A	<Posterior> El sistema encuentra una coincidencia:	
2.A.1		El sistema notifica la coincidencia y pregunta si el usuario desea vincular los datos.
2.A.2	El usuario acepta.	El sistema vincula al Jugador con el Deportista.
2.A.2.A	<Previo> El usuario no acepta la vinculación:	
2.A.2.A.1		El sistema crea un Deportista sin vinculación a un Jugador.

Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil PLAN = id_plan + nombre + descripcion + precio + moneda + periodicidad + estado SUSCRIPCION = id_suscripcion + id_plan +

	id_usuario_titular + id_organizacion_titular + fecha_inicio + fecha_fin + fecha_proxima_renovacion + renovacion_automatica + fecha_cancelacion + estado

CU02D - Carga de Datos Alimenticios o Deportivos					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Deportista			
Actor iniciador:		Deportista			
Precondiciones:		Deportista logueado en el sistema mediante la aplicación móvil.			
Disparador:		-			
Postcondiciones:		El registro alimenticio queda almacenado en el sistema.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El deportista clickea la opción “Cargar alimento” en su diario de ingesta.	El sistema despliega un menú con dos opciones para registrar el consumo: "Carga manual" y "Carga asistida mediante IA".
1.A	<Durante> El deportista desea cargar su ejercicio:	
1.A.1	El deportista clickea la opción para documentar su ejercicio diario.	El sistema despliega un formulario solicitando los datos del ejercicio realizado (tipo de actividad física, tiempo de duración y nivel de esfuerzo percibido).
1.A.2	El deportista completa los campos requeridos, y presiona el botón “Calcular”.	El sistema recupera el peso y la altura desde el perfil del usuario, valida que los datos ingresados en el formulario sean correctos, y procede a estimar el gasto energético (calorías consumidas).
1.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que el usuario no tiene registrados su peso y altura en su perfil personal:	
1.A.2.A.1		El sistema despliega una ventana emergente solicitando la carga de estos datos biométricos obligatorios para poder realizar el cálculo de calorías.

1.A.2.A.2	El deportista ingresa su peso y altura, y presiona el botón "Continuar".	El sistema actualiza el perfil del usuario, guarda los datos, y procede con la estimación. Continúa en el paso 3.
1.A.2.B	<Posterior> El sistema detecta que faltan completar campos obligatorios del formulario, o que se ingresaron valores inválidos:	
1.A.2.B.1		El sistema muestra un mensaje de alerta indicando qué campos deben ser corregidos, y no avanza con el cálculo.
1.A.2.B.2	El deportista corrige la información y vuelve a presionar el botón "Calcular".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3.
1.A.3		El sistema muestra en pantalla un resumen con los datos ingresados y el cálculo de las calorías estimadas, solicitando la confirmación final.
1.A.4	El deportista revisa la información, y presiona el botón “Confirmar”.	El sistema registra definitivamente la actividad física, actualiza el balance energético diario del deportista correlacionando su actividad con su consumo, y emite un mensaje de éxito. **Fin CU**.
2	El deportista selecciona la opción "Carga asistida mediante IA".	El sistema habilita la cámara del dispositivo móvil dentro de la aplicación y muestra un cuadro de texto para ingresar una breve descripción.
2.A	<Durante> El deportista opta por realizar el registro sin el uso de IA:	
2.A.1		El sistema despliega un formulario solicitando los datos del alimento, la porción consumida y sus valores nutricionales.
2.A.2	El deportista completa el formulario y presiona el botón “Guardar”.	El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y tengan un formato correcto.
2.A.2.A	<Posterior> El deportista no completa con los valores nutricionales:	

2.A.2.A.1		El sistema calcula los valores nutricionales con el uso de IA en base a los datos completados anteriormente. Continua con el CU.
2.A.3		El sistema registra el alimento manualmente en el diario de ingesta y actualiza el balance energético.
3	El deportista saca una foto al plato de comida, ingresa una breve descripción de apoyo, y presiona el botón "Analizar".	El sistema recibe la imagen y el texto, y los procesa mediante el motor de reconocimiento de imágenes y visión artificial.
4		El sistema identifica el tipo de alimento, estima volumétricamente las porciones, calcula las calorías y macronutrientes, y emite un listado en pantalla con los resultados interpretados.
5	El deportista revisa el listado, y presiona el botón “Aceptar”.	El sistema registra definitivamente el análisis en el seguimiento metabólico del usuario, actualiza su balance energético y emite un mensaje de éxito. **Fin CU**.
5.A	<Posterior> El deportista detecta que la IA identificó incorrectamente los alimentos o las porciones:	
5.A.1	El deportista presiona el botón “Rechazar” sobre el análisis mostrado.	El sistema descarta los resultados del cálculo automático, y vuelve al paso 1.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar el registro en cualquier momento:	
*.A.1	El deportista presiona el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta cualquier progreso o imagen capturada y regresa a la pantalla principal del diario de ingesta, sin registrar cambios.
Diccionario de datos	COMIDA = id_comida + id_deportista + fecha FOTO_COMIDA = id_foto + id_comida + foto ALIMENTO = id_alimento + nombre + calorias_por_100g + proteinas_por_100g + carbohidratos_por_100g + grasas_por_100g + grasas_saturadas_por_100g + fibra_por_100g + azucares_por_100g + sodio_por_100g COMIDA_ALIMENTO = id_comida_alimento + id_comida + id_alimento + gramos + origen_identificacion + confianza_ia +	

	confirmado_por_usuario + fecha_confirmacion ANALISIS_COMIDA = id_analisis + id_foto + modelo_utilizado + fecha_analisis + estado + resultado_original + resultado_confirmado + observaciones ANALISIS_COMIDA_ALIMENTO = id_analisis + id_alimento + gramos_estimados + confianza_ia + confirmado DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil

Profesionales

CU01PRO - Registrar Profesional					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista			
Actor iniciador:		Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista			
Precondiciones:		El usuario se encuentra logueado en el sistema con una cuenta base. Existen clubes, categorías, deportes y organizaciones previamente registradas en el sistema para permitir la vinculación. Para vincularse a un club sin cargo, dicho club debe poseer una suscripción activa al "Plan Élite" con cupos disponibles para el rol profesional.			
Disparador:		El usuario ingresa a la sección de registro, y selecciona la opción "Registrar como Profesional".			
Postcondiciones:		El usuario adquiere el rol profesional, con sus permisos asociados y el plan de suscripción activo. Su suscripción queda cubierta, ya sea por el pago de su propio "Plan Profesional" o absorbiendo un cupo del "Plan Élite" del club. Se genera una solicitud de validación de documentación en estado "Pendiente de revisión" para el Administrador de la organización.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario accede a la configuración de su cuenta, y selecciona la opción “Crear un Perfil Profesional”.	El sistema despliega un listado de roles profesionales disponibles (Director Técnico, Preparador Físico, Nutricionista).
2	El usuario selecciona el rol deseado.	El sistema despliega la opción de registrarse como “Independiente”

		(abonando el Plan Profesional) o “Vinculado a un Club/Institución” (cubierto por el Plan Élite del club).
2.A	<Durante> El usuario selecciona el rol “Director Técnico”:	
2.A.1		El sistema bloquea/oculta la opción de trabajar de forma “Independiente” y obliga al usuario a seleccionar al menos un equipo (club, categoría y deporte) para continuar. Continúa en el paso 3.
3	El usuario selecciona “Vinculado a un equipo/Organización”, y busca la entidad mediante los filtros (deporte, club, categoría, u organización).	El sistema muestra los resultados coincidentes.
3.A	<Durante> El usuario (Preparador Físico o Nutricionista) decide trabajar por su cuenta:	
3.A.1	El usuario selecciona la opción “Independiente” y presiona el botón “Continuar”.	El sistema omite la selección de club y luego a la pantalla de facturación del "Plan Profesional".
3.A.2	El usuario ingresa su documentación, datos de pago, y presiona el botón “Confirmar suscripción”.	El sistema procesa el pago. Si es exitoso, activa la suscripción y registra el rol, quedando la validación del título pendiente. **Fin CU**.
4	El usuario selecciona el equipo o la organización correspondiente.	El sistema verifica que el club posea el “Plan Élite” activo y que disponga de cupos suficientes para el rol.
4.A	<Posterior> El club seleccionado no cuenta con el “Plan Élite” activo o no tiene cupos disponibles para el rol:	
4.A.1		El sistema alerta al usuario de que la institución no posee cupos disponibles para absorber su cuenta.
4.A.2	El usuario elige abonar la suscripción por su cuenta.	El sistema le permite continuar con la vinculación al club pero redirige al flujo de pago del “Plan Profesional” (como en el paso 3.A.2).
4.A.2.A	<Durante> El usuario decide	

	no abonar y presiona “Cambiar club”:	
4.A.2.A.1		El sistema regresa al paso 3.
5		El sistema reserva temporalmente el cupo del club y despliega el módulo de carga, solicitando la documentación respaldatoria (título y aval del club).
6	El usuario adjunta la documentación obligatoria y presiona el botón “Continuar”.	El sistema omite la pantalla de facturación personal, y muestra un resumen de la vinculación solicitada a costo cero para el usuario.
7	El usuario presiona “Confirmar registro”.	El sistema registra el rol, asigna el usuario al cupo del Plan Élite del club, y deja la solicitud de vinculación y documentación bajo el estado "Pendiente de revisión" por la organización. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El usuario desea cancelar el registro en cualquier momento:	
*.A.1	El usuario presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta toda la información temporal (formularios y documentos subidos) y devuelve al usuario al menú principal, sin realizar cambios en su perfil base.

Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre USUARIO_EQUIPO = id_usuario_equipo + id_usuario + id_equipo + fecha_desde + fecha_hasta + estado PROFESIONAL = id_profesional + id_usuario + fecha_inicio_actividades

Partidos

CU01PA - Gestión de un partido y sus eventos.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	**Instanciación:**		Real
Actor primario:		Director técnico			

Actor iniciador:	Director técnico
Precondiciones:	Director técnico logueado en la aplicación móvil. Director técnico vinculado a, al menos, un torneo, una categoría, un deporte y un equipo existente. Fixture existente para el torneo. Existe al menos un partido programado y no finalizado para el equipo en ese torneo en esa categoría. Se cargaron los nombres, o números al menos, de los jugadores del equipo rival.
Disparador:	El Director Técnico inicia el registro de eventos de un partido.
Postcondiciones:	Los eventos transcurridos y estadísticos del partido quedan registrados (almacenados localmente en el dispositivo para su posterior sincronización diferida).

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema lista los deportes para los cuales el director técnico está registrado.
2	El director técnico selecciona un deporte.	El sistema lista los torneos correspondientes, junto con el/los equipo/s y la/s categoría/s a las que está vinculado el director técnico.
3	El director técnico selecciona un torneo.	El sistema despliega el listado de partidos correspondientes a dicho equipo en el torneo (los partidos ya finalizados se muestran, pero están bloqueados y no pueden ser seleccionados).
4	El director técnico selecciona el partido para el cual quiere registrar eventos.	El sistema muestra el panel de control del partido y el listado de eventos disponibles para registrar (tiro, gol, atajada, foul, etc.).
5	El director técnico selecciona un evento del listado.	El sistema despliega un formulario adaptado al tipo de evento, solicitando los datos correspondientes (ej. desde dónde tiró, a quién le hizo foul, a quién atajó, minuto del evento, etc.).
6	El director técnico completa los datos solicitados, y presiona el botón “Guardar”.	El sistema registra el evento, almacenando la información localmente en el dispositivo.
7	El director técnico repite los pasos 5 y 6 para cada evento	El sistema actualiza el historial y el resumen estadístico parcial del

	que suceda en el transcurso del partido.	encuentro.
8	El director técnico presiona el botón “Finalizar partido”.	El sistema cierra el registro de eventos para ese partido, actualiza el estado del mismo a “Finalizado”, y registra los datos en una base de datos local.
9	El director técnico presiona el botón de sincronización con la nube.	El sistema verifica la conectividad a internet, establece el enlace y procede con el envío de la información almacenada localmente hacia la nube.
9.A	<Durante> Se pierde la conectividad a internet durante el proceso de envío de datos:	
9.A.1		El sistema aborta la sincronización, mantiene la información almacenada localmente en el dispositivo para resguardar la integridad, genera una alerta para el director técnico, y queda a la espera de una nueva conexión.
10		El sistema central recibe los datos, y registra cada evento.
10.A	<Posterior> El partido aún no ha finalizado (sincronización durante el encuentro):	
10.A.1		El sistema detecta que el estado del partido es “En curso”. No se realiza el cierre del encuentro ni la consolidación definitiva de las estadísticas.
11		El sistema actualiza de manera automática los eventos al estado definitivo “Confirmado / Oficial”, cierra la carga para ese partido, y actualiza las métricas en la base de datos centralizada. **Fin CU**.
11.A	<Previo> El director técnico había decidido actualizar el fixture:	
11.A.1		El sistema actualiza de manera automática los eventos al estado definitivo “Confirmado / Oficial”, cierra la carga para ese partido, actualiza las métricas en la base de datos centralizada, y registra el resultado más

		estadísticas en el fixture.
11.B	<Posterior> El director técnico presiona el botón “Exportar a PDF” para exportar las estadísticas de un partido:	
11.B.1		El sistema recopila los resúmenes estadísticos y las visualizaciones gráficas (por equipo, por jugador, por tiempo, etc.) que se observan en la pantalla actual.
11.B.1.A	<Durante> El sistema detecta que no hay eventos ni estadísticas registradas para el partido actual (ej. partido recién iniciado):	
11.B.1.A.1		El sistema emite un mensaje de advertencia indicando que el informe PDF se generará sin datos estadísticos o gráficos representativos.
11.B.1.A.2	El director técnico presiona “Continuar de todos modos”.	El sistema procede al paso 2, generando un reporte en blanco o con valores en cero.
11.B.1.A.2.A	<Durante> El director técnico presiona el botón “Cancelar”:	
11.B.1.A.2.A.1		El sistema aborta la operación y permanece en la pantalla actual, sin generar el archivo.
11.B.2		El sistema procesa la información y renderiza un documento con los reportes gráficos del encuentro en formato PDF.
11.B.3		El sistema inicia la descarga del archivo generado en el almacenamiento local del dispositivo del usuario, y emite un mensaje de éxito en pantalla. **Fin CU**.
11.B.3.A	<Posterior> El sistema operativo del dispositivo móvil rechaza la descarga (ej. permisos de almacenamiento denegados o falta de espacio):	
11.B.3.A.1		El sistema aborta la exportación, muestra un mensaje de error detallando el motivo (“Permisos insuficientes” o

		“Almacenamiento lleno”), y no descarga el archivo.
11.C	<Posterior> El director técnico accede a la vista de historial de partidos o estadísticas finalizadas de un torneo.	
11.C.1		El sistema despliega una pantalla que lista únicamente todos los partidos finalizados del torneo para los cuales se tenga un registro de estadísticas consolidado.
11.C.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el torneo seleccionado aún no posee ningún partido finalizado con registro de estadísticas:	
11.C.1.A.1		El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles, y mantiene la lista vacía.
11.C.2	El director técnico selecciona uno de los partidos finalizados de la lista.	El sistema procesa la solicitud, recupera los eventos detallados del encuentro, y redirige al usuario a la pantalla del panel de control (Dashboard).
11.C.3		El sistema genera y muestra todas las gráficas y tablas de estadísticas finales del partido, replicando las visualizaciones segmentadas (por equipo, por jugador, por intervalos de tiempo, etc.) que se encontraban disponibles en el resumen parcial durante el encuentro. **Fin CU**.
*.A	<Durante> El director técnico desea eliminar o modificar un evento previamente registrado:	
*.A.1	El director técnico abre el historial de eventos del partido.	El sistema muestra una lista cronológica con todos los eventos registrados hasta el momento, desde el más reciente al más viejo.
*.A.2	El director técnico selecciona un evento y elige la opción “Modificar”.	El sistema abre el formulario del evento con los datos cargados.
*.A.2.A	<Durante> El director técnico	

	selecciona un evento y elige la opción “Eliminar”:	
*.A.2.A.1		El sistema solicita confirmación.
*.A.2.A.2	El director técnico confirma la eliminación.	El sistema elimina el registro del evento en el historial local del dispositivo.
*.A.3	El director técnico realiza la modificación, y presiona el botón “Guardar”.	El sistema actualiza el registro del evento en el historial local del dispositivo.
*.B	<Durante> El director técnico desea ver un resumen de las estadísticas parciales:	
*.B.1		El sistema provee un resumen estadístico y visualizaciones gráficas de los eventos registrados hasta el momento.
*.B.2	El usuario aplica filtros disponibles (por jugador, por equipo, por intervalos de tiempo, etc.).	El sistema procesa los filtros y actualiza los gráficos estadísticos en pantalla en tiempo real.
*.B.3	El usuario presiona “Volver”.	El sistema regresa a la pantalla de registro de eventos.
*.C	<Durante> El usuario decide cancelar una acción en cualquier momento:	
*.C.1	El usuario presiona el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos en progreso y regresa a la vista anterior, sin realizar cambios.
*.C.1.A	<Durante> Si está ocurriendo la sincronización de datos:	
*.C.1.A.1		El sistema interrumpe el envío de datos, mantiene la información resguardada localmente en el dispositivo y regresa a la pantalla anterior, sin registrar cambios en la nube.

Diccionario de datos	PARTIDO = id_partido + id_torneo + id_equipo + equipo_rival + fecha + estado EVENTO = id_evento + id_partido + id_tipo_evento + minuto + coordenada_x + coordenada_y + observaciones + id_evento_origen + id_dispositivo_origen + version + fecha_creacion_local + fecha_sincronizacion +

	id_usuario_registro TIPO_EVENTO = id_tipo_evento + id_deporte + nombre + descripcion + estado EVENTO_JUGADOR = id_evento + id_jugador + rol_en_evento JUGADOR = id_jugador + id_deportista + dni + nombre + apellido + fecha_nacimiento ESTADISTICAS_PARTIDO = id_estadistica + id_partido + id_jugador + goles + asistencias + pases + pases_correctos + remates + remates_arco + recuperaciones + perdidas + faltas + tarjetas + kilometros + velocidad_promedio + rebotes + robos + tapones + tiros_libres_convertidos + triples_convertidos + paradas_portero + goles_7m + aces + dobles_faltas + winners + errores_no_forzados + juegos_ganados + sets_ganados + fecha_calculo + version_calculo

Estadísticas y BI

CU01EBI - Consultar estadísticas generales					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Usuario.				
Actor iniciador:	Usuario.				
Precondiciones:	El usuario se encuentra logueado en el sistema a través de la plataforma web. El usuario es participante activo de un torneo (tiene un rol asignado dentro de algún club o equipo correspondiente). Existen estadísticas generales consolidadas a nivel de torneo, partido, equipo o jugador almacenadas en la base de datos centralizada.				
Disparador:	El usuario clickea la opción de consultar estadísticas (ej. "Estadísticas del torneo" o "Tabla de posiciones") dentro del módulo del torneo correspondiente.				
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (caso de uso de solo lectura).				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega un panel de control con visualizaciones gráficas y tablas de las estadísticas generales del torneo (goles, asistencias, cantidad de atajadas, tarjetas, tabla de posiciones, etc.).
1.A	<Posterior> El sistema detecta que	

	el torneo aún no cuenta con ningún partido finalizado o resultados cargados:	
1.A.1		El sistema despliega las tablas y gráficos vacíos (o con valores en cero) acompañados de un mensaje indicando que aún no hay datos registrados para mostrar. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
2	El usuario selecciona un filtro o sección específica (ej. por equipo o por jugador).	El sistema procesa la solicitud y actualiza los gráficos estadísticos en pantalla en tiempo real, mostrando la información agregada solicitada.
3	El usuario consume la información visualizada.	El sistema queda a la espera de una nueva interacción. **Fin CU.**
*.A	<Durante> El usuario decide abandonar la vista de estadísticas en cualquier momento:	
*.A.1	El usuario clickea el botón “Volver” o “Cancelar”.	El sistema descarta los filtros aplicados y regresa a la pantalla anterior dentro del módulo del torneo.

Diccionario de datos	ESTADISTICAS_PARTIDO = id_estadistica + id_partido + id_jugador + goles + asistencias + pases + pases_correctos + remates + remates_arco + recuperaciones + perdidas + faltas + tarjetas + kilometros + velocidad_promedio + rebotes + robos + tapones + tiros_libres_convertidos + triples_convertidos + paradas_portero + goles_7m + aces + dobles_faltas + winners + errores_no_forzados + juegos_ganados + sets_ganados + fecha_calculo + version_calculo RESULTADO_PARTIDO = id_resultado + id_partido + lado + id_tipo_resultado + periodo + valor TORNEO = id_torneo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre + estado EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre JUGADOR = id_jugador + id_deportista + dni + nombre + apellido + fecha_nacimiento

CU02EBI - Consultar estadísticas específicas.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**		Real	
Actor primario:	Director técnico.				

Actor iniciador:	Director técnico.
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Director Técnico. El usuario posee una suscripción activa con los permisos correspondientes a su nivel de plan (Plan Profesional o Plan Élite). Existen métricas de rendimiento, datos históricos de jugadores/equipos y estadísticas consolidadas en el sistema.
Disparador:	El Director Técnico selecciona la opción de "Estadísticas específicas" o "Inteligencia Táctica" dentro de su panel de gestión.
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (funcionalidad de lectura/consulta y procesamiento en memoria).

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El director técnico ingresa a la sección de análisis específico.	El sistema verifica el nivel de suscripción del usuario y despliega el Dashboard deportivo con las herramientas estándar: KPIs, comparación de jugadores, equipos y partidos, tendencias de rendimiento y estadísticas históricas.
2	El director técnico selecciona una herramienta de análisis estándar (ej. "Consultar dashboard deportivo, Consultar KPIs, Comparar jugadores, Comparar equipos, Comparar partidos, Consultar tendencias de rendimiento, Consultar estadísticas históricas").	El sistema procesa la solicitud, consulta la base de datos y genera visualizaciones gráficas comparativas en tiempo real.
2.A	<Durante> El director técnico opta por utilizar el módulo avanzado de Inteligencia Artificial (Analizar rival, Detectar patrones, Optimizar alineación, Simular escenarios o Predecir resultados):	
2.A.1	El director técnico selecciona una de las herramientas tácticas avanzadas (ej. "Optimizar alineación").	El sistema valida que el plan de suscripción del usuario cubra esta funcionalidad premium.
2.A.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el director técnico no posee el plan de suscripción adecuado para funciones avanzadas de IA:	
2.A.1.A.1		El sistema despliega un mensaje emergente bloqueando el acceso, informando que la herramienta requiere un plan superior, y ofrece un botón para

		"Mejorar suscripción".
2.A.1.A.2	El director técnico clickea "Cerrar" o "Volver".	El sistema cierra el aviso y lo redirige al Dashboard estadístico estándar.
2.A.2	El director técnico especifica los parámetros del análisis (ej. selecciona el equipo oponente a enfrentar).	El sistema ejecuta los modelos de IA, evalúa combinaciones posibles contrastando virtudes propias contra vulnerabilidades del adversario, y emite las sugerencias estratégicas o proyecciones mediante simulaciones de Montecarlo. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El director técnico revisa los gráficos y tableros mostrados.	El sistema queda a la espera de una nueva interacción. **Fin CU.**
3.A	<Posterior> El director técnico desea compartir los gráficos específicos generados con su cuerpo técnico o plantel:	
3.A.1	El director técnico presiona el botón "Compartir" sobre un reporte en particular.	El sistema procesa la vista actual y genera un enlace seguro o formato de exportación, mostrando las opciones de envío disponibles.
*.A	<Durante> El director técnico decide abandonar el análisis en cualquier momento:	
*.A.1	El director técnico clickea el botón “Volver”.	El sistema descarta los análisis temporales y regresa al menú principal.

Diccionario de datos	ESTADISTICAS_PARTIDO = id_estadistica + id_partido + id_jugador + goles + asistencias + pases + pases_correctos + remates + remates_arco + recuperaciones + perdidas + faltas + tarjetas + kilometros + velocidad_promedio + rebotes + robos + tapones + tiros_libres_convertidos + triples_convertidos + paradas_portero + goles_7m + aces + dobles_faltas + winners + errores_no_forzados + juegos_ganados + sets_ganados + fecha_calculo + version_calculo RESULTADO_PARTIDO = id_resultado + id_partido + lado + id_tipo_resultado + periodo + valor TORNEO = id_torneo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre + estado EQUIPO = id_equipo + id_organizacion + id_categoria + id_temporada + nombre JUGADOR = id_jugador + id_deportista + dni + nombre + apellido + fecha_nacimiento

Nutrición

CU01N - Plan nutricional.

Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Nutricionista.				
Actor iniciador:	Nutricionista.				
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Nutricionista. Existe al menos un usuario Deportista registrado en el sistema.				
Disparador:	El nutricionista accede al apartado de "Gestión Nutricional" o "Mis Pacientes" dentro de su panel profesional.				
Postcondiciones:	Plan nutricional creado, modificado o asignado, o métricas de cumplimiento consultadas exitosamente.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega una lista de los deportistas actualmente vinculados al nutricionista.
1.A	<Previo> El nutricionista no tiene acceso a los datos del deportista o este no se encuentra en su lista de vinculados:	
1.A.1	El nutricionista clickea el botón "Vincular nuevo paciente" (o "Solicitar acceso").	El sistema genera y muestra en pantalla un código QR único asociado a la solicitud de acceso del profesional.
1.A.2	El deportista escanea el código QR desde su propia aplicación móvil.	El sistema procesa la solicitud, autoriza el acceso a los datos médicos/nutricionales del deportista y lo vincula al listado del nutricionista.
1.A.3		El sistema actualiza la pantalla del nutricionista mostrando el perfil del deportista recién vinculado. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
2	El nutricionista selecciona un deportista de la lista.	El sistema valida los permisos de acceso y despliega el perfil nutricional del deportista con opciones para: "Crear/Modificar Plan", "Consultar Historial" y "Consultar Cumplimiento".
3	El nutricionista selecciona la opción "Crear/Modificar Plan".	El sistema despliega un formulario con campos opcionales para estructurar el plan (objetivos de peso, objetivos de calorías diarias, observaciones, ideas de comidas y cronograma de ingestas).

3.A	<Durante> El nutricionista desea evaluar el progreso en lugar de crear un plan:	
3.A.1	El nutricionista selecciona "Consultar Historial" o "Consultar Cumplimiento".	El sistema procesa la solicitud, recupera los datos de los registros alimenticios pasados y las métricas de adherencia al plan actual.
3.A.2		El sistema despliega tableros gráficos (Dashboard de BI) detallando la evolución metabólica, el cumplimiento de metas y el comportamiento alimentario del deportista. Fin CU.
4	El nutricionista completa los campos deseados según los requerimientos del deportista y presiona "Guardar y Asignar".	El sistema valida que los datos ingresados posean un formato correcto.
4.A	<Posterior> El sistema detecta valores incongruentes o formatos inválidos en los campos del formulario:	
4.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta señalando el error (ej. "El objetivo de calorías debe ser un valor numérico") y no registra el plan.
4.A.2	El nutricionista corrige la información y vuelve a presionar "Guardar y Asignar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 5 del flujo normal.
5		El sistema registra el plan nutricional en la base de datos, lo vincula automáticamente al perfil del deportista seleccionado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El nutricionista decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El nutricionista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista anterior sin realizar modificaciones en la base de datos.

Diccionario de datos	PLAN_NUTRICIONAL = id_plan_nutricional + id_profesional + id_deportista + fecha_inicio + fecha_fin PROFESIONAL = id_profesional + id_usuario + fecha_inicio_actividades DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura

	+ pierna_habil

CU02N - Plan nutricional desde deportista.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Deportista.				
Actor iniciador:	Deportista.				
Precondiciones:	Usuario logueado en la aplicación móvil con el perfil de Deportista. El usuario cuenta con un plan nutricional asignado o metas metabólicas configuradas en su perfil.				
Disparador:	El deportista accede a la sección de "Mi Nutrición" (o "Plan Nutricional") en su aplicación.				
Postcondiciones:	Ingestas registradas en el historial, recetas generadas o permisos de lectura otorgados exitosamente al profesional.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega el plan nutricional actual del deportista, el historial del día y las opciones: "Registrar ingesta", "Generar recetas con IA" y "Compartir historial (QR)".
2	El deportista selecciona "Registrar ingesta" mediante "Carga por fotografía".	El sistema habilita la cámara del dispositivo móvil.
2.A	<Durante> El deportista opta por registrar la ingesta de forma manual:	
2.A.1	El deportista selecciona "Carga manual".	El sistema despliega un formulario solicitando ingresar el alimento y la porción consumida.
2.A.1	El deportista completa los datos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema asocia la hora actual, registra la ingesta y actualiza el balance energético. Fin CU.
2.B	<Durante> El deportista desea generar opciones de comida con IA:	
2.B.1	El deportista selecciona "Generar recetas con IA" e ingresa los ingredientes que tiene disponibles en ese momento.	El sistema procesa los insumos cruzándolos con los objetivos del plan nutricional y las restricciones médicas del usuario.

2.B.2		El sistema despliega un listado de preparaciones sugeridas, asignando un color a cada opción desde verde (ideal para el plan) hasta rojo (contraproducente según las metas), actuando como asistente proactivo. Fin CU.
2.C	<Durante> El deportista desea habilitar el acceso a sus datos para un nutricionista:	
2.C.1	El deportista selecciona "Compartir historial (QR)".	El sistema genera y muestra en pantalla un código QR temporal que encapsula los permisos de acceso de lectura a su historial.
2.C.2	El deportista exhibe el código para que el profesional lo escanee.	El sistema valida la solicitud externa y otorga el acceso a la plataforma del profesional. Fin CU.
3	El deportista toma una foto de su plato de comida y presiona "Analizar".	El sistema procesa la imagen mediante el motor de reconocimiento y estimación volumétrica, identifica los alimentos, calcula automáticamente las porciones, macronutrientes y calorías, y muestra el resultado en pantalla.
4	El deportista confirma que los datos reconocidos son correctos y presiona "Guardar".	El sistema asocia la hora actual a la ingesta, registra los datos en el seguimiento metabólico y actualiza el balance dinámico contrastando el consumo con el gasto energético. Fin CU.
4.A	<Durante> La IA identifica incorrectamente los alimentos o las proporciones volumétricas:	
4.A.1	El deportista corrige manualmente los nombres de los alimentos o las porciones en el listado generado y presiona "Guardar".	El sistema recalcula los macronutrientes en base a la corrección y registra la ingesta con la hora actual. Fin CU.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar cualquier acción en curso:	
*.A.1	El deportista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta el proceso activo y regresa a la vista principal de la sección nutricional sin registrar modificaciones.

Diccionario de datos	PLAN_NUTRICIONAL = id_plan_nutricional + id_profesional + id_deportista + fecha_inicio + fecha_fin PROFESIONAL = id_profesional + id_usuario + fecha_inicio_actividades

	DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil

Preparación Física

CU01PF - Preparación física.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Preparador físico.				
Actor iniciador:	Preparador físico.				
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Preparador Físico. Existen deportistas o jugadores vinculados al preparador físico o a su equipo/institución. Existen ejercicios base cargados en el sistema.				
Disparador:	El preparador físico accede al módulo de "Preparación Física" o "Gestión de Rutinas" desde su panel de control.				
Postcondiciones:	Rutina de entrenamiento creada, modificada, eliminada o asignada; o evolución gráfica del deportista consultada exitosamente.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega el panel principal con el listado de deportistas/jugadores a cargo y las opciones: "Crear Rutina", "Gestionar Rutinas", "Asignar Rutina" y "Consultar Evolución".
1.A	<Durante> El preparador físico desea asignar una rutina existente a un jugador/deportista:	
1.A.1	El preparador físico selecciona "Asignar Rutina" y elige a un deportista de su lista.	El sistema despliega el listado de rutinas creadas previamente y solicita definir una fecha de inicio y una fecha de fin para la asignación.
1.A.2	El preparador físico selecciona la rutina, establece las fechas y presiona "Asignar".	El sistema valida que las fechas sean congruentes, registra la vinculación de la rutina con el deportista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El preparador físico desea evaluar el progreso del deportista:	

1.B.1	El preparador físico selecciona a un deportista y elige "Consultar Evolución".	El sistema procesa los datos históricos de entrenamientos, asistencia, fatiga acumulada y cargas completadas.
1.B.2		El sistema despliega un tablero de control (Dashboard de BI) con gráficos que muestran la evolución física y el cumplimiento de las metas del deportista. Fin CU.
2	El preparador físico selecciona "Crear Rutina".	El sistema despliega un formulario solicitando los datos generales (nombre y objetivo) y una interfaz para agregar ejercicios.
2.A	<Durante> El preparador físico desea modificar una rutina previamente creada:	
2.A.1	El preparador físico ingresa a "Gestionar Rutinas", selecciona una rutina de la lista y clickea "Editar".	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos y ejercicios actuales de la rutina.
2.A.2	El preparador físico modifica los objetivos, agrega/quita ejercicios o ajusta las cargas, y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos, actualiza el registro en la base de datos y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.B	<Durante> El preparador físico desea dar de baja una rutina:	
2.B.1	El preparador físico ingresa a "Gestionar Rutinas", selecciona una rutina y clickea "Eliminar".	El sistema despliega una advertencia solicitando confirmación.
2.B.2	El preparador físico confirma la eliminación.	El sistema ejecuta la baja (física o lógica), actualiza el listado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3	El preparador físico completa los datos generales, selecciona los ejercicios y define para cada uno las series, repeticiones, peso sugerido y tiempo de descanso.	El sistema valida temporalmente que los valores ingresados tengan un formato numérico y lógico correcto.
4	El preparador físico presiona el botón "Guardar".	El sistema valida la totalidad de los datos del formulario.
4.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan datos obligatorios o hay valores inválidos (ej. series negativas):	
4.A.1		El sistema muestra un mensaje de error

		detallando los campos a corregir y no registra la rutina.
4.A.2	El preparador físico corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 5 del flujo normal.
5		El sistema registra la nueva rutina y su composición de ejercicios en la base de datos, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El preparador físico decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El preparador físico clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los cambios temporales y regresa al panel principal de Preparación Física sin alterar la base de datos.

Diccionario de datos	RUTINA = id_rutina + id_profesional + id_deportista_creador + nombre + objetivo RUTINA_EJERCICIO = id_rutina_ejercicio + id_rutina + id_ejercicio + series + repeticiones + peso + descanso EJERCICIO = id_ejercicio + nombre + descripcion + tipo_medicion + foto + video + estado PROFESIONAL = id_profesional + id_usuario + fecha_inicio_actividades DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil RUTINA_DEPORTISTA = id_rutina_deportista + id_rutina + id_deportista + fecha_inicio + fecha_fin

CU02PF - Preparación física del deportista.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Deportista / Jugador.				
Actor iniciador:	Deportista / Jugador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma (móvil o web) con el perfil de Deportista o Jugador. El usuario tiene configurado su perfil físico inicial (peso, altura, etc.).				
Disparador:	El deportista accede a la sección de "Preparación Física" o "Mi Actividad" dentro de su módulo de autogestión				

Postcondiciones:	Actividad física, lesión o rutina propia registrada en el sistema, balance energético actualizado, o permisos de privacidad modificados exitosamente.

Pasos	**Usuario / Condición**	**Sistema**
1		El sistema despliega el panel de preparación física con las opciones: "Registrar actividad", "Mis Rutinas", "Progreso y Balance", "Registrar lesión" y "Gestión de Permisos".
2	El deportista selecciona "Registrar actividad".	El sistema despliega un formulario para documentar el ejercicio diario (aeróbico, gimnasio, etc.) y un botón para sincronizar dispositivos externos (relojes o pulseras inteligentes).
2.A	<Durante> El deportista desea crear su propia rutina de entrenamiento:	
2.A.1	El deportista selecciona "Mis Rutinas" y luego "Crear nueva".	El sistema muestra el formulario de creación de rutina.
2.A.2	El deportista completa los ejercicios y guarda.	El sistema valida la información, registra la rutina personal y actualiza el listado. Fin CU.
2.A.2.A	<Durante> El deportista desea crear su propio ejercicio:	
2.A.2.A.1		El sistema muestra un formulario a completar.
2.A.2.A.2	El deportista completa el formulario y clickea “Guardar”	El sistema valida los campos completados y registra el ejercicio para dicho deportista.
2.B	<Durante> El deportista desea dar de baja su propia rutina de entrenamiento:	
2.B.1	El deportista selecciona "Mis Rutinas" y luego "Eliminar" sobre una propia.	El sistema solicita confirmación de eliminación.
2.B.2	El deportista confirma la baja.	El sistema elimina la rutina personal y actualiza el listado. Fin CU.
2.C	<Durante> El deportista intenta modificar una rutina asignada por su Preparador Físico:	
2.C.1	El deportista ingresa a "Mis	El sistema verifica la autoría de la rutina.

	Rutinas", selecciona una rutina creada por el PF y clickea "Editar".	
2.C.2		El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de alerta: "No tienes permisos para modificar una rutina asignada por un profesional".
2.D	<Durante> El deportista desea consultar su evolución o balance energético:	
2.D.1	El deportista selecciona "Progreso y Balance".	El sistema procesa el historial de actividad y los registros nutricionales.
2.D.1		El sistema despliega tableros dinámicos contrastando la ingesta calórica con el gasto energético registrado, facilitando la visualización de su rendimiento físico. Fin CU.
2.E	<Durante> El deportista necesita documentar un problema físico:	
2.E.1	El deportista selecciona "Registrar lesión", completa el formulario (zona, gravedad, fecha) y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos, registra la lesión en su historial médico/de salud y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.F	<Durante> El deportista desea gestionar quién tiene acceso a su información sensible:	
2.F.1	El deportista selecciona "Gestión de Permisos" (o "Compartir").	El sistema genera un QR para darle acceso al profesional.
2.F.2		El sistema actualiza inmediatamente los roles y restricciones de acceso, resguardando la privacidad de la información protegida. Fin CU.
2.F.1.A	<Durante> El deportista desea revocar el acceso a algún profesional al que se lo brindó:	
2.F.1.A.1		El sistema lista los profesionales que tienen acceso a la información del deportista.
2.F.1.A.2	El deportista revoca el permiso mediante un interruptor (toggle).	El sistema actualiza inmediatamente los roles y restricciones de acceso, resguardando la privacidad de la información protegida. Fin CU.

3	El deportista carga los datos manualmente o sincroniza su dispositivo y presiona "Guardar".	El sistema procesa la información y calcula el gasto calórico de la sesión.
4		El sistema registra la actividad, actualiza el balance dinámico contrastando el gasto energético con la ingesta calórica y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar la operación en curso:	
*.A.1	El deportista presiona "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta las modificaciones no guardadas y regresa al panel principal de Preparación Física.

Diccionario de datos	RUTINA = id_rutina + id_profesional + id_deportista_creador + nombre + objetivo RUTINA_EJERCICIO = id_rutina_ejercicio + id_rutina + id_ejercicio + series + repeticiones + peso + descanso EJERCICIO = id_ejercicio + nombre + descripcion + tipo_medicion + foto + video + estado PROFESIONAL = id_profesional + id_usuario + fecha_inicio_actividades DEPORTISTA = id_deportista + id_usuario + fecha_nacimiento + altura + pierna_habil RUTINA_DEPORTISTA = id_rutina_deportista + id_rutina + id_deportista + fecha_inicio + fecha_fin

Administración del Sistema

CU01ASI - ABM de deportes, tipos de eventos y ejercicios.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador.				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción para gestionar deportes, eventos de un partido o ejercicios base.				
Postcondiciones:	Se registra, actualiza o elimina lógicamente un deporte (con sus respectivos tipos de eventos) o un ejercicio de gimnasio en la base de datos global de la plataforma.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Deportes y Eventos" y presiona el botón "Crear nuevo deporte".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del deporte y habilitando una sección dinámica para agregar los "Tipos de eventos registrables" (ej. goles, faltas, tarjetas).
1.A	<Durante> El superadministrador desea registrar un nuevo ejercicio base para el armado de rutinas:	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Ejercicios" y presiona "Crear nuevo ejercicio".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del ejercicio, el/los músculo/s que trabaja, el tipo de medición (repeticiones, tiempo, peso), una descripción explicativa, foto y/o video demostrativo.
1.A.2	El superadministrador completa los datos y presiona "Guardar".	El sistema valida que el ejercicio no exista previamente.
1.A.3		El sistema registra el ejercicio en la base de datos global para que esté disponible para todos los preparadores físicos, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea modificar un deporte, evento o ejercicio existente:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono “Editar” sobre un registro del listado.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos actuales.
1.B.2	El superadministrador modifica la información (ej. agrega un nuevo tipo de evento a un deporte) y presiona "Guardar".	El sistema valida la consistencia de los nuevos datos.
1.B.3		El sistema actualiza el registro en la base de datos, refresca la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.C	<Durante> El superadministrador desea dar de baja un deporte o ejercicio:	
1.C.1	El superadministrador clickea el ícono “Eliminar” correspondiente a un registro.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando confirmación de la baja.
1.C.2	El superadministrador presiona	El sistema verifica si existen entidades

	"Confirmar".	dependientes (ej. torneos activos usando ese deporte). Si hay dependencias, realiza una baja lógica (lo oculta para futuras selecciones pero mantiene el histórico). Si no las hay, realiza una baja física. Actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador ingresa el nombre del deporte, añade uno o más tipos de eventos a la lista y presiona "Guardar".	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que no exista un deporte ya registrado con el mismo nombre exacto.
2.A	<Posterior> El sistema detecta campos vacíos o nombres duplicados al intentar guardar:	
2.A.1		El sistema bloquea el guardado y despliega un mensaje de error detallando el conflicto (ej. "El deporte 'Fútbol' ya se encuentra registrado").
2.A.2	El superadministrador corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo deporte y sus eventos asociados en la base de datos maestra, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general de la lista correspondiente, sin realizar modificaciones en la base de datos.
Diccionario de datos	EJERCICIO = id_ejercicio + nombre + descripcion + tipo_medicion + foto + video + estado EJERCICIO_MUSCULO = id_ejercicio + musculo DEPORTE = id_deporte + nombre + descripcion + estado TIPO_EVENTO = id_tipo_evento + id_deporte + nombre + descripcion + estado	

CU02ASI - Gestionar planes y suscripciones del sistema.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal

Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real
Actor primario:	Superadministrador.		
Actor iniciador:	Superadministrador.		
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador.		
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción para gestionar planes o suscripciones.		
Postcondiciones:	La configuración global de los planes de suscripción (precios, cupos, roles habilitados o características comerciales) queda actualizada en la base de datos del sistema.		

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Planes y Suscripciones".	El sistema despliega una lista con los planes configurados actualmente en el sistema (Plan Deportista, Plan Profesional, Plan Élite, Plan Gratis Asociado).
2	El superadministrador selecciona un plan de la lista y presiona el botón "Editar".	El sistema despliega un formulario con las características actuales del plan (nombre, precio mensual, límite de usuarios/cupos, roles asociados y permisos habilitados).
2.A	<Durante> El superadministrador desea crear un nuevo plan de suscripción personalizado:	
2.A.1	El superadministrador presiona el botón "Crear nuevo plan".	El sistema despliega un formulario vacío solicitando nombre del plan, precio mensual, cupos, roles y características.
2.A.2	El superadministrador completa todos los datos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que no exista ya un plan con el mismo nombre y que los campos sean correctos.
2.A.3		El sistema registra el nuevo plan en la base de datos, lo habilita para contrataciones, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.B	<Durante> El superadministrador desea dar de baja o deshabilitar un plan existente:	
2.B.1	El superadministrador clickea el ícono "Deshabilitar" (o "Eliminar") correspondiente a un plan en la lista.	El sistema verifica si existen organizaciones o usuarios con suscripciones recurrentes activas bajo ese plan.

2.B.2		El sistema solicita confirmación mediante una ventana emergente y advierte sobre el impacto en los usuarios activos.
2.B.3	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema deshabilita el plan para nuevas contrataciones (baja lógica), actualiza el listado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3	El superadministrador modifica los valores necesarios (ej. ajusta el precio del Plan Profesional o los cupos del Plan Élite) y presiona "Guardar".	El sistema valida que los campos numéricos sean válidos y consistentes.
3.A	<Posterior> El sistema detecta datos inválidos en el formulario (ej. precios con caracteres no numéricos o límites de cupos negativos):	
3.A.1		El sistema bloquea el guardado, muestra un mensaje de alerta indicando qué campos deben ser corregidos y mantiene los datos ingresados.
3.A.2	El superadministrador corrige la información errónea y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema registra los cambios en la configuración global de los planes, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de gestión en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los cambios temporales realizados en el formulario y regresa a la vista general de la lista de planes sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos	SUSCRIPCION = id_suscripcion + id_plan + id_usuario_titular + id_organizacion_titular + fecha_inicio + fecha_fin + fecha_proxima_renovacion + renovacion_automatica + fecha_cancelacion + estado PERIODO_SUSCRIPCION = id_periodo_suscripcion + id_suscripcion + fecha_inicio + fecha_fin + fecha_vencimiento + importe + moneda + estado PAGO = id_pago + id_periodo_suscripcion + referencia_pasarela + fecha_intento + fecha_pago + importe + moneda + medio_pago +	

	estado COMPROBANTE = id_comprobante + id_pago + tipo + numero + fecha_emision + archivo + estado HISTORIAL_SUSCRIPCION = id_historial + id_suscripcion + id_usuario_actor + accion + estado_anterior + estado_nuevo + fecha_hora + motivo PLAN = id_plan, nombre + descripcion + precio + moneda + periodicidad + estado

CU03ASI - Gestionar roles y permisos de usuario.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**		Real	
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Superadministrador.				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de gestión de roles y selecciona la opción de "Crear rol" o editar uno existente.				
Postcondiciones:	Un nuevo rol es creado en la base de datos o los permisos de un rol existente son actualizados, definiendo o restringiendo el acceso a la información para los diferentes usuarios del sistema.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Roles y Permisos" y presiona el botón "Crear nuevo rol".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del nuevo rol y presenta una matriz o lista de permisos/módulos para habilitar o restringir el acceso a la información.
1.A	<Durante> El superadministrador desea modificar los permisos de un rol existente para restringir o ampliar su acceso:	
1.A.1	El superadministrador clickea el ícono “Editar” correspondiente a un rol de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con el nombre del rol y los permisos actuales asignados.
1.A.2	El superadministrador modifica la selección de permisos y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro de los permisos del rol en la base de datos,

		garantizando la restricción del acceso a la información según la nueva configuración, actualiza el listado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea eliminar un rol:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono “Eliminar” correspondiente a un rol.	El sistema verifica si existen usuarios o planes que actualmente dependan de este rol.
1.B.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el rol tiene usuarios o planes activos vinculados y no puede ser eliminado:	
1.B.1.A.1		El sistema bloquea la acción, oculta el cuadro de confirmación y muestra un mensaje de alerta indicando que primero deben desvincularse los usuarios de dicho rol.
1.B.2		El sistema muestra una ventana emergente solicitando confirmación de la baja.
1.B.3	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema elimina (baja lógica o física) el rol, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador ingresa el nombre del rol, selecciona los permisos deseados y presiona "Guardar".	El sistema valida que se haya completado el nombre y que el mismo no exista previamente en la base de datos.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el nombre del rol ya existe o hay campos vacíos:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de alerta indicando el conflicto (ej. "El nombre del rol ya se encuentra registrado") y no guarda los cambios.
2.A.2	El superadministrador corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo rol con sus permisos asociados, actualiza la lista mostrada en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador	

	decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general de roles y permisos sin alterar la base de datos.

Diccionario de datos	ROL = id_rol + nombre + descripcion + alcance + estado PERMISO = id_permiso + nombre + descripcion + modulo + estado ROL_PERMISO = id_rol + id_permiso HISTORIAL_ROL_PERMISO = id_historial + id_rol + id_permiso + id_usuario_actor + accion + fecha_hora + motivo USUARIO_ROL = id_usuario + id_rol + fecha_desde + fecha_hasta + estado USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado

CU04ASI - Suspender / Habilitar Organizaciones y Usuarios.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador. Existe al menos un usuario, organización o club registrado en la base de datos global del sistema.				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de gestión global de cuentas y selecciona la opción de suspender o habilitar un usuario, club u organización.				
Postcondiciones:	El estado de la cuenta, organización o club queda actualizado en el sistema (ej. "Suspendido", "Habilitado" o "Baja Lógica"), bloqueando o restaurando su acceso operativo y funcionalidades.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista global de "Gestión de Cuentas" (Usuarios y Organizaciones).	El sistema despliega el listado completo de entidades registradas, permitiendo filtrar por nombre, tipo (Usuario, Profesional, Organización, Club) o estado.
2	El superadministrador busca la entidad infractora, selecciona su registro y presiona el botón	El sistema despliega una ventana emergente solicitando el detalle del motivo de la suspensión (incumplimiento de

	"Suspender" (o "Dar de baja").	términos, irregularidades, etc.) y la confirmación de la acción.
2.A	<Durante> El superadministrador desea restaurar/habilitar una cuenta u organización previamente suspendida:	
2.A.1	El superadministrador filtra por cuentas suspendidas, selecciona un registro y presiona el botón "Habilitar".	El sistema despliega una ventana emergente solicitando la confirmación de la restauración del servicio.
2.A.2	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema revierte la baja lógica cambiando el estado a "Activo" (o "Habilitado"), registra la acción en el log de auditoría, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3	El superadministrador ingresa el motivo correspondiente en el cuadro de texto y presiona "Confirmar".	El sistema valida que el campo de motivo no esté vacío.
3.A	<Durante> El superadministrador intenta confirmar la suspensión sin detallar el motivo:	
3.A.1		El sistema bloquea la acción, resalta el campo de texto y muestra un mensaje de alerta indicando que el motivo es obligatorio para el registro de auditoría.
3.A.2	El superadministrador completa el motivo y vuelve a presionar "Confirmar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema actualiza el estado de la cuenta u organización a "Suspendido" (baja lógica), invalida y cierra inmediatamente cualquier sesión activa asociada a esa cuenta, registra la acción detallada en el log de auditoría global y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de cambio de estado en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona "Cancelar" o cierra la ventana emergente.	El sistema descarta la información ingresada temporalmente, aborta la operación y regresa a la vista general de cuentas sin alterar la base de datos ni

		afectar las sesiones de los usuarios.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado USUARIO_ORGANIZACION = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU05ASI - ABM de parámetros generales.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador.				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la vista de gestión de parámetros generales.				
Postcondiciones:	Las variables de configuración global (límites de carga, umbrales de inactividad, formatos admitidos, etc.) quedan actualizadas en la base de datos central y operativas para todos los usuarios.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Parámetros Generales".	El sistema despliega un panel categorizado con las variables globales editables (ej. "Configuración de Almacenamiento", "Seguridad y Sesiones", "Formatos del Sistema").
2	El superadministrador selecciona el parámetro a modificar (ej. límite de tamaño para carga de documentación) e ingresa el nuevo valor.	El sistema valida dinámicamente en pantalla que el tipo de dato ingresado coincida con la naturaleza de la variable (ej. valor numérico para megabytes o minutos).
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el formato del valor ingresado es inválido (ej. ingresar letras en un campo numérico como el umbral de inactividad):	
2.A.1		El sistema resalta el campo con error, despliega un mensaje indicando el formato

		requerido y bloquea temporalmente la acción de guardado.
2.A.2	El superadministrador corrige la información al formato esperado.	El sistema remueve la alerta y rehabilita el botón de guardado. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El superadministrador presiona el botón "Guardar" (o "Aplicar cambios").	El sistema valida la consistencia de los datos contra las reglas de negocio del servidor.
3.A	<Posterior> El sistema detecta que un valor ingresado compromete la estabilidad o supera las restricciones físicas del servidor (ej. tamaño máximo de archivo superior a la capacidad del backend):	
3.A.1		El sistema aborta la actualización, muestra un mensaje de error detallando el límite técnico permitido (ej. "El tamaño máximo no puede superar los 50 MB") y mantiene los datos del formulario.
3.A.2	El superadministrador ajusta el valor dentro de los márgenes tolerados y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema registra la nueva configuración global en la base de datos, aplica los cambios al entorno productivo y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide descartar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta todas las modificaciones temporales ingresadas en el formulario y regresa a la vista anterior (o restablece los valores) sin alterar la configuración de la base de datos.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU06ASI - Auditar acciones del sistema (Visualizar Logs).					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**		Real	

Actor primario:	Superadministrador.
Actor iniciador:	Superadministrador.
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador. Existen registros previos de actividad (logs) almacenados en la base de datos del sistema.
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la vista de "Auditoría" o "Visualizar Logs".
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (funcionalidad exclusiva de consulta y lectura).

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Auditoría de acciones".	El sistema despliega una tabla o listado con el registro histórico de actividades, ordenado cronológicamente desde el más reciente. Las columnas muestran la fecha/hora, el usuario responsable, la acción realizada (Alta, Baja, Modificación, Login), la IP de origen y la entidad afectada.
2	El superadministrador utiliza los filtros de búsqueda (ej. filtrar por un rango de fechas, por un usuario específico o por un módulo particular).	El sistema procesa los parámetros de búsqueda y actualiza el listado de logs en pantalla en tiempo real mostrando las coincidencias.
2.A	<Posterior> El sistema no encuentra ningún registro que coincida con los filtros aplicados por el superadministrador:	
2.A.1		El sistema despliega la tabla vacía acompañada de un mensaje de alerta (ej. "No se encontraron registros para los filtros seleccionados").
2.A.2	El superadministrador borra o modifica los filtros de búsqueda.	El sistema procesa la nueva solicitud y actualiza la lista. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El superadministrador selecciona un registro específico del listado (click en "Ver detalle").	El sistema despliega una vista o ventana emergente con el detalle profundo de la acción, mostrando, en caso de modificaciones, el valor anterior frente al nuevo valor registrado.
3.A	<Durante> El superadministrador desea exportar el listado de logs	

	para un informe de auditoría externo:	
3.A.1	El superadministrador presiona el botón "Exportar resultados" (ej. en formato CSV o PDF).	El sistema recopila los registros que se encuentran actualmente filtrados en la vista.
3.A.2		El sistema procesa el archivo, inicia la descarga en el dispositivo del superadministrador y emite un mensaje de éxito.
4	El superadministrador revisa la información de auditoría.	El sistema queda a la espera de una nueva interacción. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide abandonar la vista de auditoría o el detalle de un log en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Volver" o "Cerrar".	El sistema cierra la vista de detalles (si estaba abierta) o regresa al panel principal de Administración del sistema, descartando los filtros de búsqueda aplicados.

Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado HISTORIAL_ASIGNACION_ROL = id_historial + id_usuario_objetivo + id_organizacion + id_rol + id_usuario_actor + alcance + accion + fecha_hora + motivo HISTORIAL_ROL_PERMISO = id_historial + id_rol + id_permiso + id_usuario_actor + accion + fecha_hora + motivo HISTORIAL_AUTORIZACION_ACCESO = id_historial + id_autorizacion + id_usuario_actor + estado_anterior + estado_nuevo + accion + fecha_hora + motivo DOCUMENTACION_HISTORIAL_ESTADO = id_historial + id_documentacion + id_usuario_revisor + estado_anterior + estado_nuevo + fecha_hora + motivo DOCUMENTACION = id_documentacion + id_usuario + id_organizacion + tipo_documento + archivo + estado + motivo_rechazo + fecha_carga + fecha_vencimiento + id_usuario_revisor + fecha_revision AUTORIZACION_ACCESO = id_autorizacion + id_deportista + id_profesional + estado + fecha_solicitud + fecha_respuesta + fecha_vencimiento + fecha_utilizacion + fecha_revocacion + token_qr_hash + observaciones ROL = id_rol + nombre + descripcion + alcance + estado ORGANIZACION = id_organizacion + nombre + direccion + codigo + ciudad + provincia + pais + terreno_abarcado + escudo + estado PERMISO = id_permiso + nombre + descripcion + modulo + estado

CU07ASI - Realizar respaldo de base de datos.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador. La base de datos del sistema se encuentra operativa.				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción de "Gestión de Respaldos" o "Realizar Backup".				
Postcondiciones:	Se genera exitosamente un archivo de copia de seguridad (backup) con la totalidad de la información de la base de datos, resguardándolo en el servidor y/o habilitando su descarga local.				

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Respaldos de Seguridad" y presiona el botón "Generar nuevo respaldo".	El sistema despliega una ventana emergente informando que el proceso puede demorar unos instantes y solicita la confirmación para iniciar la copia total de la base de datos.
2	El superadministrador presiona el botón "Confirmar".	El sistema inicia el proceso de copiado y validación de los datos.
2.A	<Durante> El sistema detecta falta de espacio de almacenamiento en el servidor o un bloqueo en la base de datos al intentar iniciar el respaldo:	
2.A.1		El sistema aborta la operación de inmediato, muestra un mensaje de error detallando el motivo (ej. "Espacio insuficiente en disco para generar el respaldo") y registra el fallo en el log del sistema. Fin CU.
3		El sistema genera el archivo de respaldo (ej. formato .sql o .dump), lo almacena de forma segura en el servidor, registra la acción en el historial de auditoría, actualiza la lista de backups disponibles en la pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.

3.A	<Durante> El superadministrador desea descargar el archivo de respaldo generado a su dispositivo local:	
3.A.1	El superadministrador clickea el ícono de "Descargar" correspondiente al nuevo respaldo en la lista.	El sistema procesa la solicitud de descarga.
3.A.2		El sistema inicia la transferencia del archivo hacia el almacenamiento local del dispositivo del superadministrador. **Fin CU.**
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la creación del respaldo antes de confirmarla:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Cancelar" o cierra la ventana emergente.	El sistema aborta la operación, cierra el cuadro de diálogo y regresa a la vista general del listado de respaldos sin iniciar ningún proceso en la base de datos.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU08ASI - Restaurar respaldo de base de datos.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta especial de Superadministrador. Existe al menos un archivo de copia de seguridad (backup) generado previamente y disponible (ya sea alojado en el servidor o de forma local).				
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción para gestionar respaldos o restaurar la base de datos.				
Postcondiciones:	La base de datos del sistema es restaurada al estado exacto del archivo de copia de seguridad seleccionado, sobreescribiendo la información operativa actual.				
Pasos	**Usuario / Condición**			**Sistema**	

1	El superadministrador ingresa a la vista de "Gestión de Respaldos" (o "Restaurar Backup").	El sistema despliega una lista ordenada cronológicamente con los archivos de respaldo disponibles en el servidor.
2	El superadministrador selecciona un archivo de respaldo del listado y presiona "Restaurar".	El sistema despliega una ventana emergente de alerta crítica, advirtiendo que la acción sobreescribirá la base de datos actual, afectará la disponibilidad del sistema y solicita una confirmación de seguridad explícita (ej. ingresar la contraseña de superadministrador o tipear "RESTAURAR").
2.A	<Durante> El superadministrador desea restaurar el sistema a partir de un archivo de backup alojado en su almacenamiento local (no listado en el servidor):	
2.A.1	El superadministrador presiona el botón "Subir y Restaurar archivo manual".	El sistema despliega un componente para adjuntar el documento de respaldo.
2.A.2	El superadministrador adjunta el archivo (ej. .sql o .dump) y presiona "Cargar".	El sistema procesa la subida del archivo y valida su integridad y formato.
2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que el archivo subido manualmente está corrupto o tiene un formato no compatible:	
2.A.2.A.1		El sistema aborta la operación inmediatamente, elimina el archivo temporal, muestra un mensaje de error ("Archivo inválido o corrupto") y no procede con la restauración.
2.A.3		El sistema despliega la ventana emergente de alerta crítica del paso 2 del flujo normal. Continúa en el paso 3.
3	El superadministrador ingresa la confirmación de seguridad solicitada y presiona "Confirmar restauración".	El sistema valida las credenciales o palabra clave, bloquea temporalmente el acceso a la plataforma para el resto de los usuarios y comienza el proceso de volcado de datos.
3.A	<Posterior> El superadministrador ingresa de manera incorrecta la confirmación de seguridad (contraseña o palabra clave):	

3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error ("La confirmación ingresada es incorrecta") y bloquea la acción.
3.A.2	El superadministrador corrige la entrada y vuelve a presionar "Confirmar restauración".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema finaliza el proceso de restauración exitosamente, registra la acción en los logs de auditoría, rehabilita los servicios y redirige al superadministrador a la pantalla de inicio con un mensaje de éxito. Fin CU.
	<Durante> Ocurre una falla crítica a nivel de infraestructura durante el volcado de datos (ej. corte en la comunicación con la base de datos o esquema incompatible):	
		El sistema interrumpe el proceso, intenta ejecutar una reversión de emergencia (rollback) para proteger la integridad operativa, emite una alerta crítica en pantalla indicando que la restauración falló y registra el error grave en el sistema. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar el proceso de restauración antes de confirmarlo de manera definitiva:	
*.A.1	El superadministrador decide cancelar el proceso de restauración antes de confirmarlo de manera definitiva:	El sistema descarta la operación en curso, cierra los cuadros de diálogo y regresa a la vista general de respaldos sin alterar ni suspender el funcionamiento de la base de datos operativa.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU09ASI - Exportar / Importar datos maestros.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**		Real	
Actor primario:	Superadministrador.				

Actor iniciador:	Superadministrador.
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta especial de Superadministrador.
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción de "Exportar datos" o "Importar datos" maestros.
Postcondiciones:	Se genera un archivo descargable con los registros solicitados (Exportación) o se registran masivamente nuevas entidades en la base de datos global (Importación).

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Exportar datos" y selecciona la entidad maestra deseada (ej. Organizaciones, Clubes, Usuarios, etc.).	El sistema habilita opciones de formato de exportación (ej. CSV o JSON) y permite configurar filtros opcionales.
1.A	<Durante> El superadministrador desea realizar una migración o carga masiva de datos (Importación):	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Importar datos" y selecciona la entidad maestra de destino (ej. cargar 500 clubes).	El sistema despliega las instrucciones, los campos requeridos y un componente para adjuntar el archivo (ej. CSV o JSON).
1.A.2	El superadministrador adjunta el archivo con los datos maestros y presiona "Importar" (o "Cargar").	El sistema recibe el archivo y valida la consistencia de los datos fila por fila (verifica duplicados, formatos correctos y campos obligatorios).
1.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta registros inválidos, duplicados o formato incorrecto en el archivo de importación subido:	
1.A.2.A.1		El sistema aborta la inserción masiva para garantizar la integridad de la base de datos, rechaza el archivo y despliega un reporte de error detallando las filas y columnas conflictivas.
1.A.2.A.2	El superadministrador corrige los errores localmente en su archivo y vuelve a adjuntarlo.	El sistema valida nuevamente el documento. Continúa en el paso 1.A.3.
1.A.3		El sistema registra masivamente las nuevas entidades en la base de datos, registra la acción en auditoría y emite un

		reporte de éxito detallando la cantidad de filas insertadas correctamente. Fin CU.
2	El superadministrador selecciona el formato deseado, aplica los filtros correspondientes y presiona "Exportar".	El sistema procesa la solicitud y recopila la información solicitada de la base de datos.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que no existen datos registrados para la entidad o los filtros seleccionados a exportar:	
2.A.1		El sistema cancela la exportación, muestra un mensaje de alerta indicando que no hay datos para generar el reporte y no genera ningún archivo.
3		El sistema genera el archivo en el formato estándar e interoperable seleccionado.
4		El sistema inicia la descarga del archivo en el dispositivo local del superadministrador, registra la acción de exportación en auditoría y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de exportación o importación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los archivos adjuntos temporalmente o los filtros aplicados y regresa a la vista principal de Administración del sistema sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja + estado	

CU10ASI - ABM del Diccionario Maestro de Alimentos y umbrales de predicción.					
Alcance:	Sistema	**Caja:**	Negra	**Interacción:**	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	**Instanciación:**	Real		
Actor primario:	Superadministrador.				
Actor iniciador:	Superadministrador.				

Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y permisos correspondientes a Superadministrador. El motor de Inteligencia Artificial y la base de datos de entrenamiento se encuentran operativos para el análisis nutricional y táctico.
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Configuración de IA" y selecciona la gestión del "Diccionario Maestro de Alimentos" o los "Umbrales de Predicción".
Postcondiciones:	La base de datos maestra ("verdadera") de alimentos se actualiza, o los parámetros lógicos de inferencia del modelo (umbrales de confianza y pesos de variables) quedan modificados y operativos sin necesidad de alterar el código fuente.

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Diccionario Maestro de Alimentos" y presiona el botón "Agregar nuevo ingrediente".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del alimento y sus valores nutricionales base por gramo (kilocalorías, proteínas, grasas, carbohidratos).
1.A	<Durante> El superadministrador desea ajustar los parámetros y umbrales lógicos de la IA:	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Umbrales de Predicción y Análisis Táctico".	El sistema despliega un panel interactivo con variables configurables (ej. porcentaje de confianza mínimo para registro visual automático, peso de la variable "fatiga acumulada" en el algoritmo de alineaciones).
1.A.2	El superadministrador modifica los porcentajes o pesos deseados y presiona "Aplicar cambios".	El sistema valida que los valores se encuentren dentro de los rangos matemáticos permitidos (ej. 0 a 100%).
1.A.3		El sistema actualiza los parámetros lógicos que rigen la inferencia del modelo para prevenir clasificaciones erróneas o sugerencias tácticas subóptimas, aplica la nueva configuración en caliente y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea modificar la tabla nutricional de un alimento existente:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono “Editar” sobre un ingrediente de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los macronutrientes actuales.
1.B.2	El superadministrador corrige los valores y presiona "Guardar".	El sistema valida la consistencia de la información ingresada.

1.B.3		El sistema actualiza la base de datos maestra, refresca el listado para su uso inmediato en el reconocimiento de imágenes y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.C	<Durante> El superadministrador desea dar de baja un alimento del motor de reconocimiento:	
1.C.1	El superadministrador clickea el ícono “Eliminar” correspondiente a un alimento.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la baja.
1.C.2	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema realiza una baja lógica del alimento (lo oculta para futuras predicciones pero mantiene intactos los historiales de ingesta previos de los usuarios), actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador completa todos los campos técnicos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que los valores ingresados sean estrictamente numéricos y que el nombre del alimento no exista previamente en el diccionario.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el alimento ya existe o los valores nutricionales tienen un formato inválido:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de alerta indicando el conflicto específico y bloquea el guardado.
2.A.2	El superadministrador corrige los datos erróneos en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo ingrediente en la base de datos maestra que consume la IA, actualiza el listado en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón “Cancelar” o “Volver”.	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general sin alterar la configuración del motor de IA ni la base de datos de entrenamiento.
Diccionario de datos	USUARIO = id_usuario + id_organizacion + fecha_alta + fecha_baja +	

	estado ALIMENTO = id_alimento + nombre + calorias_por_100g + proteinas_por_100g + carbohidratos_por_100g + grasas_por_100g + grasas_saturadas_por_100g + fibra_por_100g + azucares_por_100g + sodio_por_100g

Nuevo Gantt

El diagrama de Gantt va a estar adjunto al final de este trabajo para que se pueda apreciar mejor.

Análisis de Riesgos

En el análisis de riesgos se analizan los riesgos al utilizar el sistema, al desarrollar el sistema o durante la implementación. Es decir, determinar cómo se identifican, cómo se vuelve a la normalidad, cómo se evitan y cómo se continúa con el trabajo.

CU	Probabilidad	Impacto	Severidad
La Inteligencia Artificial proporciona resultados inexactos en el análisis nutricional y táctico.	4	4	16
Consumo descontrolado y altos costos imprevistos de infraestructura en la nube	4	4	16
Inconsistencia y corrupción en la persistencia o recuperación de datos críticos.	3	5	15
Acceso no autorizado y filtración de información confidencial durante el tratamiento de datos médicos y nutricionales.	2	5	10
Back-Up de la base de datos borrado, corrupto o inexistente.	2	5	10
Modificación imprevista de los endpoints de una API externa utilizada.	3	3	9
Caída de los servidores de alojamiento del frontend o backend.	3	3	9
Cortes intermitentes de red del lado del usuario que provocan transacciones fallidas o tiempos de	4	2	8

espera			
Renuncia de integrantes de la organización	2	4	8
Problemas técnicos: Incompatibilidades imprevistas de software, bugs complejos o dificultad para integrar APIs de terceros.	2	4	8
Usuarios mal capacitados: Uso incorrecto del sistema porque la interfaz no es intuitiva o falta un proceso de inducción claro	4	2	8
Competencia: Aparición de aplicaciones similares que lanzan mejores funcionalidades o acaparan a tu público objetivo.	2	4	8
Resistencia al cambio: Rechazo de los usuarios objetivo a adoptar la aplicación por preferir métodos o apps que ya conocen.	2	4	8
Macro y micro económicos: Variaciones cambiarias o inflación que encarecen repentinamente los costos de servidores, licencias o hardware.	2	4	8
Retraso en la fase de desarrollo e integración de componentes clave.	2	3	6
Sobreestimación: Creer que el equipo avanzará más rápido de lo real, subestimando la complejidad y causando retrasos.	2	3	6
Problemas offline: Incapacidad de la aplicación para almacenar datos temporalmente o funcionar cuando el usuario no tiene internet.	2	3	6
Pocos clientes: Baja adopción o descargas de la aplicación en el mercado durante las primeras fases de lanzamiento.	2	3	6

Riesgos de desarrollo

Identificador	Id. 01

Especificación	Renuncia de integrantes de la organización, provocando la pérdida de conocimiento específico, disminución inmediata de la capacidad operativa y sobrecarga de tareas en los miembros restantes.		
Clasificación	3. Fallas de Procesos y Ejecución	3.3. Procesos de Soporte	3.3.1. Dotación del Personal

Descripción ampliada del Contexto del Riesgo

La organización cuenta con un equipo de trabajo muy reducido, compuesto exactamente por 4 integrantes. El riesgo se materializa cuando uno de estos miembros decide desvincularse de la organización (por motivos personales, otra oferta laboral, falta de motivación, etc.). Al representar el 25% de la fuerza laboral total y poseer roles técnicos u organizativos específicos, su salida repentina deja tareas huérfanas. Esto obliga a los 3 integrantes restantes a absorber responsabilidades adicionales, incrementando el estrés, los cuellos de botella y la posibilidad de cometer errores humanos, como la omisión por apresuramiento. A su vez, el proceso de suplir esta baja requiere tiempo, impactando directamente en los plazos de entrega y en los objetivos de la organización.

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Capital humano (conocimiento, habilidades y experiencia del integrante), Tiempo/Cronograma de la organización, Entregables a cargo de la persona saliente.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** La posibilidad de renuncia es latente y continua durante todo el ciclo de vida de la organización o proyecto. .

  Aleatorio: - **Regular:** – **Intencional:** X

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Alto, para el integrante saliente, si responde a un crecimiento profesional, económico o personal.
  - **Nivel de esfuerzo:** Bajo. Solo requiere la comunicación formal de la desvinculación a los demás miembros.
  - **Riesgo de detección:** Muy bajo, las señales previas de desmotivación pueden pasar desapercibidas para el resto del equipo.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. Cualquier persona tiene el derecho y la capacidad de abandonar su posición en el grupo.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja. Al ser una organización de solo 4 personas, no existe redundancia en los roles.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Baja (2).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
    - **Productividad:** Muy alta. La salida reduce la productividad bruta un 25% de forma directa, y aún más por el tiempo que el resto debe invertir en reacomodar el trabajo.
    - **Costo de reemplazo:** Alto. Implica invertir recursos en la búsqueda de un nuevo integrante y atravesar una nueva curva de aprendizaje y adaptación técnica/social.
    - **Volumen:** Muy alto. Afecta a toda la estructura operativa por su tamaño reducido.
    - **Sensibilidad:** Alta. Se pierde conocimiento tácito y experiencia específica que el integrante tenía sobre su porción del proyecto.
        - **Reputación:** Alta. Si las demoras derivadas de esta renuncia afectan a terceros.
        - **Ventaja competitiva:** -
        - **Legal / Regulatoria:** Baja, a menos que existan compromisos contractuales de tiempos que se terminen incumpliendo.
        - **General:** -
- **Amenazas:**
    - **Competencia:** Media. El integrante saliente podría llevar su conocimiento a una organización competidora o proyecto rival.
    - **Internas / Externas:** Internas (relacionado con el clima, motivación y dotación del personal).
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -

        - **Modificación:** -.
        - **Denegación de acceso:** -

- **Organización:**
    - **Momento:** Puede ocurrir en cualquier instante, siendo crítico si sucede cerca de una fecha de entrega o hito importante.
    - **Debido cuidado:** Bajo. Generalmente, en organizaciones pequeñas, la documentación de procesos suele ser escasa, lo que dificulta el traspaso de tareas al no haber registros de cómo el integrante hacía su trabajo.
    - **Detección:** Muy alta, el aviso es explícito.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Reunión de urgencia para redistribuir temporalmente las tareas críticas entre los 3 integrantes que quedan.
        - **Remediación:** Buscar activamente un reemplazo o redefinir el alcance del proyecto para adaptarlo a 3 personas.
        - **Recuperación:** Estabilización de la carga de trabajo una vez que el nuevo integrante o la nueva estructura operativa funcione con normalidad.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Alta, si las partes interesadas notan un descenso en la calidad o demoras.
    - **Legal / Regulatorio:** -
    - **Competidores:** -
    - **Medios de comunicación:** -
    - **Otros grupos de interés:** Alto. Quienes esperan resultados de la organización exigirán explicaciones por los retrasos.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 2

IMPACTO = 4

SEVERIDAD = 8

Identificador	Id. 01
Especificación	Renuncia de integrantes de la organización, provocando la pérdida de conocimiento específico, disminución inmediata de la capacidad operativa y sobrecarga de tareas en los miembros restantes.

ESTRATEGIAS

EVITAR

No es posible evitar por completo este riesgo, ya que cualquier persona tiene el derecho legal y la capacidad de abandonar su posición en el grupo por motivos personales, ofertas laborales competitivas o cambios en su motivación.

TRANSFERIR

- Transferir temporalmente la ejecución de las tareas críticas huérfanas mediante la tercerización a profesionales independientes (freelancers) o proveedores de servicios, mitigando el impacto sobre los plazos de entrega mientras se busca un reemplazo interno definitivo.

MITIGAR

En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo:

- Fomentar un clima laboral positivo y mantener la motivación del equipo para disminuir los incentivos internos de desvinculación.
- Establecer acuerdos de preaviso en los términos y condiciones de los integrantes para asegurar que haya tiempo suficiente para la transición.

	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Documentar exhaustivamente los procesos y tareas rutinarias, revirtiendo la escasez de documentación que habitualmente dificulta el traspaso de tareas. • Fomentar el entrenamiento cruzado entre los miembros del equipo para crear redundancia de roles y evitar que el conocimiento técnico quede aislado en una sola persona. • Aplicar un plan de contención mediante una reunión de urgencia para redistribuir temporalmente las tareas críticas y redefinir el alcance del proyecto para adaptarlo a las personas restantes, estabilizando la carga de trabajo.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. ● Personas 6.06 - Acuerdos de confidencialidad o no revelación. ● Evidencia Objetiva: ○ Contratos de prestación de servicios y acuerdos de confidencialidad firmados con profesionales externos o agencias para la cobertura temporal de las tareas. Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Personas 6.02 - Términos y condiciones del empleo. ● Personas 6.05 - Responsabilidades después de la finalización o cambio de empleo ● Evidencia Objetiva: ○ Documentos de acuerdos de participación o contratos internos que estipulen los períodos mínimos de preaviso antes de una desvinculación voluntaria. Estrategia de mitigación de impacto: ● Organizacional 5.37 - Procedimientos operativos documentados. ● Organizacional 5.30 - Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ● Personas 6.03 - Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información. ● Evidencia Objetiva: ○ Repositorio o base de conocimiento actualizado con los manuales y procesos documentados de cada rol. ○ Actas de reuniones de urgencia y cronogramas actualizados que reflejen la reasignación de tareas y la adaptación del alcance del proyecto. ○ Registros de sesiones de capacitación cruzada entre los desarrolladores del equipo.

RIESGO RESIDUAL
Si bien la probabilidad de que un integrante renuncie puede mantenerse en 2 (Baja) porque obedece a factores personales y de mercado, el impacto operativo puede reducirse drásticamente. Al contar con procedimientos operativos documentados, entrenamiento cruzado y la posibilidad de tercerizar tareas de emergencia, la pérdida de conocimiento específico se minimiza y el tiempo de recuperación se acorta sustancialmente, reduciendo el impacto de 4 (Alto) a 2 (Bajo). En consecuencia, la severidad del riesgo disminuye de un nivel de 8 a un riesgo residual de 4, permitiendo que el proyecto mantenga su viabilidad y plazos de entrega.

Identificador	Id. 10		
Especificación	Incompatibilidades imprevistas de software, bugs complejos o dificultad para integrar APIs de terceros.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Sistemas	2.3.3. Integración
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Durante el ciclo de desarrollo o mantenimiento de la aplicación, el equipo técnico se encuentra con obstáculos imprevistos al intentar acoplar nuevas funcionalidades. La falta de documentación clara, la deprecación de librerías dependientes o la aparición de bugs complejos generan conflictos de incompatibilidad en el código. Esto provoca bloqueos técnicos severos que retrasan el cronograma de entregas, incrementan los costos de desarrollo por la necesidad de refactorización y amenazan con postergar el lanzamiento de la plataforma.			

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Código fuente, Cronograma del proyecto, Presupuesto de desarrollo.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** el equipo de desarrollo interactúa diariamente con el código, actualizaciones de frameworks y APIs externas.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**

- **Beneficio:** Nulo. Los bugs y las incompatibilidades de dependencias son consecuencias orgánicas de la complejidad técnica, no existe un actor malicioso buscando extraer valor.
- **Nivel de esfuerzo:** Bajo. El conflicto surge automáticamente al intentar compilar o ejecutar módulos de software cuyas piezas lógicas no encajan.
- **Riesgo de detección:** Alto. Las fallas de integración arrojan errores técnicos inmediatos en los entornos de desarrollo local o durante las pruebas automatizadas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. La arquitectura de software moderna depende de múltiples librerías interconectadas; si un proveedor externo cambia su esquema, la fuerza lógica del fallo es total e ineludible.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, especialmente si el equipo no implementó arquitecturas desacopladas que aíslen el sistema principal de los cambios en herramientas de terceros. .

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Baja (2).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
  - **Productividad:** Alta. Genera bloqueos directos que impiden a los desarrolladores avanzar con otras funcionalidades hasta que se resuelva la incompatibilidad.
  - **Costo de reemplazo:** Medio. Representa horas/hombre adicionales dedicadas a la investigación del problema, depuración o incluso la migración forzada hacia un proveedor de API diferente.
  - **Volumen:** Medio. Afecta directamente al módulo en desarrollo y a sus dependencias adyacentes.
  - **Sensibilidad:**
    - **Reputación:** Baja/Media. Si los bugs se detectan en la etapa de control de calidad (QA), el impacto externo es nulo. Si llegan a producción, degradan la confianza del usuario final.
    - **Ventaja competitiva:** Media. Los retrasos en el cronograma permiten que la competencia lance características similares antes.
    - **Legal / Regulatoria:** -
    - **General:** -

- **Amenazas:**
    - **Competencia:** -
    - **Internas / Externas:** Internas (limitaciones técnicas del propio equipo) y Externas (falta de madurez o mala documentación en el software de terceros).
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** -
        - **Denegación de acceso:** Pérdida temporal de la disponibilidad operativa del entorno de desarrollo o retraso general del proyecto.
- **Organización:**
    - **Momento:** El impacto se agrava si el bloqueo ocurre en la etapa final de integración.
    - **Debido cuidado:** Medio. Refleja la falta de pruebas de concepto tempranas para validar técnicamente una herramienta antes de comprometer toda la arquitectura del proyecto a su uso.
    - **Detección:** Muy alta. Las herramientas de integración continua (CI/CD) y el compilador detectarán el fallo de manera inmediata.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Aislar el módulo problemático en una rama de desarrollo separada para permitir que el resto del sistema siga compilando.
        - **Remediación:** Asignar desarrolladores para resolver el bug, investigar en foros de la comunidad o buscar librerías alternativas.
        - **Recuperación:** Integrar el parche al código principal, ejecutar pruebas de regresión y actualizar la documentación técnica.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Baja, si se contiene en entornos de desarrollo; Alta, si la incompatibilidad llega a producción y genera fallos funcionales para el usuario.
    - **Legal / Regulatorio:** -

- **Competidores:** Medio. Un estancamiento técnico de la organización es una oportunidad directa de crecimiento para aplicaciones rivales.
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 2
IMPACTO = 4
SEVERIDAD = 8

Identificador	Id. 10
Especificación	Incompatibilidades imprevistas de software, bugs complejos o dificultad para integrar APIs de terceros.
ESTRATEGIAS	**EVITAR**
	No es posible evitar este riesgo de forma absoluta, ya que los bugs y las incompatibilidades de dependencias son consecuencias orgánicas de la complejidad técnica inherente al desarrollo de software y dependen de librerías interconectadas externas que pueden mutar o fallar.
	TRANSFERIR
	• Si bien la resolución del código interno no se puede transferir, se puede mitigar el estancamiento técnico adquiriendo herramientas, librerías o plataformas comerciales que incluyan Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con soporte técnico prioritario por parte del proveedor tecnológico para agilizar la resolución de bugs complejos.
	MITIGAR

	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Implementar arquitecturas desacopladas que aíslen el sistema principal de los cambios en herramientas de terceros, incrementando drásticamente la capacidad de resistencia del código • Realizar pruebas de concepto (PoC) tempranas para validar técnicamente una herramienta, librería o API antes de comprometer toda la arquitectura del proyecto a su uso.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Aislar el módulo problemático en una rama de desarrollo separada a modo de contención, permitiendo que el resto del sistema siga compilando y que la productividad del equipo no se frene por completo. • Utilizar compiladores y herramientas de integración continua (CI/CD) para que las fallas de integración arrojen errores técnicos de detección casi inmediata en los entornos de desarrollo, evitando que lleguen a producción. • Establecer un protocolo de remediación ágil para investigar en foros, probar librerías alternativas e integrar parches realizando pruebas de regresión estrictas.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. ● Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. ● Evidencia Objetiva: ○ Contratos de licenciamiento de software o acuerdos (SLA) de APIs que demuestren cláusulas de soporte técnico prioritario. Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro. ● Tecnológicos 8.27 - Arquitectura de sistema seguro y principios de ingeniería. ● Evidencia Objetiva: ○ Documentación técnica y diagramas arquitectónicos que evidencien la implementación de patrones de diseño de software desacoplados. ○ Informes de viabilidad y actas de resultados de las pruebas de concepto (PoC) previas a la adopción de nuevas tecnologías. Estrategia de mitigación de impacto: ● Tecnológicos 8.29 - Pruebas de seguridad en el desarrollo y aceptación. ● Tecnológicos 8.32 - Gestión del cambio. ● Organizacional 5.37 - Procedimientos operativos documentados. ● Evidencia Objetiva: ○ Registros (logs) de los pipelines de integración continua (CI/CD) que muestren la ejecución automática de pruebas y detección temprana de fallos de compilación. ○ Historial del repositorio de código reflejando el aislamiento en ramas independientes y la ejecución de pruebas de regresión previas a la fusión de la solución.

RIESGO RESIDUAL
Al implementar pruebas de concepto tempranas y una arquitectura fuertemente desacoplada, el sistema obtiene la capacidad de resistir mejor los cambios de dependencias externas, consolidando la probabilidad de que una incompatibilidad arrase con el núcleo del sistema en 2 (Baja). Paralelamente, al usar herramientas automatizadas de integración continua (CI/CD) para una detección muy alta y aislar módulos en ramas separadas, el equipo evita cuellos de botella paralizantes, reduciendo drásticamente el costo de horas de reemplazo y los retrasos del cronograma. Esto disminuye el impacto de 4 (Alto) a 2 (Bajo). Como resultado, la severidad del riesgo cae de un nivel de 8 a un riesgo residual de 4, garantizando un ciclo de vida de desarrollo mucho más predecible, fluido y ordenado.

Identificador	Id. 02		
Especificación	La Inteligencia Artificial proporciona resultados inexactos en el análisis nutricional y táctico.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Sistemas	2.3.1. Diseño
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
El modelo de Inteligencia Artificial carece de la precisión necesaria durante su inferencia. Al recibir una foto de un alimento, el sistema clasifica erróneamente los macronutrientes y las calorías, y al analizar historiales de partidos, sugiere formaciones tácticas subóptimas para el próximo encuentro. Esto provoca que los usuarios registren hábitos alimenticios incorrectos y tomen malas decisiones competitivas, degradando la confianza en la herramienta y exponiendo al sistema a la pérdida de usuarios frente a competidores.			

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Modelo de Inteligencia Artificial, Base de datos de entrenamiento.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** cada vez que un usuario sube una fotografía de su comida o solicita una alineación táctica.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
    - **Beneficio:** Nulo, al ser un fallo de diseño interno impulsado por limitaciones del modelo, no hay un agente que busque un beneficio directo.
    - **Nivel de esfuerzo:** Bajo, la falla se desencadena automáticamente ante variables no controladas, como mala iluminación en una foto o datos deportivos atípicos.
    - **Riesgo de detección:** Medio, si los usuarios prestan la suficiente atención a las calorías asignadas a un plato o la formación de su equipo son absurdas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta, la inmensa variabilidad visual de los alimentos y la imprevisibilidad del rendimiento deportivo representan un nivel de fuerza técnica severo contra la fiabilidad del activo.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, el algoritmo no cuenta con un entrenamiento lo suficientemente amplio para discernir casos ambiguos o complejos.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
    - **Productividad:** Media. Los usuarios deberán corregir manualmente los registros dietéticos y las formaciones, impactando negativamente en la fluidez de uso.
    - **Costo de reemplazo:** Alto. Reentrenar el modelo requerirá una inversión sustancial en procesamiento y en la recolección de nuevos datasets etiquetados.
    - **Volumen:** Alto. Mayor cantidad de consultas inexactas equivale a una mayor magnitud de pérdida en la base general de usuarios.
    - **Sensibilidad:**
        - **Reputación:** Muy alta. Entregar información nutricional y táctica errónea proporciona evidencia de incompetencia técnica, destruyendo la fiabilidad de la plataforma.
        - **Ventaja competitiva:** Alta. La IA es la característica distintiva; si falla, se pierde la estrategia clave frente a otras alternativas.
        - **Legal / Regulatoria:** Baja, asumiendo que existen descargos de responsabilidad sobre el uso de la información sugerida.

        - **General:** -

- **Amenazas:**
    - **Competencia:** -
    - **Internas / Externas:** Internas, ya que el riesgo se origina en la concepción y diseño del software propio.
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** El modelo genera cambios no autorizados en la percepción de la realidad de los datos, alterando los registros de progreso calórico y las alineaciones del usuario.
        - **Denegación de acceso:** -
- **Organización:**
    - **Momento:** Puede ocurrir en cualquier instante en el que un usuario dependa de la aplicación para registrar una comida o planificar la jornada deportiva.
    - **Debido cuidado:** Bajo, lo que indica que las pautas de validación y buenas prácticas durante el testeo fueron insuficientes o excesivamente confiadas antes del lanzamiento.
    - **Detección:** Media. Los errores drásticos se detectan al instante, pero las desviaciones sutiles en grasas o calorías pueden pasar desapercibidas inicialmente.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Habilitar un ingreso manual obligatorio y advertir sobre la fase beta del modelo.
        - **Remediación:** Ampliar la base de datos de entrenamiento y mejorar el modelo de predicción.
        - **Recuperación:** Desplegar la actualización y devolver el servicio a la normalidad operativa.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Alta, motivada por la divulgación intencional de usuarios frustrados.
    - **Legal / Regulatorio:** -

- **Competidores:** Alto. Las aplicaciones rivales aprovecharán la situación técnica deficiente para captar a los usuarios insatisfechos.
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4
IMPACTO = 4
SEVERIDAD = 16

Identificador	Id. 02
Especificación	La Inteligencia Artificial proporciona resultados inexactos en el análisis nutricional y táctico.
ESTRATEGIAS	**EVITAR**
	No es posible evitar este riesgo de forma absoluta, ya que la inmensa variabilidad visual de los alimentos y la imprevisibilidad del rendimiento deportivo representan un desafío inherente y constante para cualquier modelo predictivo, sumado a que la IA es la característica distintiva y estratégica del sistema.
	TRANSFERIR
	• Incorporar descargos de responsabilidad explícitos en los Términos y Condiciones de la aplicación, advirtiendo a los usuarios que la información nutricional y táctica sugerida por la IA es de carácter orientativo y no reemplaza el criterio humano o profesional, limitando así la responsabilidad legal del proyecto .
	MITIGAR

	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Ampliar la base de datos de entrenamiento mediante una recolección exhaustiva de nuevos datasets etiquetados para dotar al algoritmo de un entrenamiento más amplio capaz de discernir casos ambiguos o complejos. • Implementar mecanismos de retroalimentación donde las correcciones de los usuarios se utilicen para re-entrenar y mejorar iterativamente el modelo de predicción.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Habilitar un ingreso manual obligatorio y advertir visiblemente sobre la "fase beta" del modelo, actuando como una medida de contención inmediata ante errores drásticos. • Desplegar actualizaciones ágiles del modelo para devolver el servicio a la normalidad operativa.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: • Organizacional 5.31 - Identificación de requerimientos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales • Evidencia Objetiva: ○ Documento de Términos y Condiciones aceptado por los usuarios donde consten los descargos de responsabilidad sobre los resultados arrojados por el modelo de IA. Estrategia de mitigación de probabilidad: • Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro. • Tecnológicos 8.29 - Pruebas de seguridad en el desarrollo y aceptación. • Tecnológicos 8.33 - Información de prueba. • Evidencia Objetiva: ○ Registros de las métricas de precisión y validación cruzada del modelo tras ser reentrenado con los nuevos datasets etiquetados. ○ Documentación sobre la limpieza de la base de datos de entrenamiento para evitar sesgos en el reconocimiento de alimentos. Estrategia de mitigación de impacto: • Tecnológicos 8.27 - Arquitectura de sistema seguro y principios de ingeniería. • Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. • Evidencia Objetiva: ○ Interfaz de usuario documentada que evidencie el diseño de los formularios de ingreso manual como alternativa al análisis de la IA. ○ Bitácoras de actualizaciones y despliegues de nuevas versiones del algoritmo de predicción
RIESGO RESIDUAL	

Con la ampliación de los datasets de entrenamiento y la mejora iterativa del modelo, la tasa de falsos positivos en el reconocimiento calórico y las formaciones subóptimas se reduce, bajando la probabilidad de ocurrencia de 4 (Alta) a 2 (Baja). A su vez, al habilitar la corrección manual obligatoria, advertir sobre la fase beta y contar con descargos legales, el impacto sobre la reputación del proyecto y la frustración del usuario disminuye de 4 (Alto) a 2 (Bajo). Como resultado, la severidad del riesgo desciende de un nivel crítico de 16 a un riesgo residual de 4, estabilizando la fiabilidad de la herramienta.

Riesgos tecnológicos

Identificador	Id. 04		
Especificación	Modificación imprevista de los endpoints de una API externa utilizada.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Sistemas	2.3.3. Integración
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
El proveedor de una API externa modifica, depreca o elimina sus endpoints de comunicación sin previo aviso. Como resultado, las peticiones que realiza el backend fallan, interrumpiendo la integración y causando una denegación del servicio en funcionalidades clave de la aplicación, lo que genera fallos operativos para el usuario final.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: **Activos principales involucrados:** Código de integración (Backend).			
Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**: **Frecuencia de amenazas:** • **Contacto:** La probabilidad de que el agente interactúe indirectamente con el activo es constante, ya que el sistema realiza peticiones regulares para operar **Aleatorio:** - **Regular:** X **Intencional:** - • **Acción:** ○ **Beneficio:** Nulo. El proveedor realiza actualizaciones tecnológicas para su propio mantenimiento, sin buscar un beneficio económico directo a expensas de la organización afectada.			

- **Nivel de esfuerzo:** Bajo. Es una acción planificada y ejecutada desde la propia infraestructura del proveedor sobre la cual tiene control total.
- **Riesgo de detección:** -

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. El proveedor externo tiene la capacidad absoluta de modificar su arquitectura y rutas de acceso, aplicando un nivel de fuerza técnica total sobre la integración.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. Si el sistema no cuenta con un manejo de excepciones dinámico o integraciones de contingencia ante caídas, el servicio dejará de funcionar inmediatamente tras el cambio en la ruta.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
  - **Productividad:** Alta. Genera un impacto que detiene la capacidad de la aplicación para procesar sus funciones principales, obligando a reasignar desarrolladores para solucionar la interrupción de emergencia.
  - **Costo de reemplazo:** Bajo. El costo se limita al esfuerzo en horas de desarrollo requeridas para adaptar el código a la nueva estructura de la API externa.
  - **Volumen:** Medio. Afectará todas las transacciones que dependan específicamente de la llamada a esa API durante el lapso de caída.
  - **Sensibilidad:**
    - **Reputación:** Alta. Los usuarios perciben errores técnicos que limitan la confiabilidad de la plataforma a corto plazo.
    - **Ventaja competitiva:** Baja. La interrupción no expone secretos clave del negocio frente a terceros.
    - **Legal / Regulatoria:** -
    - **General:** -
- **Amenazas:**
  - **Competencia:** -
  - **Internas / Externas:** Externas (socios tecnológicos).
  - **Acción:**

        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** -
        - **Denegación de acceso:** La modificación impide el acceso lógico a los datos externos necesarios.

- **Organización:**
    - **Momento:** El impacto puede ser drásticamente mayor si el evento de pérdida ocurre durante un pico de demanda crítico.
    - **Debido cuidado:** Medio. Si el equipo técnico ignoró alertas previas del proveedor sobre la obsolescencia del endpoint, el daño se considerará resultado de un debido cuidado insuficiente.
    - **Detección:** Muy alta. Las fallas de integración arrojarán errores HTTP que los sistemas de registro y monitoreo detectarán de manera casi instantánea.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Interceptar los errores en el frontend y presentar pantallas de mantenimiento amigables para limitar la frustración de la base de usuarios.
        - **Remediación:** Analizar la nueva documentación de la API y refactorizar el código de integración.
        - **Recuperación:** Restablecer la normalidad del servicio subiendo la actualización al entorno de producción.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Alta. Los usuarios externos notarán las disrupciones inmediatamente al interactuar con las pantallas afectadas por la caída.
    - **Legal / Regulatorio:** -
    - **Competidores:** Bajo. Al tratarse de una contingencia de resolución típicamente rápida, la capacidad de la competencia para aprovechar la debilidad es mínima.
    - **Medios de comunicación:** -
    - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (3).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 3

SEVERIDAD = 9

Identificador	Id. 04
Especificación	Modificación imprevista de los endpoints de una API externa utilizada.

ESTRATEGIAS

EVITAR

Debido a que el proveedor externo tiene la capacidad absoluta de modificar su arquitectura y rutas de acceso sobre su propia infraestructura, no es posible evitar el riesgo por completo.

TRANSFERIR

- Establecer cláusulas en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los socios tecnológicos que obliguen a notificar con suficiente antelación la depreciación o modificación de sus endpoints, aplicando penalizaciones o estableciendo responsabilidades claras si el cambio se realiza sin previo aviso.

MITIGAR

En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo:

- Dotar al sistema de un manejo de excepciones dinámico y de integraciones de contingencia para que el servicio no deje de funcionar inmediatamente tras el cambio en la ruta.

	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Interceptar los errores en el frontend y presentar pantallas de mantenimiento amigables para contener el error y limitar la frustración de la base de usuarios. • Apoyarse en los sistemas de registro y monitoreo para que las fallas de integración que arrojan errores HTTP se detecten de manera casi instantánea. • Establecer un proceso de remediación ágil para analizar la nueva documentación de la API, refactorizar el código de integración y restablecer la normalidad del servicio subiendo la actualización al entorno de producción.
CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Transferencia:</u> • Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. • Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. • Organizacional 5.22 - Seguimiento, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contratos con el proveedor de la API que detallen los tiempos mínimos de notificación para la depreciación de endpoints.

Estrategia de mitigación de probabilidad:

- Organizacional 5.07 - Inteligencia de amenazas.
- Organizacional 5.22 - Seguimiento, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores.
- Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento.
- Evidencia Objetiva:
    - Registros de revisión de la documentación oficial del proveedor, actas de monitoreo de obsolescencia y bitácoras de seguimiento tecnológico de las APIs integradas.

Estrategia de mitigación de impacto:

- Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información.
- Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información.
- Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log).
- Tecnológicos 8.26 - Requisitos de seguridad en aplicaciones.
- Tecnológicos 8.28 - Codificación Segura.
- Evidencia Objetiva:
    - Registros de logs y monitoreo que evidencien la detección de los errores HTTP arrojados por el sistema.
    - Código de integración del backend y frontend actualizado con el manejo de excepciones dinámico y las pantallas de mantenimiento amigables implementadas.
    - Documentación de la refactorización aplicada según la nueva estructura de la API.

RIESGO RESIDUAL

Con la implementación de alertas tempranas sobre cambios tecnológicos por parte del proveedor, la probabilidad del evento se reduce de 3 (Media) a 2 (Baja). Al mismo tiempo, el impacto operativo sobre la productividad y la reputación de la aplicación disminuye de 3 (Medio) a 2 (Bajo) gracias a la detección casi instantánea mediante logs de errores HTTP, la interceptación amigable del error en el frontend y la rápida refactorización del código de integración. Consecuentemente, la severidad del riesgo desciende de un valor original de 9 a un riesgo residual de 4, lo que representa un escenario mucho más tolerable y preparado ante cambios imprevistos.

Identificador	Id. 05		
Especificación	Caída de los servidores de alojamiento del frontend o backend.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.1. Hardware	2.1.1 Capacidad

Descripción ampliada del Contexto del Riesgo

Los servidores que alojan la infraestructura del frontend o backend de la aplicación experimentan una caída debido a una sobrecarga en la capacidad de procesamiento, agotamiento de recursos de memoria o fallas técnicas en el proveedor de alojamiento. Esto genera una denegación de servicio que impide a los usuarios utilizar las funciones del sistema, paralizando por completo la operatividad del sistema.

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Servidores de alojamiento (Frontend/Backend).

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** El contacto lógico con la infraestructura ocurre de forma constante mediante el tráfico generado por las peticiones habituales de los usuarios.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Nulo, al tratarse de un fallo por capacidad superada o error técnico, no existe un agente de amenaza humano buscando un beneficio económico directo.
  - **Nivel de esfuerzo:** Bajo, la saturación ocurre orgánicamente si múltiples usuarios acceden al sistema de manera simultánea superando los límites establecidos.
  - **Riesgo de detección:** -

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media, un pico de demanda repentino aplica un nivel de fuerza considerable contra los recursos de procesamiento del servidor.

- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, si la infraestructura tecnológica no cuenta con herramientas de auto-escalado o balanceadores de carga configurados para mitigar sobrecargas de tráfico.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
    - **Productividad:** Alta. La caída del servidor afecta directamente la capacidad de la organización para brindar el servicio, inutilizando las funciones clave de la aplicación.
    - **Costo de reemplazo:** Bajo. El restablecimiento suele implicar un simple reinicio de las instancias o el aumento temporal de la capacidad en el plan del proveedor de la nube.
    - **Volumen:** Alto. Al afectar la infraestructura central (backend/frontend), la magnitud de pérdida abarca simultáneamente a toda la base de activos y clientes.
    - **Sensibilidad:**
        - **Reputación:** Media. La inestabilidad del sistema evidencia incompetencia técnica que genera frustración en los usuarios.
        - **Ventaja competitiva:** Baja. Una indisponibilidad temporal no compromete información que proporcione una ventaja clave.
        - **Legal / Regulatoria:** -
        - **General:** -
- **Amenazas:**
    - **Competencia:** -
    - **Internas / Externas:** Externas (problemas técnicos del proveedor de la nube) o Internas (caída del servicio que brinda el sistema).
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** -

        - **Denegación de acceso:** La caída del servidor tiene como consecuencia directa la destrucción temporal de la disponibilidad del activo lógico.

- **Organización:**
    - **Momento:** El impacto puede ser tremendo si la pérdida del servicio ocurre en un horario crítico.
    - **Debido cuidado:** Bajo. Si la organización omitió implementar pautas de auto-escalado o medidas preventivas básicas ante el crecimiento de usuarios, su grado de responsabilidad aumenta.
    - **Detección:** Muy alta. Las herramientas de monitorización y los sistemas operativos reportarán la caída y la saturación de los recursos casi en tiempo real.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Redirigir el tráfico mediante el uso de un DNS o desplegar una página de mantenimiento estática.
        - **Remediación:** Aumentar la asignación de memoria/CPU del servidor y reiniciar los servicios bloqueados.
        - **Recuperación:** Devolver el flujo de datos a la normalidad y confirmar la disponibilidad.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Muy alta. La interrupción será detectada por los usuarios en el momento en que la aplicación deje de cargar sus componentes visuales.
    - **Legal / Regulatorio:** -
    - **Competidores:** Bajo. Al tratarse típicamente de una contingencia técnica temporal, la capacidad de un competidor para aprovechar estratégicamente la situación es muy limitada.
    - **Medios de comunicación:** -
    - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (3).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 3

SEVERIDAD = 9

Identificador	Id. 05
Especificación	Caída de los servidores de alojamiento del frontend o backend.

ESTRATEGIAS

EVITAR

Debido a la naturaleza del riesgo, no es posible evitarlo por completo, ya que la saturación puede ocurrir orgánicamente si múltiples usuarios acceden al sistema de manera simultánea superando los límites establecidos, o por problemas técnicos propios del proveedor de la nube.

TRANSFERIR

- Delegar la responsabilidad del alojamiento en un proveedor de servicios en la nube de alta confiabilidad, estableciendo Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) que garanticen altos porcentajes de tiempo de actividad (uptime) y que definan penalizaciones en caso de incumplimiento por fallas técnicas en su infraestructura.

MITIGAR

En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo:

- Implementar herramientas de auto-escalado y balanceadores de carga para que la infraestructura tecnológica tenga la capacidad de resistencia necesaria para mitigar sobrecargas de tráfico y picos de demanda repentinos
- Configurar adecuadamente los límites de capacidad por parte del equipo de desarrollo para evitar saturaciones por mala gestión de recursos.
- Monitorizar de forma constante los recursos (CPU/RAM) para prever el agotamiento antes de que ocurra la caída.

	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Redirigir el tráfico mediante el uso de un DNS para desplegar una página de mantenimiento estática, sirviendo como medida de contención amigable frente a los usuarios. • Establecer un procedimiento ágil de remediación que permita aumentar la asignación de memoria o CPU del servidor y reiniciar los servicios bloqueados rápidamente. • Utilizar herramientas de monitorización y sistemas operativos que reporten la caída y la saturación de los recursos casi en tiempo real para agilizar la detección.
CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Transferencia:</u> • Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. • Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. • Organizacional 5.23 - Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Contratos de servicio (SLA) firmados con el proveedor de alojamiento en la nube, detallando las garantías de disponibilidad de los servidores y las capacidades contratadas.

Estrategia de mitigación de probabilidad:

- Tecnológicos 8.06 - Gestión de la capacidad.
- Tecnológicos 8.14 - Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información.
- Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento.
- Evidencia Objetiva:
    - Configuraciones documentadas de los grupos de auto-escalado y reglas de los balanceadores de carga.
    - Informes y tableros de monitorización de consumo de recursos del servidor.

Estrategia de mitigación de impacto:

- Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información.
- Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información.
- Organizacional 5.30 - Preparación de las TIC para la continuidad del negocio.
- Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log).
- Evidencia Objetiva:
    - Procedimientos operativos documentados para la redirección de DNS hacia páginas de mantenimiento.
    - Registros (logs) de los sistemas de monitorización y alertas automáticas disparadas durante picos de uso.
    - Tiempos de respuesta registrados en las bitácoras de incidentes que demuestren la rápida remediación y el restablecimiento del servicio.

RIESGO RESIDUAL

Con la implementación de balanceadores de carga, políticas de auto-escalado y un monitoreo constante del consumo de recursos, la infraestructura es capaz de absorber picos de tráfico, reduciendo la probabilidad del evento de 3 (Media) a 2 (Baja). Por otro lado, al contar con un plan de respuesta inmediato que incluye la redirección a una página de contingencia y la capacidad de ampliar los recursos del servidor en tiempo real, la indisponibilidad se vuelve muy breve, disminuyendo el impacto operativo de 3 (Medio) a 2 (Bajo). Consecuentemente, la severidad del riesgo desciende de 9 a 4, consolidando un entorno de alojamiento robusto y preparado frente a fallas o sobrecargas.

Identificador	Id. 07		
Especificación	Back-Up de la base de datos borrado, corrupto o inexistente.		
Clasificación	3. Fallas de Procesos Internos	3.2. Control de Procesos	3.2.1 Monitorización del estado

Descripción ampliada del Contexto del Riesgo

Ante un incidente crítico que compromete la base de datos principal de la aplicación, el equipo de tecnología intenta restaurar la información y descubre que los archivos de respaldo (backups) no existen, están corruptos o fueron eliminados. Esto ocurre debido a una falta de monitorización sobre las tareas automáticas de respaldo y a la ausencia de políticas de retención aisladas, lo que resulta en una pérdida permanente de los historiales de los usuarios y datos operativos.

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Backups, Base de datos

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** los procesos programados intentan ejecutar o verificar las copias de seguridad en el servidor.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Nulo, si se trata de un error de omisión o fallo de configuración interna no hay un beneficio buscado.
  - **Nivel de esfuerzo:** Bajo, un sistema sin mantenimiento dejará de realizar copias de seguridad orgánicamente por falta de espacio o cambios de credenciales no actualizados.
  - **Riesgo de detección:** Bajo, si no existen alertas configuradas, el fallo del proceso pasará totalmente desapercibido.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media. La acumulación de errores de software o el simple paso del tiempo ejercen fuerza sobre los procesos desatendidos.

- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja. Al no existir revisión periódica ni métricas sobre el estado de los respaldos, el sistema es completamente vulnerable a la falla silenciosa del proceso.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Bajo (2).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
    - **Productividad:** Muy alta. La imposibilidad de recuperar datos paraliza por completo la capacidad de la organización para operar de forma normal.
    - **Costo de reemplazo:** Muy alto. Reconstruir bases de datos desde cero es prácticamente imposible.
    - **Volumen:** Muy alto. El riesgo afecta a la totalidad de la información almacenada de todos los clientes.
    - **Sensibilidad:**
        - **Reputación:** Muy alto. Perder la información histórica de los usuarios proporciona evidencia de incompetencia técnica absoluta.
        - **Ventaja competitiva:** -
        - **Legal / Regulatoria:** Muy alto. Perder datos médicos o personales de los usuarios acarrea graves consecuencias y sanciones por no garantizar la disponibilidad de la información.
        - **General:** -
- **Amenazas:**
    - **Competencia:** -
    - **Internas / Externas:** Internas (negligencia en la administración de TI) o Externas (si un atacante borró intencionalmente los backups).
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** -

        - **Denegación de acceso:** Destrucción definitiva del activo de datos al no existir una copia de contingencia.

- **Organización:**
    - **Momento:** El descubrimiento de la falta de backups ocurre invariablemente en el peor momento posible, el cual es justo después de que el sistema principal ya ha sufrido una pérdida catastrófica.
    - **Debido cuidado:** Muy bajo. Las buenas prácticas dictan que carecer de respaldos denota una falta severa de medidas preventivas.
    - **Detección:** Muy baja preventivamente, pero muy alta de forma reactiva.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Nula, el daño de los datos originales ya ocurrió.
        - **Remediación:** Imposible revertir la pérdida de datos sin un respaldo.
        - **Recuperación:** Severamente limitada, forzando a los usuarios a registrarse nuevamente y empezar desde cero, lo que destruye la retención de clientes.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Muy alta. Los usuarios notarán la pérdida masiva de sus cuentas o historiales cuando se reactive el servicio en blanco.
    - **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Las normativas de protección de datos exigen mecanismos de recuperación ante desastres.
    - **Competidores:** -
    - **Medios de comunicación:** -
    - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Muy Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 2

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 10

Identificador	Id. 07	
Especificación	Back-Up de la base de datos borrado, corrupto o inexistente.	
ESTRATEGIAS	**EVITAR**	
	Debido a la naturaleza del riesgo (fallas sistémicas, de procesos o humanas), no es posible evitar por completo que una copia de seguridad pueda fallar o corromperse.	
	TRANSFERIR	
	No es posible transferir la responsabilidad directa de la pérdida de la información.	
	MITIGAR	
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Implementar un sistema robusto de monitorización y alertas que notifique inmediatamente sobre el éxito o fracaso de las tareas automáticas de respaldo. • Configurar alertas para detectar falta de espacio en disco o problemas de credenciales que impidan la ejecución de las copias. • Establecer políticas de retención aisladas e inmutables para proteger los backups de borrados accidentales o intencionales.	
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Realizar pruebas de restauración periódicas y documentadas (simulacros) para validar la integridad de los archivos de respaldo y asegurar que los datos no estén corruptos antes de que ocurra un desastre real. • Implementar redundancia en el almacenamiento de backups para asegurar una vía de recuperación incluso si el repositorio principal es comprometido.	

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes:
	Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Tecnológicos 8.13 - Copias de seguridad de la información. ● Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento. ● Tecnológicos 8.06 - Gestión de la capacidad. ● Evidencia Objetiva: ○ Registros de configuración de las herramientas de copias de seguridad automatizadas con políticas de retención inmutables. ○ Tableros de monitorización y registros de alertas (logs) configurados para avisar sobre fallas en los trabajos de backup y umbrales de almacenamiento superados. Estrategia de mitigación de impacto: ● Organizacional 5.30 - Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ● Tecnológicos 8.13 - Copias de seguridad de la información. ● Evidencia Objetiva: ○ Documentación de procedimientos para la realización de simulacros de restauración. ○ Actas e informes periódicos que evidencien la ejecución exitosa de pruebas de restauración de bases de datos.

RIESGO RESIDUAL

Con la implementación de alertas de monitoreo efectivas y políticas de retención inmutables, la probabilidad de que una falla en los respaldos pase desapercibida se reduce de 2 (Baja) a 1 (Muy Baja). Además, al realizar pruebas de restauración periódicas y mantener copias redundantes, se garantiza la disponibilidad de los datos, reduciendo drásticamente el impacto de 5 (Muy Alto) a 2 (Bajo), ya que la organización podrá recuperarse de un desastre sin sufrir pérdidas masivas ni sanciones legales severas. Consecuentemente, la severidad del riesgo desciende de un valor original crítico de 15 a un riesgo residual de 2, brindando garantías de protección para la información sensible y el historial de los usuarios.

Riesgos legales

Identificador	Id. 03		
Especificación	Acceso no autorizado y filtración de información confidencial durante el tratamiento de datos médicos y nutricionales.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Software	2.2.4. Parámetros de Seguridad

Descripción ampliada del Contexto del Riesgo

Durante la operación de la aplicación, el sistema recopila, procesa y almacena información sensible vinculada al seguimiento de hábitos saludables, consumo calórico y posibles condiciones dietéticas de los usuarios. Un ciberdelincuente explota configuraciones deficientes en los parámetros de seguridad de la base de datos para extraer masivamente esta información. Esto genera una brecha de confidencialidad de historiales personales, lo que expone a la organización a severas multas por incumplimiento de normativas de privacidad y destruye la reputación del proyecto.

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Base de datos de perfiles de usuarios, Sistema de almacenamiento en la nube, Credenciales de administración.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** atacante busca los puertos abiertos o vulnerabilidades del servidor

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** X

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Muy alto, el valor del activo desde el punto de vista del agente de amenaza es inmenso, ya que los perfiles médicos y de salud se comercializan a un precio elevado en mercados ilícitos.
  - **Nivel de esfuerzo:** Medio, el esfuerzo requerido depende de si la base de datos se encuentra cifrada correctamente o expuesta por una falla de configuración.
  - **Riesgo de detección:** Bajo, la probabilidad de sufrir consecuencias negativas es mínima si el atacante enmascara su rastro detrás de redes anónimas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta, los ciberdelincuentes dedicados al robo de datos suelen ser profesionales altamente capacitados en aplicar formas tecnológicas de ataque.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, si las medidas preventivas implementadas en la etapa de desarrollo se limitan a contraseñas débiles y carecen de cifrado de extremo a extremo en la transmisión de datos biométricos o nutricionales.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Baja (2).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
  - **Productividad:** Baja. El impacto en la productividad de la organización es menor, ya que el robo de información no siempre detiene la operatividad transaccional de la aplicación.
  - **Costo de reemplazo:** Medio. Los costos asociados se vinculan a la contratación de auditorías forenses y al rediseño de la arquitectura de seguridad.
  - **Volumen:** Alto. Almacenar el registro histórico nutricional de miles de clientes equivale a una mayor magnitud de pérdida si ocurre un evento de filtración.
  - **Sensibilidad:**
    - **Reputación:** Muy alto. La información divulgada referida a datos médicos proporciona evidencia de incompetencia ética y técnica, resultando en un daño devastador a la imagen.
    - **Ventaja competitiva:** -
    - **Legal / Regulatoria:** Muy alto. La organización está obligada por ley a proteger la información referida a la salud, enfrentando multas por violaciones a leyes de privacidad de datos.
    - **General:** -
- **Amenazas:**
  - **Competencia:** -
  - **Internas / Externas:** Externas (ciberdelincuentes profesionales que buscan lucro económico).
  - **Acción:**

        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** -
        - **Divulgación:** El agente de amenaza revela ilícitamente información sensible de los perfiles nutricionales y de salud de los usuarios.
        - **Modificación:** -
        - **Denegación de acceso:** -

- **Organización:**
    - **Momento:** No importa el momento en el que ocurra, la filtración de información puede generar una pérdida financiera y de usuarios muy grande.
    - **Debido cuidado:** Si no se han tomado las medidas preventivas del caso, como el cifrado de datos en reposo, el grado de responsabilidad legal que la organización enfrenta ante el evento será mucho más severo.
    - **Detección:** Media. Si ocurre de manera sigilosa, puede no aparecer en el radar inmediatamente, pero si la información se pone a la venta en foros externos, casi seguramente será reconocida con el tiempo.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Aislar las bases de datos afectadas para limitar la amplitud y la profundidad de la exfiltración.
        - **Remediación:** Eliminar el acceso no autorizado y aplicar parches de seguridad en los servidores.
        - **Recuperación:** Notificar a los usuarios afectados y a las autoridades regulatorias correspondientes.

- **Factores externos:**
    - **Detección:** Alta, si la divulgación de los datos es detectada por una entidad externa como un investigador de ciberseguridad o por los propios atacantes extorsionando a la empresa.
    - **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Entra en vigencia la legislación federal e internacional estricta respecto al resguardo de información clínica.
    - **Competidores:** Alto. La competencia puede aprovechar la pérdida de confianza de las partes interesadas para captar a los usuarios que abandonan la plataforma.
    - **Medios de comunicación:** Muy alto. Si los medios eligen difamar a la organización por exponer datos médicos, el resultado amplificará severamente el daño reputacional.

- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 2
IMPACTO = 5
SEVERIDAD = 10

Identificador	Id. 03
Especificación	Acceso no autorizado y filtración de información confidencial durante el tratamiento de datos médicos y nutricionales.
ESTRATEGIAS	**EVITAR**
	No es posible evitar por completo la exposición a ciberataques, ya que el sistema requiere estar conectado a internet y tratar con datos personales de forma regular como parte esencial de su funcionamiento.
	TRANSFERIR
	• Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional y de ciberriesgos que cubra los costos asociados a auditorías forenses, notificaciones a usuarios, multas regulatorias y asistencia legal en caso de una brecha de datos.
	MITIGAR

	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Implementar cifrado robusto de extremo a extremo para la transmisión de datos biométricos y nutricionales, así como cifrado de datos en reposo dentro de la base de datos. • Aplicar políticas de contraseñas fuertes, control de acceso estricto y segregación de funciones para limitar la exposición de las credenciales de administración y las bases de datos. • Realizar pruebas de seguridad periódicas y análisis de vulnerabilidades para evitar configuraciones deficientes en los parámetros de seguridad.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Establecer un protocolo de respuesta a incidentes que permita aislar rápidamente las bases de datos afectadas para contener la filtración. • Implementar herramientas de monitoreo (Logs) y detección de intrusiones (IDS) para identificar intentos de exfiltración de forma temprana, reduciendo el tiempo de exposición y la cantidad de datos comprometidos. • Definir un plan de comunicación de crisis que incluya la notificación transparente a los usuarios afectados y a las autoridades regulatorias en cumplimiento con la ley, para gestionar la reputación

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. ● Evidencia Objetiva: ○ Pólizas de seguro activas contra ciberataques y filtración de datos. Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Organizacional 5.34 - Privacidad y protección de PII. ● Organizacional 5.15 - Control de acceso. ● Tecnológicos 8.24 - Uso de Criptografía. ● Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro. ● Tecnológicos 8.08 - Gestión de vulnerabilidades técnicas. ● Evidencia Objetiva: ○ Documentación de la arquitectura de seguridad que evidencie la implementación de cifrado en tránsito y en reposo para la base de datos. ○ Registros de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas realizadas sobre la infraestructura del sistema. ○ Políticas documentadas de gestión de identidades y accesos. Estrategia de mitigación de impacto: ● Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.31 - Identificación de requerimientos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales. ● Tecnológicos 8.12 - Prevención de la fuga de datos. ● Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log). ● Evidencia Objetiva:

	○ Procedimientos documentados del plan de respuesta a incidentes, especificando los pasos para el aislamiento de bases de datos. ○ Registros (logs) de monitoreo de seguridad y sistemas de detección de intrusiones operando activamente. ○ Plantillas pre-aprobadas para la notificación de brechas de datos a las autoridades regulatorias y usuarios

RIESGO RESIDUAL
Mediante la implementación de controles criptográficos robustos, pruebas de seguridad periódicas y políticas de acceso estrictas, se fortalece la capacidad de resistencia del sistema, disminuyendo la probabilidad de éxito de un ciberataque de 2 (Baja) a 1 (Muy Baja). Además, al disponer de un plan de respuesta a incidentes efectivo, herramientas de monitoreo para detección temprana y un seguro contra ciberriesgos, la organización está preparada para contener la filtración y gestionar las consecuencias legales y reputacionales, logrando reducir el impacto de 5 (Alto) a 3 (Medio). En consecuencia, la severidad del riesgo disminuye de un nivel crítico de 15 a un nivel residual de 6, manteniendo el nivel de exposición de los datos médicos bajo un control estricto.

Riesgos operativos

Identificador	Id. 09		
Especificación	Cortes intermitentes de red del lado del usuario que provocan transacciones fallidas.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.4. Comunicaciones	2.4.2. Redes Externas / Enlaces de Internet
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Durante la interacción habitual con la aplicación, el usuario experimenta cortes intermitentes, alta latencia o pérdida total de su conexión a internet. Al carecer de una correcta gestión de estados de desconexión (offline) en el frontend, las peticiones quedan en tiempo de espera y fallan. Esto genera transacciones incompletas, duplicidad de envíos si el usuario presiona el botón repetidamente por frustración, y pérdida de progreso, deteriorando la percepción de calidad del software.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: **Activos principales involucrados:** -			

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** los usuarios acceden a la aplicación desde dispositivos móviles en movimiento con coberturas celulares inestables.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Nulo. La falla proviene de limitaciones en la infraestructura de telecomunicaciones del proveedor de internet del usuario, sin intenciones maliciosas ni beneficio económico para un atacante.
  - **Nivel de esfuerzo:** Bajo. Sucede de forma pasiva por barreras físicas (edificios, zonas rurales) o saturación de la red celular del cliente.
  - **Riesgo de detección:** -

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media. La inestabilidad de las redes móviles es un factor constante que ejerce presión técnica sobre la fluidez de las comunicaciones web.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. Si la aplicación fue programada asumiendo que el usuario siempre tendrá una conexión rápida y estable, es altamente vulnerable a interrupciones.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
  - **Productividad:** Baja. Afecta la productividad de un usuario individual en un momento dado, pero no paraliza la operatividad interna de la organización ni de los servidores centrales.
  - **Costo de reemplazo:** Bajo. No hay destrucción de activos físicos o lógicos de la empresa, solo el costo marginal de reintentar la conexión.
  - **Volumen:** Medio. Ocurre de forma dispersa, afectando a usuarios puntuales dependiendo de su ubicación geográfica y su ISP al momento del corte.
  - **Sensibilidad:**
    - **Reputación:** Media. Aunque la culpa técnica recaiga en el proveedor de internet del usuario, este tiende a culpar a la

aplicación por "ser lenta" o "colgarse", lo que puede resultar en reseñas negativas en las tiendas de aplicaciones.

- **Ventaja competitiva:** Baja. Es un inconveniente común en aplicaciones móviles; no compromete la estrategia comercial frente a otras alternativas.
- **Legal / Regulatoria:** -
- **General:** -

- **Amenazas:**
  - **Competencia:** -
  - **Internas / Externas:** Externas (condiciones del entorno físico y fallas del proveedor de internet del usuario).
  - **Acción:**
    - **Acceso:** -
    - **Uso indebido:** -
    - **Divulgación:** -
    - **Modificación:** -
    - **Denegación de acceso:** Impide temporalmente la capacidad del usuario para interactuar lógicamente con el sistema central.
- **Organización:**
  - **Momento:** No importa el momento en el que ocurra, la filtración de información puede generar una pérdida financiera y de usuarios muy grande.
  - **Debido cuidado:** Medio. Las "buenas prácticas" actuales de desarrollo móvil exigen implementar retroalimentación visual (ej. íconos de desconexión) y guardado en caché local.
  - **Detección:** Alta desde el punto de vista del usuario y Media desde el servidor.
  - **Respuesta:**
    - **Contención:** Interceptar el error de red en la aplicación y mostrar un mensaje claro de "Sin conexión a Internet".
    - **Remediación:** Almacenar temporalmente los datos ingresados en la memoria local del dispositivo.

        - **Recuperación:** Sincronizar los datos automáticamente en segundo plano una vez que el dispositivo detecta que la red volvió a estar disponible.

- **Factores externos:**
    - **Detección:** Alta. El cliente se da cuenta al instante de que su acción no se completó.
    - **Legal / Regulatorio:** -
    - **Competidores:** Bajo. Salvo que una aplicación rival ofrezca un modo sin conexión robusto muy superior.
    - **Medios de comunicación:** -
    - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (2).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4
IMPACTO = 2
SEVERIDAD = 8

Identificador	Id. 09
Especificación	Cortes intermitentes de red del lado del usuario que provocan transacciones fallidas.
ESTRATEGIAS	**EVITAR**
	No es posible evitar por completo este riesgo, dado que la falla proviene directamente de limitaciones en la infraestructura de telecomunicaciones del proveedor de internet del usuario, barreras físicas (como edificios o zonas rurales) o saturación de la red celular, siendo factores externos incontrolables.
	TRANSFERIR

	No aplica. Dada la naturaleza del riesgo enfocado en problemas de red del lado del cliente cuyo impacto principal recae sobre la percepción de calidad y reputación en las tiendas de aplicaciones, no resulta viable ni lógico transferir financieramente este evento mediante pólizas de seguros.
	MITIGAR
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Incrementar la capacidad de resistencia técnica del frontend diseñando y programando la aplicación bajo la premisa de que las conexiones móviles son inherentemente inestables, evitando asumir una red rápida y constante.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Interceptar los errores de red a nivel de aplicación e implementar una retroalimentación visual inmediata (como íconos de desconexión) junto con mensajes claros de "Sin conexión a Internet" para contener la frustración del cliente. • Almacenar temporalmente los datos ingresados en la caché local o memoria del dispositivo como medida de remediación para evitar la pérdida del trabajo del usuario. • Aplicar un mecanismo de recuperación que sincronice los datos automáticamente en segundo plano una vez que el dispositivo detecte que la conectividad ha vuelto a estar disponible.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de mitigación de probabilidad e impacto: • Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro. • Tecnológicos 8.26 - Requisitos de seguridad en aplicaciones. • Tecnológicos 8.27 - Arquitectura de sistema seguro y principios de ingeniería. • Evidencia Objetiva: ○ Diseño de interfaces de usuario (UI) documentadas y código fuente del frontend que demuestren la implementación de la interceptación de errores de red y los mensajes de desconexión. ○ Documentación arquitectónica detallando el uso de almacenamiento local en el dispositivo (caché) y la lógica de sincronización en segundo plano.

RIESGO RESIDUAL

Mediante la implementación de un almacenamiento en caché local y la sincronización en segundo plano, la probabilidad de que una desconexión resulte en una transacción verdaderamente fallida desciende de 4 (Alta) a 2 (Baja). Simultáneamente, al proveer notificaciones claras que guíen al usuario y eviten la pérdida de su progreso, el impacto reputacional sobre la aplicación se minimiza de 2 (Bajo) a 1 (Muy Bajo). En consecuencia, la severidad del riesgo disminuye de un nivel inicial de 8 a un riesgo residual de 2, ofreciendo una experiencia móvil resiliente y tolerante a fallas en la red.

Identificador	Id. 06		
Especificación	Inconsistencia y corrupción en la persistencia o recuperación de datos críticos.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.2. Software	2.2.5 Prácticas de Codificación
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Un error en la lógica de procesamiento, concurrencia o mapeo de la base de datos provoca que la información guardada sufra mutaciones silentes y se recupere de forma inconsistente. Esto compromete la integridad absoluta de la información, pudiendo derivar en decisiones gravemente perjudiciales para el usuario, o en fallos insalvables en la lógica de la aplicación.			

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Base de datos, Código de persistencia (Backend), Información clínica/nutricional del usuario.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** El contacto ocurre de manera regular cada vez que el sistema escribe o lee registros en la base de datos.

  Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
  - **Beneficio:** Nulo, dado que la alteración se origina por un error de software interno y no por un actor buscando un beneficio.
  - **Nivel de esfuerzo:** Bajo, el error se ejecuta automáticamente por el propio sistema al procesar los datos de entrada.
  - **Riesgo de detección:** Medio. En datos evidentes el usuario lo nota rápido, pero en datos técnicos de salud la inconsistencia puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. La complejidad del mapeo de datos y la concurrencia ejercen un nivel de fuerza lógico constante sobre la integridad del sistema.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. La ausencia de validaciones de integridad (checksums) o controles de estado transaccional rigurosos deja a los datos expuestos a corrupción.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
  - **Productividad:** Media. Requiere detener el desarrollo habitual para realizar una auditoría exhaustiva de la base de datos.

- **Costo de reemplazo:** Alto. Restaurar la base de datos a un punto íntegro y verificar registro por registro puede ser extremadamente costoso en tiempo y recursos.
- **Volumen:** Medio-Alto. Depende de si el bug afecta a toda la base de datos o a campos específicos de ciertos perfiles.
- **Sensibilidad:**
  - **Reputación:** Muy alto. Un sistema que muta datos médicos o de salud proporciona evidencia de incompetencia técnica crítica, destruyendo la fiabilidad por completo.
  - **Ventaja competitiva:** -
  - **Legal / Regulatoria:** Muy alto. Tomar decisiones de salud basadas en datos que el propio sistema corrompió expone a la organización a severos litigios por daños.
  - **General:** -

- **Amenazas:**
  - **Competencia:** -
  - **Internas / Externas:** Internas (procesos de codificación defectuosos).
  - **Acción:**
    - **Acceso:** -
    - **Uso indebido:** -
    - **Divulgación:** -
    - **Modificación:** Cambios no autorizados en el activo lógico causados por el propio comportamiento anómalo del sistema.
    - **Denegación de acceso:** -
- **Organización:**
  - **Momento:** El impacto es catastrófico si la inconsistencia se consulta justo en el momento en que un profesional debe tomar una decisión clínica urgente.
  - **Debido cuidado:** Bajo. Las buenas prácticas exigen pruebas unitarias estrictas para garantizar que los datos se guarden exactamente como se ingresan.
  - **Detección:** Media. Puede detectarse por accidente o en el peor de los casos, tras ocurrir un incidente derivado de la información errónea.
  - **Respuesta:**

- **Contención:** Congelar las modificaciones en la base de datos y alertar a todos los profesionales vinculados.
- **Remediación:** Identificar el bug en la capa de persistencia y limpiar los datos corruptos mediante copias de seguridad.
- **Recuperación:** Restablecer la integridad y certificar las métricas afectadas.

- **Factores externos:**
  - **Detección:** Alta. Los usuarios o profesionales detectarán tarde o temprano las discrepancias entre la realidad y la plataforma.
  - **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Actuación inmediata de legislaciones.
  - **Competidores:** -
  - **Medios de comunicación:** -
  - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

Identificador	Id. 06
Especificación	Inconsistencia y corrupción en la persistencia o recuperación de datos críticos.

ESTRATEGIAS	**EVITAR**
	No es posible evitar por completo la materialización de este riesgo, dado que las mutaciones se originan por errores internos de software, procesos de codificación defectuosos y la complejidad inherente al mapeo de datos, los cuales siempre representan una posibilidad de fallo humano o sistémico en el ciclo de vida del desarrollo.
	TRANSFERIR
	• Contratar un seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones tecnológicas (E&O) que cubra los costos asociados a severos litigios por daños, derivados de decisiones de salud tomadas por usuarios o profesionales con base en datos que el propio sistema corrompió.
	MITIGAR
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Implementar validaciones de integridad (como checksums) y controles de estado transaccional rigurosos para aumentar la capacidad de resistencia del código de persistencia. • Cumplir con las buenas prácticas de desarrollo aplicando pruebas unitarias estrictas que garanticen que la información se guarde exactamente como se ingresa en el backend.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Establecer un procedimiento de contención que permita congelar rápidamente las modificaciones en la base de datos y alertar a todos los profesionales vinculados al descubrirse la inconsistencia. • Diseñar un protocolo de remediación eficaz para identificar el bug en la capa de persistencia y limpiar los datos corruptos utilizando copias de seguridad íntegras. • Llevar a cabo una recuperación estructurada para restablecer la integridad de la base de datos y certificar las métricas afectadas.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. ● Evidencia Objetiva: ○ Pólizas de seguro activas y vigentes frente a errores u omisiones en servicios tecnológicos e indemnizaciones por daños a terceros. Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro. ● Tecnológicos 8.28 - Codificación Segura. ● Tecnológicos 8.29 - Pruebas de seguridad en el desarrollo y aceptación. ● Tecnológicos 8.27 - Arquitectura de sistema seguro y principios de ingeniería. ● Evidencia Objetiva: ○ Registros e informes de pruebas unitarias y de integración exitosas antes de cada pase a producción. ○ Documentación de revisiones de código y especificaciones de las validaciones de integridad (checksums) incorporadas en el mapeo de la base de datos. Estrategia de mitigación de impacto: ● Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información. ● Tecnológicos 8.13 - Copias de seguridad de la información ● Evidencia Objetiva: ○ Registros de la ejecución del plan de respuesta a incidentes, documentando la congelación de las modificaciones en la base de datos.

	○ Auditorías de la base de datos y actas de limpieza de datos corruptos mediante el uso de copias de seguridad íntegras.

RIESGO RESIDUAL
Con la implementación de prácticas de codificación segura, validaciones de integridad y pruebas unitarias estrictas, la tasa de errores en la persistencia disminuye considerablemente, reduciendo la probabilidad del evento de 3 (Media) a 2 (Baja). De igual forma, al contar con un plan ágil para congelar el sistema, un seguro para amortiguar el golpe financiero-legal, y el uso de copias de seguridad para la limpieza de la base de datos, el impacto se reduce de 5 (Muy Alto) a 3 (Medio), dado que se minimiza el riesgo de tomar decisiones clínicas sostenidas en el tiempo con datos erróneos. En consecuencia, la severidad del riesgo desciende de un nivel crítico de 20 a un riesgo residual de 6, permitiendo una operatividad mucho más confiable y controlada.

Riesgos de negocio

Identificador	Id. 08		
Especificación	Consumo descontrolado y altos costos imprevistos de infraestructura en la nube		
Clasificación	3. Fallas de Procesos Internos	3.2. Control de Procesos	3.2.1 Monitorización del estado
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Debido a una falta de configuración de alertas de facturación y límites de auto-escalado, los recursos alojados en la nube experimentan un consumo excesivo de capacidad de cómputo. El procesamiento constante de tareas pesadas dispara los costos del proveedor de nube a niveles que superan drásticamente el presupuesto asignado para el proyecto.			

VALORACIÓN DEL RIESGO
ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: **Activos principales involucrados:** Presupuesto del proyecto, Infraestructura de nube.
Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**: **Frecuencia de amenazas:** • **Contacto:** los servidores procesan peticiones y consumen tiempo de cómputo de forma ininterrumpida.

Aleatorio: - **Regular:** X **Intencional:** -

- **Acción:**
    - **Beneficio:** Nulo. Al tratarse de un problema de configuración o de un pico de tráfico legítimo, no hay un agente malicioso buscando un beneficio directo.
    - **Nivel de esfuerzo:** : Bajo. El sobrecosto se genera orgánicamente por el propio volumen de usuarios utilizando las funciones del sistema.
    - **Riesgo de detección:** Medio. Sin alertas de presupuesto, la desviación financiera pasará desapercibida hasta el cierre del ciclo de facturación.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. El modelo de pago por uso de la nube permite que el gasto aumente de manera ilimitada si el tráfico es elevado.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. La ausencia de topes de gasto o de cuotas de procesamiento por usuario hace que el sistema sea incapaz de frenar el consumo de recursos.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
    - **Productividad:** Media. La necesidad de apagar servicios de manera abrupta para frenar el gasto impactará la capacidad de la organización para operar.
    - **Costo de reemplazo:** Muy alto. Refiere directamente al pasivo financiero adquirido que la organización está obligada a pagar al proveedor de servicios.
    - **Volumen:** Alto, ya que el costo se acumula de manera proporcional a la cantidad de activos (recursos de hardware) encendidos.
    - **Sensibilidad:**
        - **Reputación:** Baja. No se divulga información confidencial, por lo que el daño a la imagen ante los clientes es mínimo.
        - **Ventaja competitiva:** -
        - **Legal / Regulatoria:** -
        - **General:** Pérdida económica directa y tangible que compromete la viabilidad del proyecto a largo plazo.

- **Amenazas:**
    - **Competencia:** -
    - **Internas / Externas:** Internas (errores de configuración y dimensionamiento por parte del equipo).
    - **Acción:**
        - **Acceso:** -
        - **Uso indebido:** Uso ineficiente o no controlado de los recursos de hardware aprovisionados.
        - **Divulgación:** -
        - **Modificación:** -
        - **Denegación de acceso:** -
- **Organización:**
    - **Momento:** Si el pico de consumo ocurre durante un fin de semana o feriado sin supervisión técnica, la acumulación de la deuda será considerablemente mayor.
    - **Debido cuidado:** Bajo. Las buenas prácticas de la industria exigen implementar presupuestos y alarmas de consumo en cualquier despliegue en la nube.
    - **Detección:** Muy baja. Es altamente probable que el evento no aparezca en el radar del equipo técnico hasta recibir el resumen de la tarjeta de crédito o el aviso de cobro.
    - **Respuesta:**
        - **Contención:** Forzar el apagado de las instancias de GPU o bases de datos redundantes.
        - **Remediación:** Configurar techos de gasto (budgets) y optimizar el código para reducir la carga de procesamiento.
        - **Recuperación:** Pagar la deuda y reestructurar la arquitectura para hacerla financieramente sostenible.
- **Factores externos:**
    - **Detección:** Baja. El impacto es netamente interno y rara vez es detectado por el público general, a menos que el servicio se suspenda por falta de pago.
    - **Legal / Regulatorio:** -

- **Competidores:** -
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4
IMPACTO = 4
SEVERIDAD = 16

Identificador	Id. 08
Especificación	Consumo descontrolado y altos costos imprevistos de infraestructura en la nube

ESTRATEGIAS	
	EVITAR
	No es posible evitar por completo el riesgo, ya que el consumo de recursos se genera orgánicamente por el propio volumen de usuarios utilizando las funciones del sistema, y los servidores deben procesar peticiones de forma ininterrumpida.
	TRANSFERIR
	• Delegar la responsabilidad de la contención financiera mediante la contratación de planes de servicio de nube que ofrezcan límites duros de facturación (hard limits) garantizados por contrato, bloqueando automáticamente la asignación de nuevos recursos una vez alcanzado el umbral, transfiriendo así el riesgo de cobro excesivo al proveedor.
	MITIGAR

	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Configurar alertas de presupuesto (budgets) para que la desviación financiera no pase desapercibida hasta el cierre del ciclo de facturación. • Implementar topes de gasto, límites de auto-escalado y cuotas de procesamiento por usuario para que el sistema sea capaz de frenar el consumo de recursos de manera automática.
	En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Establecer un procedimiento de contención de emergencia para forzar el apagado manual o automatizado de las instancias de GPU o bases de datos redundantes ante una alerta crítica de consumo. • Optimizar el código fuente para reducir la carga de procesamiento generada por tareas pesadas. • Reestructurar la arquitectura de la infraestructura para hacerla financieramente sostenible a largo plazo.

CONTROLES	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: Estrategia de Transferencia: ● Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. ● Organizacional 5.23 - Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. ● Evidencia Objetiva: ○ Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contratos con el proveedor de la nube donde se estipulen los topes máximos de facturación y políticas de corte de servicio por exceso de deuda. Estrategia de mitigación de probabilidad: ● Tecnológicos 8.06 - Gestión de la capacidad. ● Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento. ● Organizacional 5.09 - Inventario de información y otros activos asociados. ● Evidencia Objetiva: ○ Capturas de pantalla o registros de configuración de los presupuestos (budgets) y alertas de facturación activas en la consola del proveedor cloud. ○ Documentación de las reglas de auto-escalado con topes máximos de instancias definidos. Estrategia de mitigación de impacto: ● Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información. ● Tecnológicos 8.27 - Arquitectura de sistema seguro y principios de ingeniería. ● Evidencia Objetiva: ○ Procedimientos operativos documentados sobre cómo realizar el apagado de emergencia de instancias pesadas y GPU.

	○ Informes de refactorización y optimización de código que demuestren una reducción en la huella de procesamiento del sistema.

RIESGO RESIDUAL
Con la configuración adecuada de topes de gasto, cuotas de usuario y alarmas tempranas de consumo, la probabilidad de acumular facturación excesiva de forma inadvertida desciende significativamente de 4 (Alta) a 1 (Muy baja). A su vez, al contar con un plan de respuesta para apagar servicios pesados (GPUs) de inmediato y una arquitectura en proceso de optimización continua, el impacto del pasivo financiero sobre el presupuesto del proyecto se reduce de 4 (Alto) a 2 (Bajo). En consecuencia, la severidad del riesgo disminuye de un nivel crítico de 16 a un nivel residual de 2, garantizando la viabilidad económica del proyecto a largo plazo.

Diseño

Arquitectura

La arquitectura propuesta para Sportwise se basa en un modelo cliente-servidor, compuesto por una aplicación web, una aplicación móvil y una aplicación de escritorio como componentes de presentación, que se comunican con el sistema central mediante una API REST. Esta API constituye el punto de entrada a los servicios del sistema y permite desacoplar las interfaces de usuario de la lógica de negocio y de los mecanismos de persistencia.

El procesamiento principal del sistema estará centralizado en un backend, encargado de implementar la lógica de negocio, gestionar las operaciones solicitadas por los clientes, aplicar las reglas de seguridad y coordinar el acceso a los datos. El backend se implementará bajo un enfoque serverless, utilizando servicios de ejecución administrada que permitan disponer de infraestructura sin necesidad de mantener servidores propios y que resulten adecuados para las necesidades del proyecto.

Para la persistencia central de Sportwise se selecciona PostgreSQL frente a alternativas como MySQL, considerando la naturaleza y complejidad de los datos que deberá gestionar la plataforma. Si bien ambos motores relacionales permiten resolver las operaciones transaccionales habituales, como la creación de usuarios, la actualización de perfiles y el registro de entrenamientos, PostgreSQL ofrece características especialmente interesantes para los requerimientos analíticos del

proyecto, como el manejo de datos semiestructurados mediante JSONB, las consultas complejas y sus posibilidades de extensión. Estas características resultan relevantes para Sportwise, que deberá integrar información deportiva, nutricional y médica, además de procesar datos provenientes de los módulos de Inteligencia Artificial y generar estadísticas para los tableros de Business Intelligence. En consecuencia, PostgreSQL se considera una alternativa adecuada para mantener una base de datos central consistente y flexible, preparada para las necesidades de consulta y evolución del sistema.

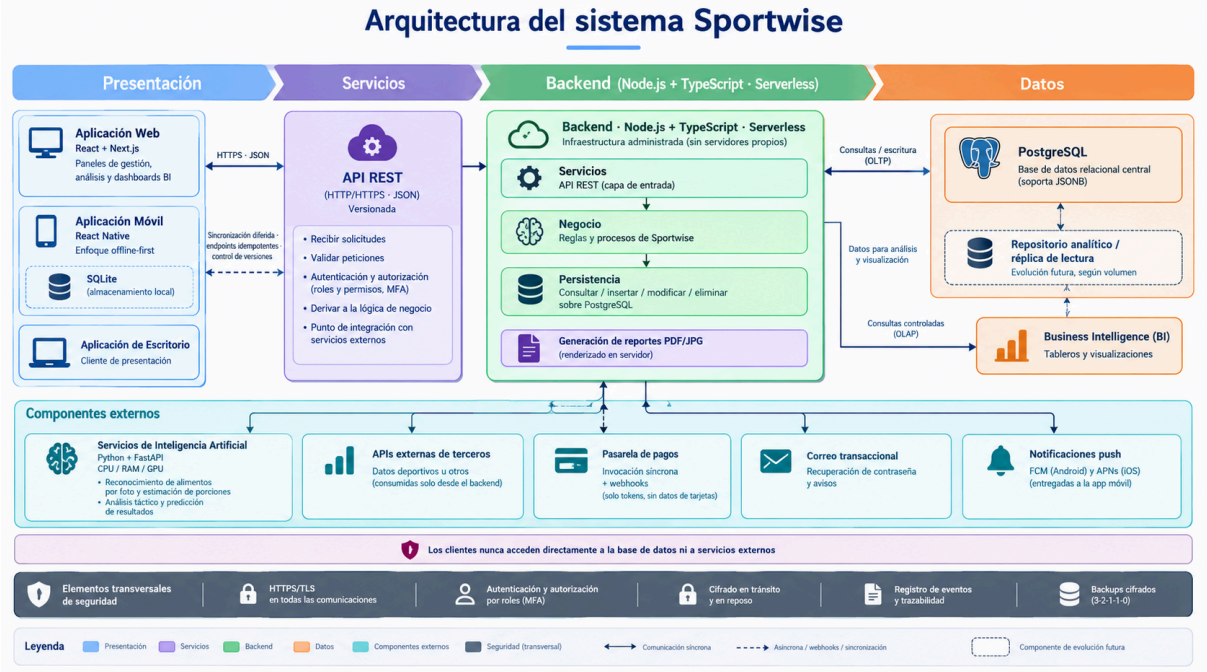
La aplicación móvil contará además con un almacenamiento local basado en SQLite. Este componente permitirá conservar información en el dispositivo y posibilitar un funcionamiento offline, de manera que determinadas operaciones puedan realizarse sin conexión a Internet. Cuando la conectividad vuelva a estar disponible, la aplicación podrá comunicarse con la API para sincronizar la información local con la base de datos central.

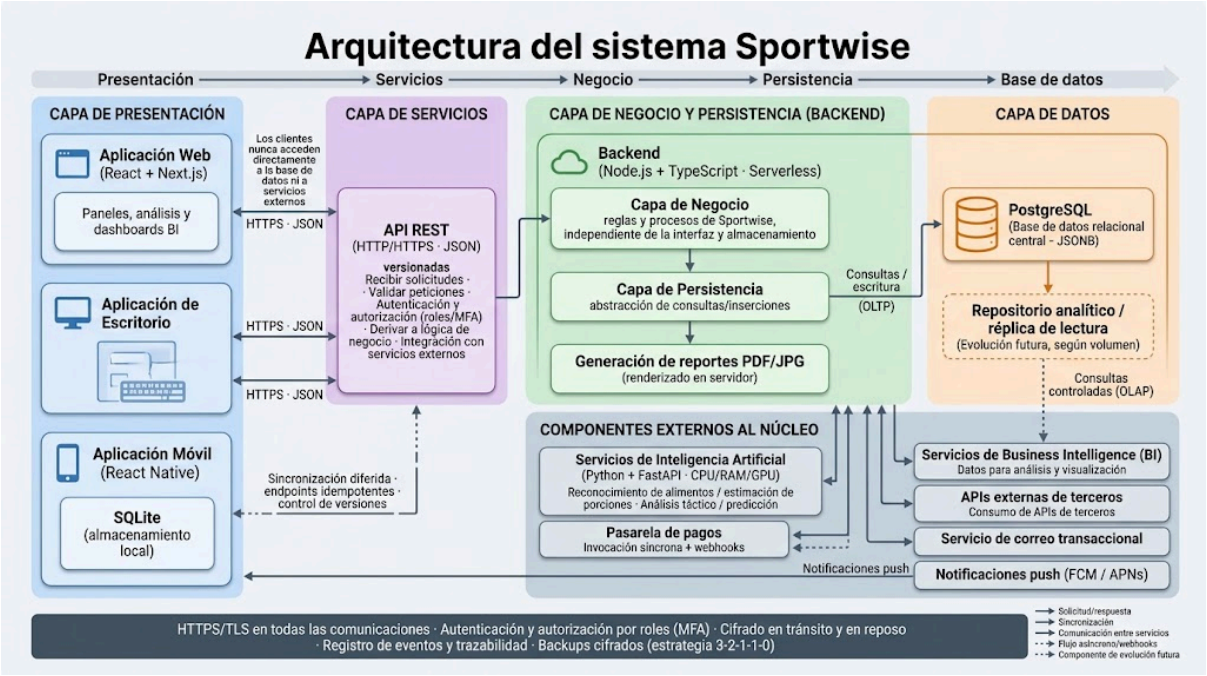
Como componentes externos al núcleo principal se contemplan los servicios de inteligencia artificial, las APIs externas y los servicios de Business Intelligence (BI). El backend será el encargado de comunicarse con estos servicios, funcionando como intermediario entre ellos y las aplicaciones cliente. Esto permite centralizar el acceso, aplicar controles de seguridad y evitar que las credenciales o detalles de implementación de servicios externos queden expuestos en las aplicaciones.

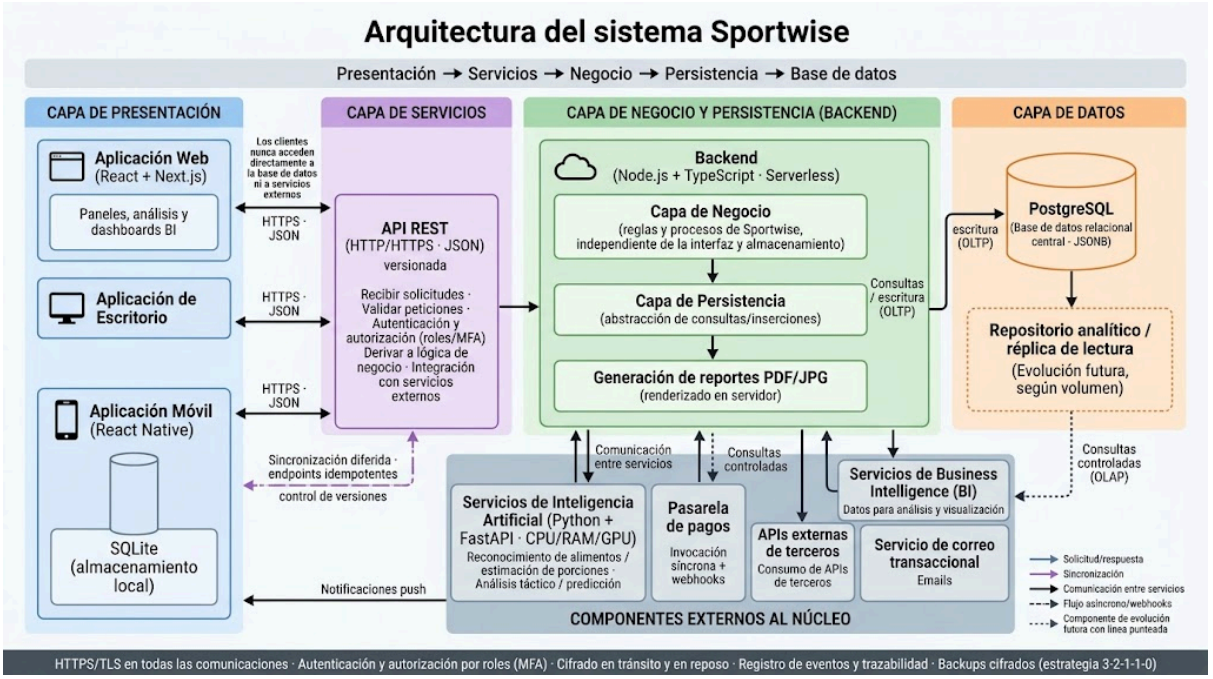
Los servicios de inteligencia artificial se implementarán de forma independiente mediante Python y FastAPI. Esta separación permitirá utilizar herramientas y bibliotecas específicas del ecosistema de inteligencia artificial y desplegar estos componentes en infraestructura que proporcione los recursos computacionales necesarios, incluyendo CPU, memoria RAM y, cuando los modelos lo requieran, GPU. El backend principal solicitará los servicios de IA mediante una comunicación entre servicios y devolverá los resultados a las aplicaciones.

Las APIs externas también serán consumidas desde el backend. Esto permitirá integrar información o funcionalidades proporcionadas por terceros sin acoplar directamente las aplicaciones web o móviles a cada proveedor externo. De forma similar, los servicios de BI recibirán información proveniente del sistema a través del

backend y se utilizarán para el análisis y visualización de los datos generados por Sportwise.







Tecnologías

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizará React como tecnología principal para la construcción de la interfaz de usuario. Se contempla su utilización mediante Next.js. Esta tecnología permitirá construir una interfaz modular y reutilizable para los distintos módulos y funcionalidades del sistema.

Para la aplicación móvil se utilizará React Native, permitiendo desarrollar la interfaz destinada a dispositivos móviles utilizando el ecosistema de React. La aplicación incorporará SQLite como base de datos local para soportar el funcionamiento offline y almacenar temporalmente la información necesaria para su posterior sincronización con el sistema central.

La comunicación entre las aplicaciones cliente y el backend se realizará mediante una API REST. Se selecciona este enfoque por su simplicidad, amplia adopción y facilidad de integración con aplicaciones web, móviles y de escritorio. La API utilizará HTTP/HTTPS y permitirá intercambiar información entre los diferentes componentes del sistema mediante estructuras de datos estandarizadas.

El backend principal será desarrollado con Node.js y TypeScript. Node.js permitirá implementar los servicios necesarios para atender las solicitudes provenientes de los clientes, mientras que TypeScript aportará tipado estático y una mayor facilidad

para mantener y organizar el código a medida que el sistema crezca. Su despliegue se realizará mediante una infraestructura serverless, buscando reducir los costos de operación y evitar la administración directa de servidores.

Para los componentes relacionados con inteligencia artificial se utilizará Python junto con FastAPI. Python permite aprovechar un amplio ecosistema de bibliotecas orientadas al procesamiento de datos y al desarrollo de modelos de inteligencia artificial, mientras que FastAPI permitirá exponer dichos modelos y funcionalidades como servicios accesibles mediante API. Estos componentes serán desplegados en infraestructura con capacidad de proporcionar los recursos computacionales requeridos por los modelos utilizados.

La base de datos central será PostgreSQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional que permitirá almacenar y relacionar la información principal del sistema. Su utilización resulta adecuada para un sistema con múltiples entidades y relaciones, además de permitir mantener la integridad y consistencia de los datos. Para el almacenamiento local de la aplicación móvil se utilizará SQLite, debido a su funcionamiento embebido y a su adecuación para escenarios donde se requiere persistencia local sin conexión.

En cuanto a los servicios externos, Sportwise podrá integrarse con APIs de terceros para obtener o intercambiar información y con servicios de Business Intelligence para realizar análisis y visualizaciones. Estas integraciones serán gestionadas desde el backend, manteniendo desacopladas las aplicaciones cliente de los proveedores externos.

Modelos de IA

En este apartado se listan los posibles modelos de Inteligencia Artificial que se analizarán para su implementación en cada funcionalidad:

FUNCIONALIDAD	*MODELO*
Reconocimiento de alimentos por foto	YOLOv8, YOLO11, EfficientNet
Estimación de calorías y macronutrientes	EfficientNet o ResNet para identificar alimentos + base nutricional propia

Análisis táctico y de formaciones	XGBoost, Random Forest
Predicción de fatiga o rendimiento	XGBoost, LightGBM, LSTM
Recomendaciones nutricionales personalizadas	Sistema basado en reglas + XGBoost
Asistente conversacional (si se incluye)	GPT, Gemini o Llama

Arquitectura de Capas

El sistema seguirá una arquitectura de capas que permitirá separar las responsabilidades de sus diferentes componentes y reducir el acoplamiento entre ellos. La estructura estará organizada en las capas de Presentación, Servicios, Negocio y Persistencia, con la Base de Datos como nivel de almacenamiento de la información.

Presentación → Servicios → Negocio → Persistencia → Base de datos

La capa de Presentación estará constituida por las interfaces mediante las cuales los usuarios interactúan con el sistema. Comprenderá la aplicación web, la aplicación móvil y la aplicación de escritorio. Estas aplicaciones serán responsables de mostrar la información, recibir las acciones del usuario y comunicarse con los servicios del sistema mediante la API REST, sin implementar directamente la lógica de negocio ni acceder de forma directa a la base de datos central.

La capa de Servicios estará representada principalmente por la API REST y será responsable de recibir las solicitudes provenientes de las aplicaciones cliente, validar las peticiones, gestionar la autenticación y autorización correspondiente y derivar las operaciones hacia la lógica de negocio. También constituirá el punto de integración entre el sistema y los servicios externos.

La capa de Negocio contendrá las reglas y procesos propios de Sportwise. En ella se implementarán las operaciones que determinan cómo debe comportarse el sistema según las necesidades funcionales definidas. Esta separación permitirá que las reglas de negocio no dependan directamente de una determinada interfaz o mecanismo de almacenamiento.

La capa de Persistencia será responsable de gestionar el acceso a los datos almacenados. Esta capa abstraerá las operaciones necesarias para consultar, insertar, modificar y eliminar información en la base de datos PostgreSQL, evitando que las capas superiores tengan que conocer directamente los detalles de implementación del almacenamiento.

Finalmente, PostgreSQL constituirá el nivel de almacenamiento central del sistema. La información será gestionada exclusivamente a través de las capas superiores, manteniendo separada la persistencia de la lógica de negocio y de las interfaces de usuario. En el caso de la aplicación móvil, SQLite funcionará como un mecanismo de persistencia local adicional, destinado principalmente al funcionamiento offline y a la posterior sincronización con la información central.

La arquitectura de Sportwise deberá distinguir entre el procesamiento transaccional y el procesamiento analítico de la información. Las operaciones transaccionales (OLTP), como iniciar sesión, registrar un entrenamiento, actualizar un perfil o cargar un evento deportivo, requieren respuestas rápidas y consistencia en las modificaciones de los datos. Por otro lado, las operaciones analíticas (OLAP), propias de Business Intelligence, pueden involucrar grandes volúmenes de información, consultas complejas, agrupaciones y comparaciones históricas. Por ejemplo, calcular la evolución del gasto energético de los deportistas durante varios meses, segmentada por edad, ubicación o nivel de actividad.

Si ambas clases de operaciones comparten los mismos recursos sin mecanismos de aislamiento, las consultas analíticas de alto costo pueden competir con las transacciones habituales y perjudicar los tiempos de respuesta de la aplicación. Por este motivo, se propone desacoplar progresivamente el procesamiento de BI del núcleo transaccional, manteniendo PostgreSQL como fuente central de información y recurriendo, según las necesidades de rendimiento y volumen de datos, a herramientas especializadas, réplicas de lectura o un repositorio analítico independiente. De esta manera, se busca preservar la capacidad de respuesta de Sportwise sin renunciar al análisis integral de la información deportiva, nutricional y médica.

Esta organización permitirá mantener responsabilidades claramente diferenciadas y facilitará la evolución del sistema, ya que los cambios realizados en una capa podrán efectuarse con un impacto reducido sobre las restantes. Además, el esquema permite integrar servicios externos, como los componentes de inteligencia artificial, las APIs de terceros y las herramientas de BI, sin incorporarlos directamente a las aplicaciones de presentación.

Modelo de Datos

El Diagrama Entidad-Relación (DER) se adjunta al final del PDF para que se pueda apreciar de mejor manera.

Diseño de la Base de Datos

En base al DER, se realiza el pasaje a tablas:

```
USUARIO(id_usuario, id_organizacion, fecha_alta, fecha_baja,
estado)
CP(id_usuario)

ROL(id_rol, nombre, descripcion, alcance, estado)
CP(id_rol)

USUARIO_ROL(id_usuario, id_rol, fecha_desde, fecha_hasta,
estado)
CP(id_usuario, id_rol)
id_usuario -> CF(USUARIO)NN
id_rol -> CF(ROL)NN

PERMISO(id_permiso, nombre, descripcion, modulo, estado)
CP(id_permiso)

ROL_PERMISO(id_rol, id_permiso)
CP(id_rol, id_permiso)
id_rol -> CF(ROL)NN
id_permiso -> CF(PERMISO)NN

USUARIO_ORGANIZACION(id_usuario, id_organizacion, fecha_alta,
fecha_baja, estado)
```

```
CP(id_usuario, id_organizacion)
id_usuario -> CF(USUARIO)NN
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)NN

USUARIO_ORGANIZACION_ROL(id_usuario, id_organizacion, id_rol,
fecha_desde, fecha_hasta, estado)
CP(id_usuario, id_organizacion, id_rol)
id_usuario, id_organizacion -> CF(USUARIO_ORGANIZACION)NN
id_rol -> CF(ROL)NN

ORGANIZACION(id_organizacion, nombre, direccion, codigo,
ciudad, provincia, pais, terreno_abarcado, escudo, estado)
CP(id_organizacion)

DEPORTE(id_deporte, nombre, descripcion, estado)
CP(id_deporte)

TEMPORADA(id_temporada, nombre, fecha_inicio, fecha_fin,
estado)
CP(id_temporada)

CATEGORIA(id_categoria, id_deporte, nombre, anio_desde,
anio_hasta, fecha_inicio_validez, fecha_fin_validez, estado)
CP(id_categoria)
id_deporte -> CF(DEPORTE)NN

EQUIPO(id_equipo, id_organizacion, id_categoria, id_temporada,
nombre)
CP(id_equipo)
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)NN
id_categoria -> CF(CATEGORIA)NN
id_temporada -> CF(TEMPORADA)NN

USUARIO_EQUIPO(id_usuario_equipo, id_usuario, id_equipo,
fecha_desde, fecha_hasta, estado)
CP(id_usuario_equipo)
id_usuario -> CF(USUARIO)NN
id_equipo -> CF(EQUIPO)NN

TORNEO(id_torneo, id_organizacion, id_categoria, id_temporada,
nombre, estado)
CP(id_torneo)
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)NN
```

```
id_categoria -> CF(CATEGORIA)NN
id_temporada -> CF(TEMPORADA)NN

JUGADOR(id_jugador, id_deportista, dni, nombre, apellido,
fecha_nacimiento)
CP(id_jugador)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)

RECLAMO_PERFIL_JUGADOR(id_reclamo, id_jugador, id_usuario,
fecha_solicitud, estado, fecha_resolucion, id_usuario_revisor,
observaciones)
CP(id_reclamo)
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN
id_usuario -> CF(USUARIO)NN
id_usuario_revisor -> CF(USUARIO)

JUGADOR_EQUIPO(id_jugador_equipo, id_jugador, id_equipo,
dorsal, fecha_desde, fecha_hasta, estado)
CP(id_jugador_equipo)
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN
id_equipo -> CF(EQUIPO)NN

POSICION(id_posicion, id_deporte, nombre, descripcion)
CP(id_posicion)
id_deporte -> CF(DEPORTE)NN

JUGADOR_POSICION(id_jugador, id_posicion)
CP(id_jugador, id_posicion)
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN
id_posicion -> CF(POSICION)NN

DEPORTISTA(id_deportista, id_usuario, fecha_nacimiento,
altura, pierna_habil)
CP(id_deportista)
id_usuario -> CF(USUARIO)

DEPORTISTA_DEPORTE(id_deportista, id_deporte)
CP(id_deportista, id_deporte)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN
id_deporte -> CF(DEPORTE)NN

PARTIDO(id_partido, id_torneo, id_equipo, equipo_rival, fecha,
estado)
```

```
CP(id_partido)
id_torneo -> CF(TORNEO)NN
id_equipo -> CF(EQUIPO)NN

TIPO_RESULTADO(id_tipo_resultado, id_deporte, nombre, unidad,
estado)
CP(id_tipo_resultado)
id_deporte -> CF(DEPORTE)NN

RESULTADO_PARTIDO(id_resultado, id_partido, lado,
id_tipo_resultado, periodo, valor)
CP(id_resultado)
id_partido -> CF(PARTIDO)NN
id_tipo_resultado -> CF(TIPO_RESULTADO)NN

PARTICIPACION_PARTIDO(id_participacion, id_partido,
id_jugador, titular, minutos_jugados)
CP(id_participacion)
id_partido -> CF(PARTIDO)NN
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN

ESTADISTICAS_PARTIDO(id_estadistica, id_partido, id_jugador,
goles, asistencias, pases, pases_correctos, remates,
remates_arco, recuperaciones, perdidas, faltas, tarjetas,
kilometros, velocidad_promedio, rebotes, robos, tapones,
tiros_libres_convertidos, triples_convertidos,
paradas_portero, goles_7m, aces, dobles_faltas, winners,
errores_no_forzados, juegos_ganados, sets_ganados,
fecha_calculo, version_calculo)
CP(id_estadistica)
id_partido -> CF(PARTIDO)NN
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN

TIPO_EVENTO(id_tipo_evento, id_deporte, nombre, descripcion,
estado)
CP(id_tipo_evento)
id_deporte -> CF(DEPORTE)NN

EVENTO(id_evento, id_partido, id_tipo_evento, minuto,
coordenada_x, coordenada_y, observaciones, id_evento_origen,
id_dispositivo_origen, version, fecha_creacion_local,
fecha_sincronizacion, id_usuario_registro)
CP(id_evento)
```

```
id_partido -> CF(PARTIDO)NN
id_tipo_evento -> CF(TIPO_EVENTO)NN
id_usuario_registro -> CF(USUARIO)

EVENTO_JUGADOR(id_evento, id_jugador, rol_en_evento)
CP(id_evento, id_jugador)
id_evento -> CF(EVENTO)NN
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN

ENTRENAMIENTO(id_entrenamiento, id_equipo, fecha, descripcion)
CP(id_entrenamiento)
id_equipo -> CF(EQUIPO)NN

PARTICIPACION_ENTRENAMIENTO(id_participacion,
id_entrenamiento, id_jugador, asistencia, observaciones)
CP(id_participacion)
id_entrenamiento -> CF(ENTRENAMIENTO)NN
id_jugador -> CF(JUGADOR)NN

PROFESIONAL(id_profesional, id_usuario,
fecha_inicio_actividades)
CP(id_profesional)
id_usuario -> CF(USUARIO)NN

ESPECIALIDAD(id_especialidad, nombre, descripcion, estado)
CP(id_especialidad)

PROFESIONAL_ESPECIALIDAD(id_profesional, id_especialidad)
CP(id_profesional, id_especialidad)
id_profesional -> CF(PROFESIONAL)NN
id_especialidad -> CF(ESPECIALIDAD)NN

PROFESIONAL_ORGANIZACION(id_profesional_organizacion,
id_profesional, id_organizacion, fecha_desde, fecha_hasta,
estado)
CP(id_profesional_organizacion)
id_profesional -> CF(PROFESIONAL)NN
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)NN

RUTINA(id_rutina, id_profesional, id_deportista_creador,
nombre, objetivo)
CP(id_rutina)
id_profesional -> CF(PROFESIONAL)
```

```
id_deportista_creador -> CF(DEPORTISTA)

RUTINA_DEPORTISTA(id_rutina_deportista, id_rutina,
id_deportista, fecha_inicio, fecha_fin)
CP(id_rutina_deportista)
id_rutina -> CF(RUTINA)NN
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN

EJERCICIO(id_ejercicio, nombre, descripcion, tipo_medicion,
foto, video, estado)
CP(id_ejercicio)

RUTINA_EJERCICIO(id_rutina_ejercicio, id_rutina, id_ejercicio,
series, repeticiones, peso, descanso)
CP(id_rutina_ejercicio)
id_rutina -> CF(RUTINA)NN
id_ejercicio -> CF(EJERCICIO)NN

EJERCICIO_MUSCULO(id_ejercicio, musculo)
CP(id_ejercicio, musculo)
id_ejercicio -> CF(EJERCICIO)NN

SESION_ENTRENAMIENTO(id_sesion, id_deportista, id_rutina,
fecha_inicio, fecha_fin, estado, observaciones)
CP(id_sesion)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN
id_rutina -> CF(RUTINA)

RESULTADO_EJERCICIO(id_resultado_ejercicio, id_sesion,
id_ejercicio, id_rutina_ejercicio, numero_serie,
repeticiones_realizadas, peso_utilizado, duracion, distancia,
calorias, observaciones)
CP(id_resultado_ejercicio)
id_sesion -> CF(SESION_ENTRENAMIENTO)NN
id_ejercicio -> CF(EJERCICIO)NN
id_rutina_ejercicio -> CF(RUTINA_EJERCICIO)

PLAN_NUTRICIONAL(id_plan_nutricional, id_profesional,
id_deportista, fecha_inicio, fecha_fin)
CP(id_plan_nutricional)
id_profesional -> CF(PROFESIONAL)NN
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN
```

```
COMIDA(id_comida, id_deportista, fecha)
CP(id_comida)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN

FOTO_COMIDA(id_foto, id_comida, foto)
CP(id_foto)
id_comida -> CF(COMIDA)NN

ANALISIS_COMIDA(id_analisis, id_foto, modelo_utilizado,
fecha_analisis, estado, resultado_original,
resultado_confirmado, observaciones)
CP(id_analisis)
id_foto -> CF(FOTO_COMIDA)NN

ALIMENTO(id_alimento, nombre, calorias_por_100g,
proteinas_por_100g, carbohidratos_por_100g, grasas_por_100g,
grasas_saturadas_por_100g, fibra_por_100g, azucares_por_100g,
sodio_por_100g)
CP(id_alimento)

ANALISIS_COMIDA_ALIMENTO(id_analisis, id_alimento,
gramos_estimados, confianza_ia, confirmado)
CP(id_analisis, id_alimento)
id_analisis -> CF(ANALISIS_COMIDA)NN
id_alimento -> CF(ALIMENTO)NN

COMIDA_ALIMENTO(id_comida_alimento, id_comida, id_alimento,
gramos, origen_identificacion, confianza_ia,
confirmado_por_usuario, fecha_confirmacion)
CP(id_comida_alimento)
id_comida -> CF(COMIDA)NN
id_alimento -> CF(ALIMENTO)NN

LESION(id_lesion, id_deportista, fecha, diagnostico, gravedad,
estado)
CP(id_lesion)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN

EVALUACION_FISICA(id_evaluacion, id_deportista, fecha_hora,
id_usuario_registro, observaciones)
CP(id_evaluacion)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN
id_usuario_registro -> CF(USUARIO)
```

```
TIPO_MEDICION_CORPORAL(id_tipo_medicion_corporal, nombre,
descripcion, magnitud, id_unidad_base, permite_segmento,
estado)
CP(id_tipo_medicion_corporal)
id_unidad_base -> CF(UNIDAD_MEDIDA)NN

SEGMENTO_CORPORAL(id_segmento_corporal, nombre, descripcion,
estado)
CP(id_segmento_corporal)

UNIDAD_MEDIDA(id_unidad, nombre, simbolo, magnitud,
factor_conversion_base, desplazamiento_conversion_base,
estado)
CP(id_unidad)

ORIGEN_MEDICION(id_origen_medicion, nombre, descripcion,
estado)
CP(id_origen_medicion)

MEDICION_CORPORAL(id_medicion_corporal, id_evaluacion,
id_tipo_medicion_corporal, id_segmento_corporal, valor,
id_unidad, id_origen_medicion, id_deportista_dispositivo,
id_usuario_registro, fecha_hora_medicion, observaciones)
CP(id_medicion_corporal)
id_evaluacion -> CF(EVALUACION_FISICA)NN
id_tipo_medicion_corporal -> CF(TIPO_MEDICION_CORPORAL)NN
id_segmento_corporal -> CF(SEGMENTO_CORPORAL)
id_unidad -> CF(UNIDAD_MEDIDA)NN
id_origen_medicion -> CF(ORIGEN_MEDICION)NN
id_deportista_dispositivo -> CF(DEPORTISTA_DISPOSITIVO)
id_usuario_registro -> CF(USUARIO)

DEPORTISTA_DISPOSITIVO(id_deportista_dispositivo,
id_deportista, dispositivo, identificador_externo,
fecha_vinculacion, fecha_desvinculacion, estado)
CP(id_deportista_dispositivo)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN

TIPO_MEDICION(id_tipo_medicion, nombre, descripcion, magnitud,
id_unidad_base, estado)
CP(id_tipo_medicion)
id_unidad_base -> CF(UNIDAD_MEDIDA)NN
```

```
MEDICION(id_medicion, id_deportista_dispositivo,
id_tipo_medicion, fecha_hora, valor, id_unidad,
id_origen_medicion, identificador_origen, version,
fecha_sincronizacion)
CP(id_medicion)
id_deportista_dispositivo -> CF(DEPORTISTA_DISPOSITIVO)NN
id_tipo_medicion -> CF(TIPO_MEDICION)NN
id_unidad -> CF(UNIDAD_MEDIDA)NN
id_origen_medicion -> CF(ORIGEN_MEDICION)NN

PLAN(id_plan, nombre, descripcion, precio, moneda,
periodicidad, estado)
CP(id_plan)

PLAN_CUPO_ROL(id_plan, id_rol, cantidad_maxima)
CP(id_plan, id_rol)
id_plan -> CF(PLAN)NN
id_rol -> CF(ROL)NN

SUSCRIPCION(id_suscripcion, id_plan, id_usuario_titular,
id_organizacion_titular, fecha_inicio, fecha_fin,
fecha_proxima_renovacion, renovacion_automatica,
fecha_cancelacion, estado)
CP(id_suscripcion)
id_plan -> CF(PLAN)NN
id_usuario_titular -> CF(USUARIO)
id_organizacion_titular -> CF(ORGANIZACION)

PERIODO_SUSCRIPCION(id_periodo_suscripcion, id_suscripcion,
fecha_inicio, fecha_fin, fecha_vencimiento, importe, moneda,
estado)
CP(id_periodo_suscripcion)
id_suscripcion -> CF(SUSCRIPCION)NN

PAGO(id_pago, id_periodo_suscripcion, referencia_pasarela,
fecha_intento, fecha_pago, importe, moneda, medio_pago,
estado)
CP(id_pago)
id_periodo_suscripcion -> CF(PERIODO_SUSCRIPCION)NN

COMPROBANTE(id_comprobante, id_pago, tipo, numero,
fecha_emision, archivo, estado)
```

```
CP(id_comprobante)
id_pago -> CF(PAGO)NN

HISTORIAL_SUSCRIPCION(id_historial, id_suscripcion,
id_usuario_actor, accion, estado_anterior, estado_nuevo,
fecha_hora, motivo)
CP(id_historial)
id_suscripcion -> CF(SUSCRIPCION)NN
id_usuario_actor -> CF(USUARIO)

DOCUMENTACION(id_documentacion, id_usuario, id_organizacion,
tipo_documento, archivo, estado, motivo_rechazo, fecha_carga,
fecha_vencimiento, id_usuario_revisor, fecha_revision)
CP(id_documentacion)
id_usuario -> CF(USUARIO)NN
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)
id_usuario_revisor -> CF(USUARIO)

AUTORIZACION_ACCESO(id_autorizacion, id_deportista,
id_profesional, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta,
fecha_vencimiento, fecha_utilizacion, fecha_revocacion,
token_qr_hash, observaciones)
CP(id_autorizacion)
id_deportista -> CF(DEPORTISTA)NN
id_profesional -> CF(PROFESIONAL)NN

AUTORIZACION_ACCESO_PERMISO(id_autorizacion, id_permiso)
CP(id_autorizacion, id_permiso)
id_autorizacion -> CF(AUTORIZACION_ACCESO)NN
id_permiso -> CF(PERMISO)NN

HISTORIAL_ASIGNACION_ROL(id_historial, id_usuario_objetivo,
id_organizacion, id_rol, id_usuario_actor, alcance, accion,
fecha_hora, motivo)
CP(id_historial)
id_usuario_objetivo -> CF(USUARIO)NN
id_organizacion -> CF(ORGANIZACION)
id_rol -> CF(ROL)NN
id_usuario_actor -> CF(USUARIO)NN

HISTORIAL_ROL_PERMISO(id_historial, id_rol, id_permiso,
id_usuario_actor, accion, fecha_hora, motivo)
CP(id_historial)
```

```
id_rol -> CF(ROL)NN
id_permiso -> CF(PERMISO)NN
id_usuario_actor -> CF(USUARIO)NN

HISTORIAL_AUTORIZACION_ACCESO(id_historial, id_autorizacion,
id_usuario_actor, estado_anterior, estado_nuevo, accion,
fecha_hora, motivo)
CP(id_historial)
id_autorizacion -> CF(AUTORIZACION_ACCESO)NN
id_usuario_actor -> CF(USUARIO)

DOCUMENTACION_HISTORIAL_ESTADO(id_historial, id_documentacion,
id_usuario_revisor, estado_anterior, estado_nuevo, fecha_hora,
motivo)
CP(id_historial)
id_documentacion -> CF(DOCUMENTACION)NN
id_usuario_revisor -> CF(USUARIO)
```

Diseño de seguridad

El diseño de seguridad de Sportwise se fundamentará en la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Debido a que el sistema almacenará datos personales, deportivos, biométricos, nutricionales y médicos, se establecerán medidas de seguridad proporcionales a la sensibilidad de cada tipo de información. En particular, los datos de salud, incluidos los antecedentes de lesiones, los registros nutricionales y la información biométrica, recibirán una protección reforzada para prevenir accesos indebidos, modificaciones no autorizadas, pérdidas y divulgaciones. Este enfoque responde a los riesgos identificados, principalmente la filtración de información confidencial, la corrupción de datos y las fallas en los mecanismos de respaldo.

Protección de la información y seguridad de la infraestructura

La protección de la información se implementará mediante controles técnicos y organizativos distribuidos entre las aplicaciones cliente, la API, el backend, los servicios de inteligencia artificial y la base de datos PostgreSQL. Todas las comunicaciones entre componentes se realizarán mediante HTTPS, utilizando protocolos criptográficos vigentes. Los datos sensibles se cifrarán tanto en tránsito como en reposo, incluyendo la base de datos, los archivos almacenados y las

copias de seguridad. Se protegerán especialmente las claves criptográficas y las credenciales de acceso, evitando incorporarlas directamente en el código fuente. Asimismo, se aplicarán mecanismos de gestión segura de secretos, actualizaciones periódicas, configuración segura de los servicios y revisión de vulnerabilidades.

Los servicios de inteligencia artificial, las APIs externas y las herramientas de Business Intelligence se integrarán a través del backend principal, evitando que las aplicaciones cliente accedan directamente a estos servicios con credenciales privilegiadas. Se compartirán únicamente los datos necesarios para cada operación, limitando la exposición de información médica y personal. Cuando sea posible, se utilizarán datos anonimizados o seudonimizados para los análisis y las estadísticas. Antes de integrar proveedores externos se evaluarán sus condiciones de seguridad, confidencialidad, conservación de datos, ubicación del almacenamiento y procedimientos de eliminación, así como las responsabilidades contractuales correspondientes.

Gestión de identidades, autenticación y control de acceso

El acceso a las funcionalidades y a la información se controlará mediante autenticación y autorización basadas en roles y permisos. El sistema contemplará los distintos perfiles definidos en los casos de uso, entre ellos administradores, directores técnicos, preparadores físicos, nutricionistas y deportistas. Cada usuario podrá acceder únicamente a las funciones y los datos necesarios para desempeñar su actividad. Por ejemplo, los directores técnicos podrán consultar las estadísticas deportivas autorizadas, mientras que los preparadores físicos y nutricionistas podrán acceder a los datos médicos o nutricionales que correspondan a sus funciones y a las autorizaciones vigentes. La pertenencia a un club o equipo no otorgará, por sí sola, acceso irrestricto a toda la información de un deportista.

Como mecanismo adicional de protección de las cuentas, se contempla implementar autenticación multifactor (MFA), que requerirá un segundo factor de verificación además de la contraseña. Esta medida se priorizará para las cuentas administrativas y profesionales, y podrá extenderse al resto de los usuarios. También se implementarán políticas de contraseñas seguras, recuperación de cuentas mediante procedimientos de verificación, cierre de sesiones y revocación de

credenciales cuando corresponda. Las contraseñas no se almacenarán en texto plano, sino mediante funciones de derivación criptográfica adecuadas para contraseñas.

La autorización para consultar información médica y nutricional se gestionará mediante los mecanismos de vinculación y aprobación definidos en los casos de uso. Cuando un profesional solicite vincularse con un deportista, el sistema podrá generar un código QR que el deportista escaneará desde su propia aplicación para autorizar el acceso. La autorización deberá quedar asociada a la identidad del profesional, al deportista y al alcance de los permisos concedidos. Para evitar usos indebidos, los códigos QR deberán ser temporales, de un solo uso y estar vinculados a una solicitud concreta. La autorización no concederá acceso general a toda la información, sino únicamente a los datos necesarios para la función profesional correspondiente. El sistema deberá permitir registrar, consultar y revocar estas autorizaciones, además de conservar evidencia de cuándo se concedieron o revocaron. En el caso de deportistas menores de edad, se contemplarán los requisitos de representación legal y protección de sus derechos que resulten aplicables.

Registro de eventos y trazabilidad

La seguridad también comprenderá la trazabilidad de las operaciones. Se registrarán los eventos relevantes, como inicios de sesión, intentos fallidos de autenticación, modificaciones de permisos, aprobaciones y rechazos de solicitudes, accesos a datos sensibles y operaciones administrativas. Los registros permitirán investigar incidentes y detectar comportamientos anómalos, pero no deberán almacenar innecesariamente contraseñas, tokens ni información médica completa. Se establecerán medidas para impedir su modificación o eliminación no autorizada, limitar el acceso a ellos y definir períodos de conservación adecuados.

Copias de seguridad y recuperación ante desastres

Para proteger la disponibilidad e integridad de la información, se establecerá una política formal de copias de seguridad. Se propone combinar la estrategia “3-2-1-1-0” con el esquema de retención GFS (Grandfather-Father-Son). La primera

estrategia requiere mantener al menos tres copias de los datos, distribuirlas en dos tipos de soporte, conservar una copia fuera del entorno principal, disponer de una copia aislada o inmutable y verificar que no existan errores mediante controles y pruebas de recuperación. GFS complementará esta estrategia organizando los respaldos en copias diarias, semanales y mensuales, con períodos de retención definidos según la criticidad de la información y los requisitos legales aplicables. La frecuencia de los respaldos y los objetivos de recuperación se determinarán considerando la pérdida de datos tolerable y el tiempo máximo aceptable de interrupción.

Los respaldos se cifrarán y tendrán controles de acceso independientes de los utilizados para operar el sistema en producción. Se automatizará su ejecución y se implementarán alertas para detectar fallas, falta de espacio o problemas de configuración. Además, se realizarán pruebas periódicas y documentadas de restauración para comprobar que las copias sean utilizables y que los datos recuperados mantengan su integridad.

Seguridad de la aplicación móvil y sincronización de datos

La aplicación móvil contará con una base de datos local SQLite para permitir determinadas operaciones sin conexión. Debido a que el dispositivo puede perderse, ser robado o quedar expuesto, los datos locales sensibles deberán limitarse a los estrictamente necesarios y protegerse mediante los mecanismos seguros disponibles en el dispositivo, como por ejemplo, el acceso a la aplicación mediante datos biométricos y la gestión de dispositivos vinculados a la cuenta desde otra plataforma. Se contemplarán el borrado de datos locales al cerrar sesión cuando corresponda, la expiración de credenciales y la sincronización segura con el backend. La sincronización deberá validar permisos, evitar duplicaciones y resolver conflictos sin sobrescribir silenciosamente información médica o deportiva. La base de datos local no reemplazará los respaldos centrales ni se considerará una copia de seguridad suficiente.

Seguridad de los pagos y protección de datos financieros

Dado que el modelo de negocio de Sportwise se sustenta en suscripciones SaaS con cobros automatizados mediante pasarelas de pago digitales (tarjetas de crédito, débito y transferencias), resulta imprescindible incorporar un diseño de seguridad específico para el ciclo de vida de los datos financieros. La estrategia central adoptada es la minimización de datos: la plataforma no almacenará en ningún momento números completos de tarjetas ni códigos de verificación (CVV) en sus servidores. Tal como se especifica en los casos de uso de contratación (CU01I y CU01D), la captura y el procesamiento de los datos bancarios se delegará íntegramente en pasarelas de pago certificadas, las cuales devolverán al sistema únicamente un token de referencia junto con información no sensible (marca de la tarjeta, últimos cuatro dígitos enmascarados y estado de la suscripción). Este esquema de tokenización habilita la renovación automática de los planes sin que Sportwise consolide un repositorio de credenciales financieras, trasladando el mayor riesgo hacia proveedores especializados con capacidad de resguardo superior.

En materia de estándares, el diseño se alinea con el PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), norma de cumplimiento obligatorio en el ámbito contractual impuesto por las marcas de tarjetas a todo actor que participa en la cadena de pago. Al abstenerse de almacenar, procesar o transmitir datos de tarjetas en infraestructura propia, el alcance de certificación exigible a Allyson se reduce a la categoría mínima, garantizándose igualmente que las pasarelas contratadas mantengan certificaciones PCI DSS de Nivel 1, condición que será verificada previamente a su contratación y auditada en forma anual mediante sus respectivos Attestations of Compliance. Las medidas complementarias incluyen el cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones vinculadas al pago (evitando incluso que la capa de frontend tenga acceso a información financiera), el enmascaramiento obligatorio de datos en interfaces y reportes, la prohibición de registrar información sensible en los logs de aplicación, el control de acceso basado en roles con autenticación multifactor para el personal administrativo con acceso al módulo de facturación, y la adopción de mecanismos antifraude como la verificación 3-D Secure (3DS2) en operaciones con tarjeta.

Marco legal y normativo

Protección de datos personales y privacidad

El tratamiento de los datos personales de Sportwise deberá adecuarse principalmente a la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales, su Decreto Reglamentario N.º 1558/2001 y las disposiciones complementarias que resulten aplicables. La ley considera sensibles los datos relativos a la salud y establece obligaciones vinculadas con la finalidad del tratamiento, la seguridad, la confidencialidad y los derechos de los titulares. En consecuencia, Sportwise deberá informar de manera clara para qué se recopilan los datos, limitar su utilización a finalidades legítimas, controlar su comunicación a terceros y permitir el ejercicio de los derechos que correspondan.

También deberá considerarse la Ley N.º 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, junto con sus modificatorias y reglamentación, en la medida en que resulte aplicable al tratamiento de información sanitaria del sistema. Esta norma contempla la intimidad, la confidencialidad de la información sanitaria y el consentimiento informado. Por ello, los mecanismos de autorización de acceso deberán diseñarse respetando la privacidad y la autonomía de las personas, sin asumir que cualquier relación deportiva habilita automáticamente el acceso a sus datos médicos.

Seguridad y cumplimiento normativo en los pagos

Desde el punto de vista normativo, el tratamiento de datos financieros se encuentra alcanzado por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y, en particular, por la Disposición 8/2015 de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que impone medidas de seguridad reforzadas para el tratamiento de datos personales de carácter financiero y patrimonial, incluyendo la evaluación de impacto previa, el cifrado de la información y la trazabilidad de los accesos. Asimismo, las operaciones de pago con tarjeta se rigen por la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito, en cuya calidad de comercio adherido la plataforma debe garantizar la reserva y confidencialidad de la información del titular. Como criterio de selección de proveedores, se exigirá que la pasarela contratada cumpla con las

regulaciones del Banco Central de la República Argentina para proveedores no financieros de servicios de pago, en particular la Comunicación "A" 7723 sobre gestión de riesgos de ciberseguridad y ciberresiliencia. Finalmente, ante cualquier incidente que comprometa datos personales, se aplicará el procedimiento de notificación de brechas establecido por la Disposición 7/2020 de la AAIP, contemplando la comunicación al organismo y a los titulares afectados en los plazos legales. Los acuerdos con la pasarela de pago y con los proveedores de infraestructura incorporarán cláusulas de encargado del tratamiento conforme al Decreto Reglamentario 1558/2001, en línea con la certificación ISO 27001 proyectada en la factibilidad legal.

Contratación electrónica y derechos del consumidor

El proceso de contratación de los planes Deportista, Profesional y Élite constituye una relación de consumo celebrada por medios electrónicos, por lo que su diseño de seguridad abarca no solo aspectos técnicos sino también el cumplimiento del régimen legal de protección al consumidor. Como paso previo e inhabilitante de cualquier pago, el sistema exigirá la aceptación expresa de los Términos y Condiciones del servicio y del Aviso de Privacidad, generando un registro auditable de consentimiento que documente la fecha, la hora, la versión del documento aceptado y los datos de identificación del usuario. Este respaldo documental, cuya eficacia jurídica se enmarca en las disposiciones sobre contratación electrónica y firma electrónica del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 288, 289, 1104 y 1105), permite a Allyson acreditar el principio de responsabilidad demostrable ante cualquier requerimiento de la autoridad de aplicación.

En el plano del derecho del consumidor, la contratación se regirá por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor (modificada por la Ley N° 26.361), que en su artículo 4° obliga a suministrar información cierta, clara y detallada sobre el precio total en moneda de curso legal, las características del plan, la periodicidad del servicio y los medios de pago habilitados. Dado que el sistema ofrecerá suscripciones con renovación automática y contratación anual con bonificación, la plataforma informará de manera destacada y anticipada las condiciones de renovación, emitirá notificaciones previas a cada cobro recurrente y garantizará un

mecanismo de baja en línea, sencillo y sin requisitos obstructivos. Se contemplará asimismo el derecho de revocación previsto en el artículo 34 de dicha norma, que habilita al consumidor a desistir de la contratación electrónica dentro de los diez días corridos. Por su parte, los artículos 1121 y 1122 del Código Civil y Comercial exigen medidas de seguridad para los datos del consumidor y consagran el derecho a la supresión de los mismos al finalizar la relación de consumo, principios que Sportwise materializa mediante la ventana de exportación de 30 días y el borrado criptográfico definitivo definidos en la factibilidad legal de la segunda entrega.

Por último, cada pago exitoso generará un comprobante electrónico conforme al régimen vigente de comprobantes electrónicos de la AFIP (actualmente ARCA), lo que introduce una obligación legal de conservación de cierta información fiscal y contable por los plazos de prescripción tributaria correspondientes. Para conciliar este deber con el derecho de supresión del titular, el diseño contempla la disociación de los datos: al rescindir la suscripción, la información sensible del usuario se destruye mediante borrado criptográfico, conservándose únicamente los registros mínimos de carácter tributario en forma anónima. De cara a una eventual expansión internacional del modelo SaaS, la arquitectura de suscripciones se diseñará de manera modular respecto de la normativa aplicable, previendo la adaptación al Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) sin necesidad de rediseños estructurales.

Protección de menores de edad

Un aspecto particular del dominio deportivo es la presencia de menores de edad entre los suscriptores del plan Deportista, dada la existencia de categorías juveniles (Sub-17). Para estos casos, el sistema implementará un flujo de verificación de edad y consentimiento parental: el alta del menor quedará condicionada a la autorización de su representante legal, apoyándose en el mecanismo de validación documental ya previsto por la plataforma. Este diseño da cumplimiento a la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al régimen de consentimiento de la Ley N° 25.326, que requiere la intervención de los representantes legales para el tratamiento de datos personales de menores.

Dado que Sportwise contempla categorías deportivas juveniles, también se tendrá en cuenta la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en lo relacionado con el derecho a la intimidad, la protección de la identidad y el interés superior del niño.

Estándares y buenas prácticas de seguridad de la información

Como marco técnico de referencia se utilizarán la ISO/IEC 27001, relativa a los sistemas de gestión de seguridad de la información, y la ISO/IEC 27002:2022, que proporciona controles y buenas prácticas para implementar dicha seguridad. Se tomarán como referencia, entre otros, los controles 5.15 (control de acceso), 5.16 (gestión de identidades), 5.17 (información de autenticación), 5.18 (derechos de acceso), 5.24 y 5.26 (gestión y respuesta a incidentes), 5.30 (preparación de las TIC para la continuidad del negocio), 5.31 (requisitos legales y contractuales), 5.34 (privacidad y protección de datos personales), 8.13 (copias de seguridad), 8.15 (registro de eventos), 8.16 (seguimiento de actividades), 8.24 (uso de criptografía), 8.25 (ciclo de vida de desarrollo seguro), 8.27 (arquitectura segura), 8.28 (codificación segura) y 8.29 (pruebas de seguridad). Estos controles permitirán traducir los objetivos generales de seguridad en medidas verificables y documentadas.

Diseño de integración

La integración de Sportwise con servicios externos se resolverá mediante APIs REST que intercambian información en formato JSON, concentrando toda la lógica de comunicación en la capa de servicios de la arquitectura para preservar el desacoplamiento del núcleo de negocio. Cada integración se abstraerá detrás de interfaces bien definidas y versionadas, de modo que el eventual reemplazo de un proveedor (por ejemplo, cambiar de pasarela de pago o de servicio de correo) no impacte los módulos core del sistema.

Los servicios de Business Intelligence se integrarán de manera desacoplada respecto del backend principal de Sportwise. Para ello, la comunicación con las herramientas de análisis y visualización se canalizará mediante interfaces de integración controladas, evitando que las aplicaciones web y móviles deban

implementar directamente la lógica de procesamiento analítico. Esta separación permitirá utilizar herramientas especializadas para construir tableros, aplicar filtros, comparar períodos y visualizar indicadores clave de desempeño sin trasladar toda esa complejidad a las interfaces de usuario.

En una primera etapa, la información podrá obtenerse desde la base de datos central mediante mecanismos de consulta controlados. Si el volumen de información o la frecuencia de los análisis lo justifican, se podrá incorporar una réplica de lectura o un repositorio analítico que reciba datos consolidados y permita ejecutar las consultas más exigentes sin competir directamente con las operaciones transaccionales. Asimismo, determinados indicadores podrán calcularse previamente y actualizarse de forma programada, reduciendo el procesamiento necesario al momento de consultar los tableros. La estrategia definitiva dependerá de la carga de trabajo y de los requisitos de actualización de cada indicador.

Respecto de las integraciones externas, la pasarela de pago se comunicará en dos vías: una invocación síncrona para el procesamiento de la suscripción y webhooks asíncronos para notificar confirmaciones, renovaciones automáticas, rechazos y devoluciones, garantizando la consistencia del estado de las suscripciones sin sondeos periódicos. Complementariamente, el sistema integrará un servicio de correo transaccional para la recuperación de contraseñas y avisos de documentación, y notificaciones push mediante los servicios nativos de cada plataforma (FCM para Android y APNs para iOS), canalizado a través del framework híbrido de desarrollo móvil. Finalmente, la exportación de reportes y fixtures en formato PDF/JPG se resolverá mediante renderizado del lado del servidor.

En cuanto a la integración interna, la sincronización diferida entre la aplicación móvil y el backend se regirá por un contrato de integración explícito: la app persistirá localmente en SQLite y sincronizará mediante endpoints idempotentes que permitan reintentos seguros ante cortes de conectividad, con resolución de conflictos basada en control de versiones de los registros. Este contrato, sumado a la validación por código QR para el intercambio de información entre deportistas y profesionales, completa el mapa de puntos de integración del ecosistema.

Diseño del UX

El diseño de la experiencia de usuario se alinea con el objetivo declarado de reducir la fricción en el registro diario de hábitos. El principio rector será minimizar la cantidad de acciones y decisiones que el usuario debe tomar para completar una tarea, teniendo como caso principal el registro nutricional mediante una fotografía en reemplazo de la carga manual. En esta línea, los resultados de la IA se presentarán siempre como propuestas verificables —como el listado de alimentos interpretados previo a la carga definitiva—, adoptando un esquema de validación humana que genera confianza en el usuario y, a la vez, retroalimenta el perfeccionamiento de los modelos.

La experiencia se diferenciará según el perfil y contexto de uso. La aplicación móvil, pensada para el trabajo de campo, adoptará un enfoque offline-first transparente: el usuario operará sin percibir la falta de conectividad, con indicadores claros del estado de sincronización pendiente, formularios breves y elementos táctiles de gran tamaño para su uso en movimiento. La plataforma web, orientada al análisis y la gestión, se organizará en paneles especializados: un tablero de alto rendimiento para el departamento médico y físico, una terminal de estrategia para el cuerpo técnico y dashboards de BI con visualizaciones segmentadas por equipo, jugador y período. Las pantallas de administración incorporarán señales visuales de estado inmediatas (badges de documentación en estados Faltante, Pendiente, Aprobado, Rechazado o Vencido), formularios pre-completados y diálogos de confirmación previos a acciones destructivas.

Como principios transversales, ambos puntos de acceso mantendrán consistencia visual mediante un sistema de diseño compartido (paleta, tipografía y componentes reutilizables) que trascienda la diferencia de stacks tecnológicos entre web y móvil; se brindará feedback inmediato ante cada acción con mensajes de error claros y accionables, según lo especificado en los casos de uso; y se priorizará el diseño responsive y la accesibilidad. Por último, la privacidad se tratará como parte de la experiencia: el deportista será quien decida con quién comparte su información mediante el sistema de permisos y validación por QR, reforzando la percepción de control sobre los datos personales.

Bibliografía

- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26529-160432/actualizacion
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-110778/actualizacion